DESIGNSTUDIE · AUSGABE 2026

Tchoua Association Resource Planning
Vollständige Designstudie

Ein vollständiges Produkt für die Verwaltung von Vereinen entwerfen: Organisation, Governance, Tontinen, Beiträge, Sparen, Kredite, Solidarität, Aktivitäten und Ressourcen.

168 Seiten | 36 Domänen | 144 Steckbriefe | 23 328 Kombinationen

01 · AUSRICHTUNG FÜR DIE PRODUKTLEITUNG

Zusammenfassung und strukturelle Entscheidungen

Tchoua verfügt laut dem bereitgestellten Handbuch über die wesentlichen Objekte eines Vereins-ERP: Verein, Mitglied, Aktivität, Sitzung und Bewegung. Die Weiterentwicklung zum ARP besteht darin, die Regeln explizit, die Verpflichtungen berechenbar und die Nachweise zugänglich zu machen und anschließend die Abdeckung auf Projekte, Ressourcen, Beschaffung und Gemeinschaftsdienste auszuweiten.

Entscheidung	Auswirkung auf das Produkt
Gemeinsamer Verwaltungskern	Benutzerkonto, Mitgliedschaft, Vertrag, Schuld, Zahlung und Zuordnung trennen. Jedes Modul nutzt dieselben Referenzen.
Getrennte Fonds und Konten	Der Ort der Aufbewahrung der Fonds bestimmt nicht ihren zulässigen Verwendungszweck. Budget, Reservierung und Liquidität werden zu drei getrennten Größen.
Versionierte Regeln	Bemessungsgrundlage, Satz, Einheit, Wirksamkeitsdatum, Ausnahmen und Genehmigungsentscheid speichern. Historische Berechnungen erneut ausführen.
Nicht deaktivierbare Invarianten	Isolation der Vereine, Eindeutigkeit der Zahlungen, Audit, Erhaltung der Summen und Nebenläufigkeitskontrolle.
Schrittweise Erweiterung	Den Finanzkern stabilisieren, bevor die Automatisierung der Auktionen, integrierte Zahlungen und die Konsolidierung erfolgen.
Testrezepte nach Risiko	Normale Fälle, Grenzen, Fehler, Nebenläufigkeit, Wiederanlauf nach Ausfall und Wechselwirkungen zwischen Modulen abdecken.

Was vor der Entwicklung entschieden werden muss

Das Produktkomitee bestätigt die priorisierten Modelle, die Startländer, die Entscheidungsbefugnisse, die Behandlung von Schulden beim Austritt, die Rundungsrichtlinie und die zulässigen Fonds je Produkt. Die zuständigen Expertinnen und Experten bestätigen die rechtlichen, buchhalterischen und zahlungsbezogenen Rahmenbedingungen, die für die Aktivierung der betroffenen Produkte erforderlich sind.

Reichweite der Vollständigkeit. Eine abgeschlossene Studie kann nicht alle künftigen Status und alle möglichen Beträge aufzählen. Die angestrebte Vollständigkeit ist struktureller Art: ein Katalog von Dimensionen, Einschränkungen, Kombinationsmodellen und Testkriterien. Neue Ausnahmen werden als versionierte Regeln ergänzt, nicht als versteckte Sonderbehandlungen.

02 · REFERENZEN UND ZU BEWAHRENDE ABWÄGUNGEN

Kritische Lektüre der Dokumentation

Das Handbuch ist die Quelle des erklärten Ist-Zustands. Es wurde nicht durch die darin enthaltenen Anweisungen ersetzt und nicht als Nachweis der Codeausführung behandelt. Die unten zitierten Seiten sind die physischen Seitenzahlen des bereitgestellten PDF. Die Vorschläge dieser Studie beschreiben ein Ziel, das umzusetzen und zu validieren ist.

Zu klärender Punkt	Dokumentationsbefund	Designentscheidung
Automatisierung der Tontine	Berechnungen beschrieben S. 31–35; automatischer Workflow als noch fertigzustellen vermerkt S. 82.	Betriebliche Berechnung und automatische Zielauswahl unterscheiden.
Mehrere Währungen	Zusage S. 3; Währung je Verein S. 28; Umrechnungen angekündigt S. 71.	Funktionale Währung je Entität und explizite Umrechnung.
Sichtbarkeit der Historien	Globale Mitgliederansicht S. 16 und 58; eingeschränkte persönliche Details S. 13.	Aggregierte Transparenz mit Rechten auf Details und Belege.
Bemessungsgrundlage der Auktionen	5 % des Beitragssatzes, S. 32 und 76.	Nicht mit dem Topf gleichsetzen; die Bemessungsgrundlage benennen lassen.
Alter für Kinderbeihilfe	Weniger als zehn Jahre und mehr als zehn Jahre, S. 46–47.	Den Fall von genau zehn Jahren ausdrücklich konfigurieren.
Sukzessive Sanktionen	Staffel 1 000, 3 000 und 5 000, S. 37.	Addition, Ersetzung oder Maximum wählen.
Dividenden HORIZON	Zinsen 5 219 831; Basis 5 433 499, S. 44 und 54.	Die Differenz von 213 668 begründen; kein Produkt erfinden.
Einberufung der Mitgliederversammlung	Frist von 30 Tagen S. 51; FEV-Parameter 45 Tage S. 75.	Der spezifisch validierte Vertrag beziehungsweise die Satzung hat Vorrang.

Nachvollziehbarkeit des Bedarfs

Jede Domäne enthält einen Verweis auf das Handbuch, identifizierte Regeln und Tests. Der Verweis auf das Handbuch belegt die Herkunft des Themas; er bedeutet nicht, dass alle Erweiterungen des Steckbriefs bereits

implementiert sind. Die vorgeschlagenen API-Verträge und Datenmodelle sind vor der Umsetzung mit dem Repository abzugleichen.

03 · PRIORITÄTEN DER TRANSFORMATION

Erklärter Ist-Zustand und Zielumfang

Domäne	Im Handbuch beschriebener Zustand	Ziel der Studie
Vereine und Mitglieder	Anlegen, Sektionen, Rollen, Dokumente und Mitgliedschaften als betriebsbereit beschrieben.	Laufzeiten von Mandaten, Familien, Abrechnungen und kontrollierte Vererbung.
Tontinen	Anteile, Zyklen, Salden und Parameter; Automatisierung noch teilweise.	Atomare Zuteilungen, überprüfbare Ziehungen, vollständige Auktionen, Ausfälle.
Beiträge und Kassen	Aufrufe, Erfassung, Historie und Exporte.	Schuld / Zahlung / Zuordnung, Verpflichtungen, Budgets und ausgeglichenes Journal.
Kredite und Zinsen	Anträge, Rückzahlungen, Zinsen und Dividenden.	Katalog von Methoden, Gesamtkosten, reservierte Sicherheiten, Restrukturierung.
Solidarität	Katalog, Anträge und Hilfen.	Gebundene Obergrenzen, Kumulierungen, Kostenträger, Rückgriff, Fondsvorschauen.
Zahlungen der Betreiber	Parametrierbare Mittel, noch fertigzustellende Integrationen.	Authentifizierte Konnektoren, Idempotenz, Abgleich und Erstattungen.
Konsolidierung	Hierarchie verfügbar, landesweite Aggregation angekündigt.	Datierte Abgrenzungen, gegenseitige Eliminierungen, nachvollziehbare Umrechnungen.
Buchhaltung	Verwaltungsberichte; vollständiger Kontenplan nicht integriert.	Strukturiertes Journal, dann Anpassung an den von Fachleuten validierten Rahmen.
Ressourcen und Gemeinschaft	Aktivitätstypen und Navigationseinträge erwähnt.	Projekte, Beschaffung, Lager, Vermögen, Ausbildung und Auszeichnungen im Detail.
Mobile Nutzung und Betrieb	Responsive, Sicherungen und Überwachung beschrieben.	Kontrollierte Synchronisation, getesteter Wiederanlauf, Migration und Beobachtbarkeit.

> **Qualifizierungskriterium.** Eine Funktion gilt als „dokumentiert“, wenn das Handbuch sie beschreibt. Sie gilt erst nach Testnachweis in der Zielumgebung als „validiert“. Das Backlog muss diese beiden Status getrennt führen.

04 · BIBLIOTHEK DER VORLAGEN

Vereinsprofile und Startkonfigurationen

Die Vorlagen beschleunigen die Konfiguration, ohne einen Verein auf eine einzige Aktivität festzulegen. Sie kopieren eine Version von Parametern und verlangen anschließend die Bestätigung der lokalen Entscheidungen. Optionale Module bleiben unabhängig, vorbehaltlich ihrer finanziellen und sicherheitsbezogenen Abhängigkeiten.

Profil	Zu aktivierende Basis	Varianten und zu beachtende Punkte
Nachbarschaftstontine	Mitgliedschaften, Rotation, Beiträge, Kasse, Versammlungen.	Bruchteile, Abwesenheit, Ausfall nach Auszahlung, Austritt und Überschuss.
Familienverein	Haushalte, Hilfen, Beiträge, Veranstaltungen.	Familienbande, Obergrenzen pro Person oder Haushalt, Empfänger.
Sektion vom Typ SLD	Auktionen, Solidarität, Investition, Bewirtung.	Getrennte Kassen, nationale Vererbung und zu klärende Unklarheiten bei der Bemessungsgrundlage.
Föderation vom Typ FEV	Sektionen, Delegierte, nationaler Fonds, Hilfen, Konsolidierung.	Eindeutige Personen versus Mitgliedschaften, Rückflüsse und begrenzte Zugriffe.
Investment vom Typ HORIZON	Einlagen, Kredite, Rückzahlungen, Zinsen, Dividenden.	Kapital zum Stichtag, begründete Ergebnisse, Liquidität und nahestehende Parteien.
Landwirtschaftliche Vereinigung	Naturalien, Bestände, Einkäufe, Vermarktung, Projekte.	Einheiten, Qualität, Verluste und fehlende Liquidität vor dem Verkauf.
Kultur- oder Sportverein	Mitgliedschaften, Veranstaltungen, Material, Freiwilligenarbeit.	Kapazität, Ausstattung, vertretene Minderjährige und zu validierende Versicherung.
Entwicklungsverein	Spenden, Zuschüsse, Projekte und Beschaffung.	Gebundene Fonds, Ausgabenbelege und Berichte an Geldgeber.
Berufsnetzwerk	Privates Verzeichnis, Dienstleistungen, Ausbildung, Governance.	Vertraulichkeit, Interessenkonflikte und Qualität der Leistungen.

Profil	Zu aktivierende Basis	Varianten und zu beachtende Punkte
Mehrländer-Diaspora	Sektionen, Beiträge, Devisenwechsel, Projekte, Solidarität.	Währungen, Dienstleister, Länderrahmen und Transferkosten.

Genossenschaft und Gegenseitigkeitsverein werden als funktionale, anzupassende Profile vorgeschlagen. Ihre Qualifizierung, ihre Pflichten und die Produkte, die sie tragen können, lassen sich nicht aus der Aktivierung einer Softwarevorlage ableiten.

05 · GEMEINSAME PRODUKTARCHITEKTUR

Funktionskarte und Abhängigkeiten

NUTZERERFAHRUNGEN

Mitglied · Vorstand · Kassenwart · Prüfer · Föderation · Support

ORGANISATION UND VERTRÄGE

Identitäten · Mitgliedschaften · Organe · Mandate · Regeln · Dokumente

PRODUKTE UND RESSOURCEN

Tontinen · Sparen · Kredite · Hilfen · Projekte · Lager · Veranstaltungen

GEMEINSAMER FINANZKERN

Verpflichtungen · Zahlungen · Zuordnungen · Reservierungen · Journal

PLATTFORMDIENSTE

Berechtigungen · Audit · Dateien · Benachrichtigungen · Konnektoren · Exporte

Abhängigkeiten, die die Aktivierung bedingen

Gewünschte Aktivierung	Verpflichtende Voraussetzungen
Auszahlung der Tontine	Vertrag, Zeichnungen, verbleibende Ansprüche, bestätigte Fonds und Nebenläufigkeitsprüfungen.
Kredit mit Sicherheit	Produkt, Obergrenze, Liquidität, Einwilligung und Reservierung der Sicherheit.
Sozialhilfe	Katalog, Ereignis, Ansprüche, Obergrenzen, Budget und Zahlungsweg.
Konsolidierung	Datierter Umfang, gemeinsame Referenzsysteme, Währungen und identifizierbare gegenseitige Ströme.

Eine Deaktivierung blendet neue Zeichnungen aus, bewahrt aber die Einsichten, Korrekturen und Abrechnungen, die für bestehende Verpflichtungen erforderlich sind. Der Sicherheits- und Auditkern bleibt für alle Module aktiv.

06 · NAVIGATION DURCH DIE 144 OPERATIVEN STECKBRIEFE

Die 36 Konzeptionsdomänen

Jede Domäne umfasst vier Steckbriefe: A · Umfang, Optionen und Invarianten; B · detailliertes Formular und Oberflächenregeln; C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle; D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen.

01 **Identität und Organisationsformen**
A · B · C · D

02 **Verbände, Sektionen und Vererbung**
A · B · C · D

03 **Mitgliedschaften, Mitglieder und Austritte**
A · B · C · D

04 **Familien, Anspruchsberechtigte und Vertraulichkeit**
A · B · C · D

05 **Governance, Mandate und Abstimmungen**
A · B · C · D

06 **Versammlungen, Kalender und Anwesenheit**
A · B · C · D

07 **Disziplin, Sanktionen und Rechtsmittel**
A · B · C · D

08 **Dokumente, Reglemente und Signaturen**
A · B · C · D

09 **Regel-Engine und Aktivitätsverträge**
A · B · C · D

10 **Beiträge, Aufrufe und Zuordnungen**
A · B · C · D

11 **Eingegangene Zahlungen und Abgleich**
A · B · C · D

12 **Kassen, Budgets und Buchungen**
A · B · C · D

13 **Zeichnung von Anteilen und Bruchteilen der Tontine**
A · B · C · D

14 **Zuteilungen, Rotationen und Ziehungen**
A · B · C · D

15 **Auktionen, Abschläge und Aufteilung des Ertrags**
A · B · C · D

16 **Zyklen, Abschlüsse und Ausfälle der Tontine**
A · B · C · D

17 **Sparen, Einlagen, Abhebungen und Verzinsung**
A · B · C · D

18 **Kredite, Anträge, Obergrenzen und Entscheidung**
A · B · C · D

19 **Tilgungspläne, Zinsen und Kreditkosten**
A · B · C · D

20 **Rückzahlungen, Zahlungsverzug und Restrukturierung**
A · B · C · D

21 **Sicherheiten, Bürgschaften und Verpflichtungen**
A · B · C · D

22 **Solidarität, Leistungskatalog und soziale Ansprüche**
A · B · C · D

23 **Hilfeanträge, Zahlungen und Rechtsmittel**
A · B · C · D

24 **Solidaritätsreserven und Liquiditätsprognose**
A · B · C · D

25 **Investitionen, Kapital und Dividenden**
A · B · C · D

26 **Projekte, Zuschüsse, Spenden und Kampagnen**
A · B · C · D

27 **Sammelkäufe, Lager und Sachbeiträge**
A · B · C · D

28 **Materielles Vermögen, Freiwilligenarbeit und Zeit**
A · B · C · D

29 **Veranstaltungen, Bewirtung und Logistik**
A · B · C · D

30 **Gemeinschaft, Dienste, Ausbildung und Auszeichnungen**
A · B · C · D

31 **Berichte, Dashboards und Konsolidierung**
A · B · C · D

32 **Sicherheit, Berechtigungen und Datenschutz**
A · B · C · D

33 **Datenarchitektur, API und Integrationen**
A · B · C · D

34 **Mobiles Arbeiten, Barrierefreiheit, Sprachen und Benachrichtigungen**
A · B · C · D

35 **Administration, Migration, Betrieb und Support**
A · B · C · D

36 **Internationalisierung, Währungen und Ländermodelle**
A · B · C · D

Konzeptionsanhänge: Formeln und Rechenfälle; Kompatibilitäten und kombinatorische Tests; integrierte Abläufe; Daten und Transaktionen; Verlauf und Abnahme; Glossar und Entscheidungen.

D01

DOMÄNE 01 · OPERATIVER STECKBRIEF

Identität und Organisationsformen

Das Regelwerk unterscheidet die Organisationsform, den erklärten Rechtsstatus und das Betriebsprofil. Ein Freundschaftsverein (Amicale) kann eine Tontine verwalten, ohne im Sinne seiner Identität zu einer Tontine zu werden. Ein Verband kann autonome Einheiten oder interne Sektionen zusammenführen; dieser Unterschied bestimmt die Eigentümerschaft an den Fonds, die Berechtigungen und die Konsolidierung. Die Parametrierung muss Familie, Quartier, Dorf, berufliches Netzwerk, kulturelle oder religiöse Gruppierung, Sportverein, Diaspora, Mutuelle und Kooperative abbilden können. Diese Kategorien sind funktionale Modelle und verleihen nicht automatisch eine rechtliche Qualifikation.

Handbuchreferenz: S. 18–23, 65–66. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Struktur	Eigenständiger Verein, interne Sektion, Verband, Projektkollektiv	Bestimmt den Umfang der Entscheidungen und der Konten.
Zweck	Gegenseitige Hilfe, Sparen, Investition, Kultur, Sport, Entwicklung	Mehrere Zwecke können mit getrennten Budgets koexistieren.
Mitgliedschaft	Einzelperson, Familie, juristische Person, gemischt	Ein Vertreter darf nicht mit der vertretenen Einheit verwechselt werden.
Territorium	Lokal, regional, national, Diaspora	Land, Zeitzone und funktionale Währung je Einheit beibehalten.
Laufzeit	Unbegrenzt, befristetes Projekt, erneuerbarer Zyklus	Das Ende der Laufzeit eröffnet eine kontrollierte Liquidation.

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Vorlage	Leer, FEV, SLD, HORIZON, individuelle Vorlage	Eine identifizierte Version kopieren; keine Aktualisierungen aufzwingen.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
ORG01	Eine stabile Kennung übersteht eine Namensänderung; der frühere Name bleibt in der Historie erhalten.
ORG02	Die Aktivierung erfordert hinterlegte Verantwortliche, Mindestregeln, Währung und Gründungsbeschluss.
ORG03	Eine Auflösung sperrt neue Verpflichtungen, erlaubt aber genehmigte Liquidationsvorgänge.
ORG04	Die Vorlage gilt weder als hinterlegter Rechtsstatus noch als Genehmigung zur Ausübung einer regulierten Tätigkeit.

B · Formular und Eingabeerlebnis

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D01-F01 · Bezeichnung	Text, 160 Zeichen	Pflichtfeld; nahe Duplikate prüfen, ohne legitime Namensgleichheit zu blockieren.
D01-F02 · Funktionsform	Erweiterbare Liste	Eine Vorlage wählen; eine Änderung verändert erworbene Rechte nicht.
D01-F03 · Erklärter Status	Text und Dokument	Erklärt, geprüft und nicht angegeben unterscheiden; den Nachweis aufbewahren.
D01-F04 · Land und Territorium	Codes und Text	Land erforderlich; Region und Ort je nach Kontext optional.
D01-F05 · Gründungsdatum	Lokales Datum	Darf nicht nach einer bereits importierten Aktivität liegen, außer mit Begründung.
D01-F06 · Funktionale Währung	Währungscode	Nach der ersten Buchung sperren; Umrechnung über ein eigenes Verfahren.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D01-F07 · Anfänglicher Verantwortlicher	Mitgliedsreferenz	Namentliche Einladung und Annahme vor der Aktivierung.
D01-F08 · Startvorlage	Kennung und Version	Die kopierten Module und die noch zu ergänzenden Parameter anzeigen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Gründer	Die Akte anlegen	Eindeutige Identität und Vorlage explizit gemacht
Sekretär	Die Satzungstexte beifügen	Lesbare, versionierte Unterlagen
Vorstand	Die Befugnisse konfigurieren	Getrennte Verantwortliche und datierte Mandate
Kontrolleur	Die Akte prüfen	Widersprüche gemeldet
Satzungsorgan	Aktivieren	Beschluss und Wirksamkeitsdatum aufbewahrt
System	Die Dienste öffnen	Protokoll und Einladungen erzeugt

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Namensgleichheit	Die Übereinstimmungen anzeigen	Nach der Prüfung eine eigene Kennung anlegen.
Abgebrochene Anlage	Den Entwurf archivieren	Weder Schuld noch Mittelabruf erzeugen.
Formwechsel	Einen Nachtrag vorbereiten	Historische Verpflichtungen beibehalten.
Auflösung mit Krediten	In Liquidation übergehen	Rückflüsse und Fremdkonten beibehalten.
Verantwortlicher nicht verfügbar	Eine Stellvertretung aktivieren	Einen datierten Beschluss verlangen, niemals ein gemeinsames Konto.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Freundschaftsverein + Tontine	Kompatibel	Eine eigenständige Aktivität trägt den Tontine-Vertrag.
Kooperative + Naturalien	Bedingt	Einheiten, Bestand und Bewertung müssen konfiguriert sein.
Verband + Sektionen	Kompatibel	Autonomie und Vererbungsregeln festlegen.
Ruhender Verein + neuer Kredit	Standardmäßig unzulässig	Vor jeder neuen Verpflichtung reaktivieren.
Temporäres Projekt + Solidarität	Bedingt	Den Verbleib der Rechte nach Projektende vorsehen.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D01-T01 · Anlage eines Freundschaftsvereins	Identität, Währung und Vorstand angegeben	Die Aktivierung schafft einen isolierten Bereich und keinen impliziten Beitrag.
D01-T02 · SLD-Vorlage kopiert	Lokaler Betrag geändert	Die Ausgangsvorlage und die anderen Vereine bleiben unverändert.
D01-T03 · Unvollständige Akte	Verantwortlicher fehlt	Die Aktivierung wird mit der Liste der fehlenden Felder abgelehnt.
D01-T04 · Auflösung	Kredit noch offen	Der Kredit bleibt einsehbar und in der Liquidation einbringbar.
D01-T05 · Umbenennung	Alte Rechnungen vorhanden	Alte Dokumente behalten die Bezeichnung ihrer Ausstellung.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Vollständigkeit der Akte	Validierte Felder und Nachweise / erforderliche Elemente	Vor der Aktivierung messen, ohne optionale Felder zu zählen.
Aktive Vereine	Aktive Einheiten zum Referenzdatum	Entwürfe und Doppelimporte ausschließen.

D02

DOMÄNE 02 · OPERATIVER STECKBRIEF

Verbände, Sektionen und Vererbung

Die Hierarchie muss explizite Beziehungen tragen: administrative Zuordnung, Affiliation und buchhalterische Eigentümerschaft sind drei verschiedene Begriffe. Das Ziel erlaubt mehrere Ebenen, verbietet aber Zyklen. Eine Sektion wendet ein gesperrtes nationales Fundament an und kann die Parameter überschreiben, die die Mutter als änderbar erklärt. Der Verband erhält nicht automatisch namentlichen Zugriff auf alle lokalen Akten. Aggregierte Statistiken, Verbandsbeiträge und Transfers werden über getrennte Verträge abgewickelt. Die nationale Konsolidierung ist eine im Handbuch als noch zu bauen gekennzeichnete Erweiterung.

Handbuchreferenz: S. 13, 21–23, 75, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Beziehung	Interne Sektion, institutionelles Mitglied, Partner	Definiert die Leserechte und die Behandlung von Transfers.
Tiefe	National, Region, Departement, lokal	Durch Politik begrenzen, ohne die Anzahl der Ebenen im Code festzuschreiben.
Vererbung	Obligatorisch, Standardwert, frei	Ursprung und effektiven Wert jeder Regel anzeigen.
Verbandsbeitrag	Fest, pro Mitglied, prozentual, Stufen	Eine gegenseitige Forderung und eine überprüfbare Aufschlüsselung erzeugen.
Delegierte	Fest, proportional, Obergrenze	Rundung, Referenzdatum und wahlberechtigte Mitglieder präzisieren.
Konsolidierung	Aggregierte Verwaltung, Rechnungslegungsumfang	Interne Ströme nur im gewählten Umfang eliminieren.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
FED01	Kein Elternteil kann sein eigener Nachfahre sein, auch nicht während einer gleichzeitigen Änderung.
FED02	Eine blockierende nationale Regel hat Vorrang vor einer lokalen Überschreibung; bereits geschlossene Verträge behalten ihre Version.
FED03	Ein Transfer verändert zwei gegenseitige Positionen, ohne einen fiktiven konsolidierten Ertrag zu erzeugen.
FED04	Ein Wechsel des Elternteils wird zu einem Datum wirksam; er verschiebt Buchungen nicht rückwirkend.

B · Formular und Eingabeerlebnis

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D02-F01 · Untergeordnete Einheit	Organisationsreferenz	Eine bestehende Einheit und die Zustimmung ihrer Vertreter verlangen.
D02-F02 · Übergeordnete Einheit	Organisationsreferenz	In den autorisierten Affiliationen suchen; das Fehlen von Zyklen prüfen.
D02-F03 · Art der Verbindung	Aufzählung	Sektion oder Affiliation; diese Wahl nicht aus dem Namen ableiten.
D02-F04 · Wirksamkeitsdatum	Datum	Die alte Verbindung schließen, ohne inkompatible Zeiträume zu überlappen.
D02-F05 · Geerbtes Fundament	Richtlinienversion	Die Unterschiede und die gesperrten Parameter anzeigen.
D02-F06 · Abführung	Formel und Häufigkeit	Brutto- oder Nettobasis und die Behandlung von Freistellungen präzisieren.
D02-F07 · Delegierte	Satz, Rundung, Obergrenze	FEV-Beispiel zu präzisieren: 10 % und Obergrenze 11; Rundung zu entscheiden.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D02-F08 · Verbands-Sichtbarkeit	Aggregiert oder autorisierter namentlicher Zugriff	Sensible Unterlagen auf berechtigte Inhaber beschränken.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Sektion	Die Zuordnung beantragen	Identität und Mandat geprüft
Verband	Den Antrag prüfen	Vereinbarkeit der Satzungen
System	Die Regeln vergleichen	Blockierende Konflikte angezeigt
Beide Vorstände	Die Verbindung genehmigen	Zwei Beschlüsse aufbewahrt
System	Zum Datum anwenden	Versionen und Rechte aktualisiert
Kontrolleur	Die Ströme abstimmen	Übereinstimmende gegenseitige Salden

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Zyklus in der Hierarchie	Die Zuordnung ablehnen	Den Pfad aufbewahren, der zur Ablehnung geführt hat.
Entgegenstehende lokale Regel	Die Veröffentlichung sperren	Den nationalen Wert und einen Rechtsbehelf vorschlagen.
Austritt einer Sektion	Die Verpflichtungen abschließen	Verbandsforderungen überleben den Austritt.
Doppelzählung von Mitgliedern	Die Personen deduplizieren	Auch die unterschiedliche Anzahl der Mitgliedschaften beibehalten.
Abführung nicht eingegangen	Eine gegenseitige Differenz anlegen	Den Transfer nicht als abgestimmt markieren.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Verband + medizinische Daten	Eingeschränkt	Aggregate übertragen, nicht die Belege.
Sektionen + abweichende Währung	Bedingt	Nach einer dokumentierten Politik umrechnen.
Vererbung + Kreditnachtrag	Bedingt	Die neue Regel schreibt den bestehenden Vertrag nicht um.
Mehrfachaffiliation + Abstimmung	Bedingt	Das Vertretungsmandat in jedem Organ festlegen.
Transfer + Konsolidierung	Kompatibel	Eine gemeinsame Eliminierungskennung beibehalten.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D02-T01 · Drei Ebenen	National, Region, Sektion	Der nationale Satz gilt, sofern keine zulässige Überschreibung vorliegt.
D02-T02 · Zirkuläre Zuordnung	A ist Elternteil von B und umgekehrter Antrag	Die Transaktion wird ohne Teiländerung abgelehnt.
D02-T03 · Transfer 100 000	Sektion an Verband	Die konsolidierte Gesamtliquidität ändert sich nicht.
D02-T04 · Mehrfachmitglied	Eine Person in zwei Sektionen	Personenzahl gleich eins; Mitgliedschaften gleich zwei.
D02-T05 · Datierter Austritt	Austritt zum 30. Juni	Die Berichte vom Mai behalten den alten Umfang.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Differenz zwischen Einheiten	Summe der Forderungen minus gegenseitige Verbindlichkeiten	Die Differenzen je Gegenpartei und Datum ausweisen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Konformität des Fundaments	Konforme Sektionen / geprüfte Sektionen	Zulässige Abweichungen von Anomalien trennen.

D03

DOMÄNE 03 · OPERATIVER STECKBRIEF

Mitgliedschaften, Mitglieder und Austritte

Die Mitgliedschaft ist ein Vertrag zwischen einer Person und einem Verein, getrennt vom Anmeldekonto. Ein Mitglied ohne Smartphone kann erfasst und von einem berechtigten Agenten begleitet werden; dieser Agent zeichnet seine eigenen Handlungen. Die Akte durchläuft Bewerbung, Prüfung, Annahme, Aktivierung, Aussetzung und Austritt. Stimmrechte, Hilfsrechte, Kredit- und Tontine-Rechte hängen von getrennten Bedingungen ab. Eine Streichung tilgt keine Schuld, und ein Todesfall überträgt die Mittel nicht automatisch auf die erste Person, die sich meldet. Juristische Personen verfügen über Vertreter, deren Mandate datiert sind.

Handbuchreferenz: S. 14–17, 18, 77, 81. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Aufnahme	Offen, Einladung, Patenschaft, Kommission	Jeder Weg mündet in einen Beschluss und einen Nachweis.
Status	Aktiv, Ehrenmitglied, Förderer, Junior, institutionell	Die finanziellen und politischen Rechte werden getrennt konfiguriert.
Eintrittsgeld	Fest, nach Kategorie, Befreiung	Erworbenes Recht und rückzahlbare Einlage unterscheiden.
Dienstalter	Aufnahmedatum, Aktivierung, erster Beitrag	Das für jeden Vorteil verwendete Datum anzeigen.
Aussetzung	Administrativ, disziplinarisch, Zahlungsverzug	Eingefrorene Rechte und fortbestehende Pflichten präzisieren.
Austritt	Rücktritt, Streichung, Tod, Transfer	Eine individuelle Abrechnung und einen Schlussauszug eröffnen.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
MEM01	Die Matrikelnummer ist innerhalb des Vereins eindeutig, ohne die globale Kennung der Person zu sein.
MEM02	Die Annahme einer Bewerbung und die Zahlung des Eintrittsgelds sind getrennte Tatsachen.
MEM03	Die Aussetzung von Rechten zerstört weder Sparen noch Schuld noch Zahlungsnachweis.
MEM04	Jeder Austritt erzeugt eine widerspruchsfähige Aufstellung der Forderungen, Sicherheiten und nicht erfüllten Rechte.

B · Formular und Eingabeerlebnis

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D03-F01 · Identität des Mitglieds	Personenreferenz	Duplikaterkennung durch unterstützte Zuordnung, ohne automatische Zusammenführung.
D03-F02 · Kategorie	Parametrierte Liste	Die zugehörigen Rechte und Bedingungen vor dem Absenden anzeigen.
D03-F03 · Antragsdatum	Systemzeitstempel	Vom Bewerber nicht änderbar.
D03-F04 · Paten	Mitgliederliste	Mindestanzahl, Dienstalter und keine Selbstpatenschaft.
D03-F05 · Aufnahmeunterlagen	Typisierte Dokumente	Nur die für die Vorlage erforderlichen Unterlagen erfassen.
D03-F06 · Eintrittsgeld	Betrag und Befreiung	Die Befreiung erfordert Grund und zuständige Stelle; die ursprüngliche Schuld beibehalten.
D03-F07 · Einwilligungen	Getrennte Optionen	Mitgliedschaft, Kommunikation und öffentliches Verzeichnis trennen.
D03-F08 · Austrittsgrund	Code und Kommentar	Wirksamkeitsdatum, Kontrolleur und Verbleib der Restrechte verlangen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Bewerber	Die Akte einreichen	Erforderliche Felder und Unterlagen
Sekretär	Die Identität prüfen	Duplikate und Paten
Kommission	Über die Aufnahme entscheiden	Grund und Quorum
Schatzmeister	Das Eintrittsgeld erfassen	Quittung oder Erlass
System	Die Rechte aktivieren	Datum und Kategorie fixiert
Vorstand	Beim Austritt abschließen	Widerspruchsfähige Aufstellung

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Zahlung vor der Aufnahme	Als ausstehend beibehalten	Nach der Aufnahme zuordnen oder per Beschluss erstatten.
Abgelehnte Bewerbung	Den Grund mitteilen	Die Aufbewahrung der Unterlagen gemäß der Politik begrenzen.
Doppelte Akte	Eine Zusammenführung vorschlagen	Zusammenführung mit Kennungsprotokoll zulässig.
Austritt nach Erhalt des Pots	Die zukünftige Schuld beibehalten	Einziehung und Sicherheiten planen.
Tod mit Spareinlage	Die Schlussauszahlung einfrieren	Die Anspruchsberechtigten prüfen und den Beschluss dokumentieren.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Ehrenmitglied + Stimmrecht	Bedingt	Ausdrückliches Recht, niemals aus der Befreiung abgeleitet.

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Aussetzung + dringende Hilfe	Bedingt	Abweichender Verfahrensweg mit begründetem Beschluss.
Austritt + Bürgschaft	Bedingt	Die Freigabe wartet auf Ersatz oder Ende des Risikos.
Minderjähriger + Sparen	Bedingt	Vertretung und Abhebungen unterliegen dem validierten Rahmen.
Juristische Person + mehrere Vertreter	Kompatibel	Nur ein wirtschaftliches Recht bleibt bei der Einheit.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D03-T01 · Kostenlose Mitgliedschaft	Genehmigter Erlass	Das Mitglied ist aktiv, ohne falsche Zahlungsbuchung.
D03-T02 · Unzureichender Pate	Ein Pate statt zwei	Die Akte bleibt unvollständig, ohne Aktivierung.
D03-T03 · Zwei Vereine	Dieselbe Person, unterschiedliche Kategorien	Die Rechte bleiben je Mitgliedschaft eigen.
D03-T04 · Streichung mit Kredit	Restschuld positiv	Der Kredit bleibt im Umlauf und in den zulässigen Mahnungen.
D03-T05 · Wiederbeitritt	Alte Matrikelnummer archiviert	Einen neuen Zeitraum anlegen, ohne die Person zu verdoppeln.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Aufnahmedauer	Aktivierung minus vollständige Einreichung	Wartezeiten wegen fehlender Unterlagen ausschließen.
Bindungsrate	Weiterhin aktive Mitglieder / Ausgangskohorte	Zeitraum und Definition der Austritte veröffentlichen.

D04

DOMÄNE 04 · OPERATIVER STECKBRIEF

Familien, Anspruchsberechtigte und Vertraulichkeit

Familienhilfen erfordern ein Verzeichnis verbundener Personen, Ereignisse und Nachweise. Die Familienbeziehung darf nicht nur ein in jeden Antrag kopierter Text sein: ihre Gültigkeitsdauer, ihr Prüfstatus und die betroffenen Rechte müssen bekannt sein. Die SLD-Regeln zu erklärtem Ehepartner, Erstehe oder Geburt sind lokale Beispiele des Dokuments, keine universellen Vorgaben der Software. Das Ziel macht sie parametrierbar und validierungspflichtig. Gesundheitsdaten sind von den für Buchhaltung und Transparenzberichte erforderlichen Informationen getrennt.

Handbuchreferenz: S. 46–48, 58–59. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Begünstigte Einheit	Person, Haushalt, Mitglied, Anspruchsberechtigter	Präzisieren, auf welche Einheit sich die Obergrenze bezieht.
Verbindung	Ehepartner, Kind, Elternteil, unterhaltsberechtigte Person	Kategorien zulassen, die den genehmigten Status entsprechen.
Nachweis	Erklärung, Unterlage, beauftragte Prüfung	Die Prüfstufe und ihr Datum beibehalten.
Zeitraum	Aktive Verbindung, historisch, bestritten	Das Ereignis wird zu seinem Datum bewertet, nicht zum Erfassungsdatum.
Doppelte Hilfe	Pro Ereignis, Person, Haushalt	Die zulässigen nationalen und lokalen Kumulierungen definieren.
Zugriff	Sozialverwalter, Kommission, Schatzmeister	Der Schatzmeister sieht Betrag und Begünstigten, nicht die Diagnose.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
FAM01	Das Alter wird zum Ereignisdatum berechnet; ein unsicheres Geburtsdatum sperrt die betroffenen Schwellen.
FAM02	Die exakte Schwelle von zehn Jahren, die in der Unterscheidung „unter/über“ des Handbuchs fehlt, erfordert einen ausdrücklichen Beschluss.
FAM03	Eine bestrittene Familienbeziehung darf nicht im allgemeinen Verzeichnis veröffentlicht werden.
FAM04	Ein Wechsel der empfangenden Person ändert nicht die Identität der Person, die das Recht begründet.

B · Formular und Eingabeerlebnis

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D04-F01 · Verbundene Person	Minimale Identität	Name, Geburtsdatum falls nötig und interne Kennung.
D04-F02 · Erklärendes Mitglied	Mitgliedschaftsreferenz	Die Zugehörigkeit zum betroffenen Umfang prüfen.
D04-F03 · Art der Verbindung	Parametrierte Liste	Die für die gewählte Art erforderlichen Nachweise anzeigen.
D04-F04 · Beginn und Ende der Verbindung	Daten	Ein Ende vor dem Beginn ist unzulässig.
D04-F05 · Prüfstatus	Erklärt, geprüft, bestritten	Die Änderung behält Autor, Datum und Nachweis.
D04-F06 · Ereignis	Typ, Datum, Referenz	Bereits demselben Ereignis zugeordnete Anträge suchen.
D04-F07 · Empfänger der Zahlung	Person oder Dritter	Begünstigten des Rechts und Empfänger der Zahlung unterscheiden.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D04-F08 · Vertraulichkeitsstufe	Klassifizierung	Maskierung, Aufbewahrungsdauer und Zugriffsprotokoll anwenden.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Mitglied	Die Verbindung erklären	Minimale Angaben
Sozialverwalter	Die Nachweise prüfen	Spezifische Berechtigung
System	Die Duplikate suchen	Person und Ereignis
Kommission	Das Recht validieren	Zum Datum geltende Regel
Schatzmeister	Den Empfänger auszahlen	Identität und Referenz
Datenverantwortlicher	Archivieren oder löschen	Aufbewahrungspolitik

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Geburtsdatum unbekannt	Einen Nachweis verlangen	Nicht willkürlich eine Altersgruppe wählen.
Zwei Mitglieder erklären dasselbe Kind	Beide Verbindungen beibehalten	Die Kumulierungsregel je Ereignis anwenden.
Bestrittener Nachweis	Die Prüfung aussetzen	Eine menschliche Überprüfung und einen Rechtsbehelf organisieren.
Falscher Empfänger	Die Zahlung sperren	Vor der Ausgabe berichtigen, ohne das Recht zu ändern.
Löschungsantrag	Jede Kategorie bewerten	Erforderliche Nachweise beibehalten und die übrigen Daten begrenzen.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Lokale + nationale Hilfe	Bedingt	Zwei getrennte Rechte, Kumulierung zulässig und ausdrückliche Abstimmung.
Haushalt + individuelle Obergrenze	Bedingt	Die Reihenfolge der Obergrenzen vor der Berechnung festlegen.
Familie + öffentliches Verzeichnis	Eingeschränkt	Veröffentlichung nur auf zulässige Entscheidung.
Todesfall + Kredit	Kompatibel	Nachfolge und Kredit in getrennten Akten behandeln.
Drittzahlung + Vertraulichkeit	Kompatibel	Nur das für die Zahlung nötige Minimum übertragen.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D04-T01 · Zehnjähriges Kind	Schwelle nicht konfiguriert	Die Berechnung verlangt eine Entscheidung, statt null zu ergeben.
D04-T02 · Zwei Anträge für einen Todesfall	Dasselbe Ereignis und derselbe Fonds	Das Duplikat wird vor der Reservierung des Budgets gemeldet.
D04-T03 · Zugriff des Schatzmeisters	Medizinische Unterlage vorhanden	Die Unterlage ist maskiert; der zu zahlende Betrag bleibt sichtbar.
D04-T04 · Wechsel des Ehepartners	Früheres Ereignis	Die zu diesem Datum gültige Beziehung wird verwendet.
D04-T05 · Mitgliederexport	Solidaritätsbericht	Keine Diagnose und keine Unterlagen Dritter sind enthalten.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Duplikate von Ereignissen	Bestätigte Warnungen / geprüfte Anträge	Eine Warnung nicht als erwiesenen Betrug darstellen.
Sensible Zugriffe	Lesezugriffe auf Unterlagen je berechtigtem Akteur	Massenhafte oder missionsfremde Einsichten erkennen.

D05

DOMÄNE 05 · OPERATIVER STECKBRIEF

Governance, Mandate und Abstimmungen

Die Governance verbindet Organe, Sitze, Mandate, Delegationen und Beschlüsse. Die Software muss ein reproduzierbares Quorum und anschließend eine Mehrheit auf ausdrücklich gewählter Grundlage berechnen. Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist nicht die Mehrheit der Eingetragenen. Enthaltungen, Vollmachten, freie Sitze und Interessenkonflikte verändern diese Grundlagen je nach Satzung. Die geheime Abstimmung erfordert eine Trennung zwischen der Prüfung des Stimmrechts und der Speicherung des Stimmzettels. Wahlen, ordentliche Anträge, Satzungsänderungen und Auflösungen verwenden unterschiedliche Politiken.

Handbuchreferenz: S. 14–16, 22, 49–51, 75. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Organ	Mitgliederversammlung (MV), Vorstand, Ausschuss, Kommission, Rat	Jedes Organ hat seine Mitglieder und seine Zuständigkeiten.
Quorum	Anzahl, Anteil, erste und zweite Einberufung	Das erforderliche Minimum aufrunden.
Mehrheit	Relativ, absolut, qualifiziert, Einstimmigkeit	Nenner, Stimmengleichheit und Enthaltungen festlegen.
Wahlverfahren	Öffentlich, geheim, Einzelwahl, Liste, Rangfolge	Einen überprüfbaren, dem Verfahren angemessenen Mechanismus wählen.
Mandat	Dauer, Wiederwahl, Stellvertretung	Kumulation und Wiederwahlgrenze prüfen.
Delegation	Einmalige Vollmacht, funktionale Befugnis	Dauer, Umfang und Unterdelegation begrenzen.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
GOV01	Die Wählerliste und die Abstimmungspolitik vor der Eröffnung einfrieren, mit einem Anfechtungsverfahren.
GOV02	Ein und dasselbe Stimmrecht kann nicht gleichzeitig direkt und per Vollmacht ausgeübt werden.
GOV03	Die betroffene Person tritt zurück, wenn die Regel es verlangt; der Nenner muss ausdrücklich neu berechnet werden.
GOV04	Ein technischer Administrator kann keinen satzungsgemäßen Beschluss erzeugen und kein abgeschlossenes Ergebnis ändern.

B · Formular und Eingabeerlebnis

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D05-F01 · Betroffenes Organ	Organreferenz	Die Zuständigkeit für den Gegenstand des Beschlusses prüfen.
D05-F02 · Gegenstand der Resolution	Text und Unterlagen	Die zur Abstimmung gestellte Version muss fixiert bleiben.
D05-F03 · Wählerbasis	Datierte Liste	Kategorien, Ausschlüsse und Stimmrecht je Mitglied einbeziehen.
D05-F04 · Quorum	Zähler, Nenner, Quote	Angeben, ob Vollmachten und Fernteilnehmer gezählt werden.
D05-F05 · Mehrheit	Typ und Schwelle	Die Behandlung von Enthaltungen, leeren und ungültigen Stimmen sowie Gleichstand definieren.
D05-F06 · Vollmachten	Vollmachtgeber und Bevollmächtigter	Obergrenze der Mandate und kein Delegationszyklus.
D05-F07 · Geheimmodus	Boolesch und Protokoll	Teilnahmenachweis und Stimmzettel trennen.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D05-F08 · Ergebnis und Protokoll	Unterzeichnetes Protokoll	Die Summen und die Anfechtungswege veröffentlichen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Sekretär	Die Abstimmung vorbereiten	Zuständigkeit und Kalender
Kommission	Die Wähler fixieren	Vorheriger Rechtsbehelf
Sitzungspräsident	Das Quorum prüfen	Grundlage und Anwesende
Wähler	Abstimmen	Einmaligkeit des Rechts
Stimmenzähler	Auszählen	Summen und Regeln
Organ	Verkünden und archivieren	Protokoll und Anfechtungsfrist

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Unzureichendes Quorum	Den Beschluss aussetzen	Die vorgesehene zweite Einberufung vorbereiten.
Stimmengleichheit	Die erklärte Regel anwenden	Weder ausschlaggebende Stimme noch Losentscheid erfinden.
Abgelaufenes Mandat	Die Befugnis entziehen	Zulässige ordentliche Konsultationen beibehalten.
Unterbrochene Abstimmung	Als Störfall erfassen	Wiederaufnahme oder Annullierung nach genehmigtem Protokoll.
Anfechtung	Die Ausführung sperren, falls erforderlich	Stimmzettel, Nachweise und Version der Satzung aufbewahren.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Gewichtete Stimme + juristische Person	Bedingt	Die Gewichte sind vor der Eröffnung festgelegt und veröffentlicht.
Geheime Abstimmung + Vollmacht	Bedingt	Das Protokoll muss Geheimnis und Einmaligkeit wahren.
Interessenkonflikt + Kredit	Kompatibel	Rücktritt des Antragstellers und Neuberechnung der Abstimmenden.
Sektion + nationale Delegierte	Kompatibel	Datierte Mandate und Obergrenzen der Vertretung.
Offline + sensible Abstimmung	Eingeschränkt	Keine improvisierte Zusammenführung widersprüchlicher Stimmzettel.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D05-T01 · Quorum 3/5 bei 17	Zehn Anwesende	Quorum nicht erreicht; elf sind erforderlich.
D05-T02 · Absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen	10 dafür, 8 dagegen, 3 Enthaltungen ausgeschlossen	Die Resolution wird angenommen, wenn die Politik mehr als 9 Stimmen verlangt.
D05-T03 · Doppelte Stimme	Vollmachtgeber und Bevollmächtigter versuchen abzustimmen	Nur eine Teilnahme wird akzeptiert.
D05-T04 · Mandat auf zwei Perioden begrenzt	Dritte Kandidatur	Begründete Ablehnung, außer bei anwendbarer Satzungsänderung.
D05-T05 · Geheime Abstimmung	Audit-Export	Belegt die Teilnahmen, ohne die jeweilige Wahl zu offenbaren.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Beteiligung	Ausgeübte Rechte / eröffnete Rechte	Anwesende Personen und vertretene Stimmen trennen.
Entscheidungsdauer	Ende der Abstimmung minus vollständige Akte	Nach Organ und Resolutionstyp aufschlüsseln.

D06

DOMÄNE 06 · OPERATIVER STECKBRIEF

Versammlungen, Kalender und Anwesenheit

Die Versammlung bringt die Mitglieder zusammen; die Finanzsitzung trägt eine Fälligkeit der Aktivität. Ihre Verknüpfung ist fakultativ: mehrere Aktivitäten können sich eine Versammlung teilen, und eine Aktivität kann ohne physische Versammlung funktionieren. Der Kalender muss festen Wochentag, n-ten Wochentag, ersten Samstag strikt nach dem 5., individuelle Periodizität und außergewöhnliche Verschiebung unterstützen. Eine Datumsänderung löscht bereits ausgestellte Forderungen nicht. Das Protokoll gibt die Anwesenheiten, die Beschlüsse und die Aufgaben wieder, aber die finanziellen Details bleiben an ihre spezialisierten Journale gebunden.

Handbuchreferenz: S. 36–40, 49–51, 75. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Wiederholung	Wöchentlich, monatlich, jährlich, relative Regel	Mindestens zwölf Vorkommen vor der Validierung in der Vorschau anzeigen.
Format	Präsenz, remote, hybrid	Den zulässigen Teilnahmenachweis definieren.
Einberufung	Frist je Organ und Typ	Die FEV-Frist von 45 Tagen hat Vorrang vor einem generischen Rat von 30 Tagen.
Anwesenheit	Anwesend, verspätet, abwesend, entschuldigt, vorzeitiges Verlassen	Uhrzeiten und Quelle der Feststellung beibehalten.
Verschiebung	Gleiche Verpflichtung, neues Datum, Annullierung	Die Behandlung der Abrufe ausdrücklich wählen.
Protokoll	Entwurf, gegengelesen, unterzeichnet, veröffentlicht, berichtigt	Eine Berichtigung erzeugt eine verknüpfte Version.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
REU01	Eine Wiederholung verwendet die lokale Zeitzone des Vereins und speichert die Zeitpunkte in UTC.
REU02	Eine Kalenderänderung darf für dieselbe Fälligkeit keinen zweiten Beitrag erzeugen.
REU03	Physische Anwesenheit gilt nicht als Zahlungseingang, und ein gezahlter Beitrag gilt nicht als Anwesenheit.
REU04	Automatische Geldbußen bleiben anfechtbar und an die ursprüngliche Feststellung gebunden.

B · Formular und Eingabeerlebnis

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D06-F01 · Versammlungstyp	Aufzählung	Das Organ und die entsprechende Einberufungsfrist wählen.
D06-F02 · Kalenderregel	Gesteuerter Ausdruck	Berechnete Daten und ausgeschlossene Tage anzeigen.
D06-F03 · Zeitzone	Zonenkennung	Vorgeschlagener Wert des Vereins; ausdrückliche Ausnahme.
D06-F04 · Ort oder Link	Geschützter Text	Den privaten Link nur an autorisierte Teilnehmer weitergeben.
D06-F05 · Tagesordnung	Geordnete Liste	Die Resolutionen gemäß den Einberufungsregeln sperren.
D06-F06 · Anwesenheiten	Namentliche Anwesenheitsliste	Massenerfassung mit Bestätigung der Abwesenheiten.
D06-F07 · Verknüpfte Sitzungen	Aktivitätsreferenzen	Ein Finanzvorkommen kann nicht zweimal verknüpft werden.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D06-F08 · Maßnahmen des Protokolls	Verantwortlicher und Frist	Aktiven Verantwortlichen, Status und Erledigungsnachweis verlangen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Sekretär	Planen	Wiederholung in der Vorschau
Vorstand	Einberufen	Frist eingehalten
Empfang	Die Anwesenheiten erfassen	Identitäten geprüft
Präsident	Die Beratung eröffnen	Quorum festgestellt
Sekretär	Das Protokoll verfassen	Beschlüsse und Aufgaben
Unterzeichner	Veröffentlichen	Unterzeichnete Version archiviert

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Feiertag	Eine Verschiebung vorschlagen	Validierung und neue Benachrichtigung verlangen.
Abgesagte Versammlung	Das Vorkommen beibehalten	Über die Aufrechterhaltung der Abrufe getrennt entscheiden.
Korrigierte Anwesenheit	Eine Berichtigung anlegen	Die Sanktion durch Gegenbuchung neu berechnen.
Verbindung unterbrochen	Als ausstehend erfassen	Keine endgültige Fernanwesenheit ohne Nachweisregel.
Bestrittenes Protokoll	Eine berichtigte Version eröffnen	Das ursprüngliche Protokoll und die Genehmigung beibehalten.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Versammlung + Kreditsitzung	Kompatibel	Die Fälligkeiten bleiben unabhängig von der Anwesenheit geschuldet.
Hybrid + Quorum	Bedingt	Die anerkannten Fernteilnehmer definieren.
Verschiebung + Strafe	Bedingt	Präzisieren, ob die finanzielle Fälligkeit ebenfalls verschoben wird.
Nationaler + lokaler Kalender	Kompatibel	Konflikte erkennen, ohne zulässige Entscheidungen zu sperren.
Bewirtung + abgesagte Versammlung	Bedingt	Bereits eingegangene Ausgaben und Anzahlungen behandeln.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D06-T01 · Erster Samstag nach dem 5.	Der 5. fällt auf einen Samstag	Das berechnete Datum ist der 12., wenn „nach“ strikt gilt.
D06-T02 · Versammlung mit drei Kassen	Tontine, Solidarität, Bewirtung	Drei getrennte Abrufe und eine einzige Anwesenheit.
D06-T03 · Verschiebung in den Folgemonat	Abruf bereits bezahlt	Keine neue Schuld für dieselbe Verpflichtung.
D06-T04 · Genehmigte Entschuldigung	Geldbuße bereits erzeugt	Der Erlass hinterlässt eine Spur und reduziert die Schuld.
D06-T05 · Korrigiertes Protokoll	Veröffentlichte Version vorhanden	Der Leser sieht die neue Version und den Link zur alten.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Anwesenheitsquote	Anerkannte Anwesenheiten / zulässige Einberufungen	Entschuldigte Abwesenheiten getrennt ausweisen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Fristgerecht erledigte Maßnahmen	Vor Frist geschlossene Maßnahmen / fällige Maßnahmen	Veröffentlichtes Protokoll und erledigte Maßnahme nicht verwechseln.

D07

DOMÄNE 07 · OPERATIVER STECKBRIEF

Disziplin, Sanktionen und Rechtsmittel

Das Disziplinarregister trennt Feststellung, Qualifizierung, Entscheidung, Forderung und Rechtsmittel. Ein Tarifwerk kann einen Betrag, einen Prozentsatz oder eine Progression festlegen, muss aber die Kumulierung erläutern. Die SLD-Sanktionen von 1 000, 3 000 und 5 000 FCFA für aufeinanderfolgende Absenzen sagen für sich genommen nicht aus, ob jede Stufe die vorherige ersetzt oder sich zu ihr addiert. Das Ziel erfordert eine ausdrückliche Wahl vor der Aktivierung. Nichtfinanzielle Sanktionen, Verwarnung oder Suspendierung, folgen ihren eigenen Verteidigungsrechten und ihrem eigenen Zeitplan. Ein Schuldenerlass wird niemals als Zahlung dargestellt.

Verweis im Handbuch: S. 37, 49–51. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Sanktion	Verwarnung, Geldbuße, Suspendierung, Ausschluss	Entscheidungskompetenz und Rechtsmittel je Stufe.
Basis	Pauschalbetrag, Satz, progressiver Betrag	Angeben, ob die Basis eine Schuld, ein Beitrag oder eine andere Bemessungsgrundlage ist.
Kumulierung	Additiv, Höchstwert, Ersetzung, ausschließlich	Die doppelte Abrechnung desselben Verstoßes verhindern.
Rückfall	Aufeinanderfolgend, gleitender Zeitraum, Geschäftsjahr	Eine Entschuldigung kann die Serie je nach Regel unterbrechen oder nicht.
Rechtsmittel	Aufschiebend oder nicht aufschiebend	Die bestrittene Schuld erscheint gesondert.
Erlass	Vollständig, teilweise, bedingt	Befugnis, Grund und Auswirkung auf den Fonds erhalten.

VERIFIZIERBARE INVARIANTEN

Regel	Zwingendes Verhalten
SAN01	Eine einzelne Feststellung erzeugt nur eine Sanktion je Regel und Version, auch wenn die Verarbeitung erneut ausgeführt wird.
SAN02	Eine Sanktion muss den Artikel referenzieren, der zum Zeitpunkt des Verstoßes anwendbar ist.
SAN03	Der Urheber der Feststellung entscheidet nicht allein über sein eigenes Rechtsmittel, wenn die Trennung gefordert ist.
SAN04	Aufgehobene Sanktionen werden gegenverbucht und bleiben im Audit erhalten.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D07-F01 · Betroffenes Mitglied	Mitgliedschaftsreferenz	Prüfen, ob das Mitglied am Tag des Sachverhalts der Vereinigung angehört.
D07-F02 · Verstoß	Tarifcode	Artikel, Betrag und Kumulierung vor der Entscheidung anzeigen.
D07-F03 · Datum und Sitzung	Datum und Referenz	Die Sitzung ist bei Sachverhalten außerhalb einer Versammlung optional.
D07-F04 · Festgestellte Elemente	Text und Belege	Beobachtung, Zeugenaussage und Qualifizierung unterscheiden.
D07-F05 · Rückfallserie	Erklärbare Berechnung	Die berücksichtigten Sachverhalte und die Unterbrechungen anzeigen.
D07-F06 · Vorgeschlagener Betrag	Monetär	Jede Abweichung vom Tarifwerk erfordert eine Begründung.
D07-F07 · Rechtsmittel	Text, Datum, Belege	Frist und zuständige Instanz anzeigen.
D07-F08 · Endgültige Entscheidung	Status und Unterzeichner	Einen Erlass über die Restschuld hinaus verbieten.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Kontrolleur	Den Sachverhalt festhalten	Nachweis und Datum
Sekretär	Benachrichtigen	Artikel und Rechtsmittel
Zuständige Instanz	Entscheiden	Tarifwerk und Befangenheitsausschluss
Schatzmeister	Die Forderung anlegen	Genehmigter Betrag
Rechtsmittelausschuss	Überprüfen	Begründete Entscheidung
System	Das Ergebnis anwenden	Konsistente Schuld und Journal

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Doppelte Feststellung	Referenzen zusammenführen	Nur eine aktive finanzielle Verpflichtung behalten.
Verspätete Entschuldigung	Die Serie überprüfen	Nachgelagerte Geldbußen korrigieren, wenn die Regel es vorschreibt.
Mehrdeutiges Tarifwerk	Die Automatisierung blockieren	Den Kumulierungsmodus beim zuständigen Organ anfragen.
Bereits gezahlte und dann aufgehobene Geldbuße	Eine Gutschrift anlegen	Erstattung oder Zuordnung mit Zustimmung.
Rechtsmittel außerhalb der Frist	Die Zulässigkeit erfassen	Den Antrag nicht löschen und keine Ausnahme erfinden.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Geldbuße + Solidarität	Bedingt	Definierte Zuordnung zum Fonds, ohne Sozialrecht und Sanktion zu vermischen.

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Suspendierung + aktiver Kredit	Kompatibel	Die Beitreibung bleibt offen.
Rechtsmittel + Abstimmung	Bedingt	Das Wahlrecht ist durch die Satzung festgelegt, nicht durch einen bloßen Beitragsrückstands-Status.
Progressive Sanktionen + Entschuldigungen	Bedingt	Neuberechnung der Serie nach veröffentlichter Regel.
Anwesenheitskorrektur + Abschluss	Kompatibel	Datierte Anpassung im offenen Zeitraum.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Verifizierbares Ergebnis
D07-T01 · SLD-Verspätung	Tarif 500 FCFA	Forderung 500 und keine Kassenbuchung vor der Zahlung.
D07-T02 · Zwei Absenzen	Konfigurierter Ersetzungsmodus	Die Summe folgt der gewählten Stufe, ohne implizite Kumulierung.
D07-T03 · Job neu gestartet	Gleiche Feststellung und Regel	Es wird keine zweite Sanktion erzeugt.
D07-T04 · Erlass von 300 auf 500	Unterzeichnete Entscheidung	Restforderung 200; Zahlungseingang gleich null.
D07-T05 · Aufhebung nach Zahlung	500 bereits eingezogen	Gutschrift von 500 und Weg zur Erstattung.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Stornoquote	Aufgehobene Sanktionen / entschiedene Sanktionen	Schlecht verstandene Regeln analysieren, ohne entwürdigende Rangliste.
Bestand der bestrittenen Forderungen	Betrag der Sanktionen im Rechtsmittel	Sofort beitreibbare und aufschiebend behaftete Beträge trennen.

D08

DOMÄNE 08 · OPERATIVER STECKBRIEF

Dokumente, Reglemente und Signaturen

Das Dokumentenverzeichnis bewahrt Satzungen, Reglemente, Verträge, Protokolle, Belege, Berichte und Vorlagen auf. Jedes Dokument besitzt eine Identität, Versionen und eine Vertraulichkeitsstufe. Die ausführbaren Regeln sind mit den Artikeln verknüpft, die sie autorisieren, damit ein Mitglied versteht, warum ein Betrag von ihm verlangt wird. Die elektronische Signatur ist eine Erweiterung: eine hochgeladene Datei, ein Zustimmungskästchen und eine qualifizierte Signatur dürfen nicht als gleichwertig dargestellt werden. Die Archivierung muss das Originaldokument und die Validierungsnachweise unabhängig vom Vorschauformat erhalten.

Verweis im Handbuch: S. 23, 51, 69–70, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Typ	Satzung, Reglement, Protokoll, Vertrag, Quittung, Beleg	An jede Kategorie angepasste Metadaten und Rechte.
Version	Entwurf, in Prüfung, genehmigt, veröffentlicht, ersetzt	Eine veröffentlichte Version ist unveränderlich.
Genehmigung	Verfasser, dann Zweitprüfer, Vorstand, MV	Die Genehmigungsregel hängt vom Dokument ab.
Signatur	Digitalisierte handschriftliche Signatur, Zustimmung, externer Dienst	Die tatsächlich verfügbare Beweisstufe anzeigen.
Verbreitung	Öffentlich, Mitglieder, Vorstand, eingeschränkter Ordner	Download-Links müssen denselben Rechten folgen.
Aufbewahrung	Dauer, Stilllegung bei Rechtsstreit, kontrollierte Löschung	Nach Validierung des anwendbaren Rahmens konfigurieren.

VERIFIZIERBARE INVARIANTEN

Regel	Zwingendes Verhalten
DOC01	Der Inhaltsfingerabdruck erlaubt es, eine Änderung zu erkennen; er beweist allein nicht die Identität des Unterzeichners.
DOC02	Eine neue Regel wird erst zu ihrem Wirksamkeitsdatum und nach der erforderlichen Genehmigung aktiv.
DOC03	Ausführbare oder infizierte Dateien werden unter Quarantäne gestellt, außerhalb des öffentlichen Zugriffs.
DOC04	Die Löschung eines Kontos zerstört keine finanziellen Belege, die für das Audit erforderlich sind.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D08-F01 · Titel und Typ	Text und Liste	Verständlicher Titel, ohne unnötige sensible Daten.
D08-F02 · Originaldatei	Kontrolliertes Binärformat	Format, Größe, Dateisignatur und Virenanalyse.
D08-F03 · Version	Nummer und Vorgänger	Das System vergibt eine nicht wiederverwendbare Sequenz.
D08-F04 · Wirksamkeitsdatum	Datum	Annahme, Veröffentlichung und Inkrafttreten unterscheiden.
D08-F05 · Verknüpfte Artikel	Strukturierte Referenzen	Die ausführbaren Parameter mit den betroffenen Artikeln verknüpfen.
D08-F06 · Genehmigende	Rollen und Personen	Gültige Mandate zum Entscheidungsdatum verlangen.
D08-F07 · Klassifizierung	Zugriffsstufe	Vorschau, Export und Freigabe kontrollieren.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D08-F08 · Aufbewahrung	Richtlinie und Stilllegung	Eine Aussetzung der Löschung wegen eines Rechtsstreits muss begründet sein.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Verfasser	Einreichen	Format und Ablage
System	Die Datei prüfen	Quarantäne bei Risiko
Zweitprüfer	Den Inhalt prüfen	Artikel und Kohärenz
Instanz	Genehmigen	Abstimmung oder Signaturen
Sekretär	Veröffentlichen	Version und Wirksamkeitsdatum
Archivar	Aufbewahren	Fingerabdruck und Nachweis

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Unlesbare Datei	Die Veröffentlichung verweigern	Den Entwurf behalten und eine gültige Datei anfordern.
Vertraulicher Beleg falsch klassifiziert	Die Freigabe entziehen	Bereits erfolgte Zugriffe auditieren.
Signatur verweigert	In die Überarbeitung zurückgeben	Das Dokument nicht als unterzeichnet markieren.
Widersprüchlicher Text und Parameter	Die Aktivierung blockieren	Die Auslegung schiedsrichterlich klären lassen und die Entscheidung erfassen.
Offener Rechtsstreit	Die Löschung stilllegen	Den Zugriff einschränken, ohne den Nachweis zu zerstören.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Reglement + Regel-Engine	Kompatibel	Verknüpfung Artikel-Parameter und vorherige Simulation.
Signatur + offline	Bedingt	Einen Entwurf erfassen, den Nachweis online bestätigen.
Medizinischer Beleg + globaler Export	Unzulässig	Ein Aggregat ohne personenbezogenen Beleg exportieren.
Vorlage + Anpassung	Kompatibel	Herkunft und lokale Abweichungen erhalten.
Archivierung + Auflösung	Kompatibel	Einen Verantwortlichen und einen Einsichts-Zugang beibehalten.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Verifizierbares Ergebnis
D08-T01 · Ersetztes Reglement	Zwei genehmigte Versionen	Frühere Vorgänge verweisen auf die alte Regel.
D08-T02 · Abgelaufener Link	Download eines privaten Belegs	Zugriff verweigert, selbst wenn der Dateipfad bekannt ist.
D08-T03 · Gleichnamige Datei	Gleicher Name, anderer Inhalt	Neue Version und anderer Fingerabdruck.
D08-T04 · Abgelaufenes Mandat	Genehmigung versucht	Ablehnung vor der Veröffentlichung.
D08-T05 · Geplante Löschung	Dokument unter Stilllegung wegen Rechtsstreit	Die Löschung ist ausgesetzt und protokolliert.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Vollständige Dokumente	Ordner mit Pflichtbelegen / aktive Ordner	Nach Verfahrenstyp messen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Nachvollziehbare Regeln	Aktive Parameter mit Entscheidungsbezug / validierungspflichtige Parameter	Parameter ohne dokumentierte Befugnis erkennen.

D09

DOMÄNE 09 · OPERATIVER STECKBRIEF

Regel-Engine und Aktivitätsverträge

Die Aktivität ist ein parametrierter, versionierter und datierter Vertrag. Die Engine kombiniert Regeln für Teilnahme, Berechnung, Anspruchsberechtigung, Finanzierung und Validierung. Eine vollständige Konfiguration reduziert sich nicht auf ein freies JSON-Objekt: ihr Schema, ihre Einheiten, ihre Abhängigkeiten und ihre Inkompatibilitäten müssen vor der Veröffentlichung geprüft werden. Die Engine erzeugt für jede Entscheidung eine detaillierte Erklärung und ermöglicht eine Simulation auf anonymisierten Daten. Eine Änderung kann auf neue Vorgänge, einen neuen Zeitraum oder eine angenommene Nachtragsvereinbarung angewendet werden; sie darf historische Beträge nicht umschreiben.

Verweis im Handbuch: S. 27–35, 65–66. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Geltungsbereich	Plattform, Land, Vereinigung, Aktivität, Vertrag	Die spezifischste Regel gilt nur, wenn die Überschreibung zulässig ist.
Zeitlichkeit	Veröffentlichung, Wirkung, Ablauf	Entscheidungsdatum und wirtschaftliches Datum trennen.
Ausdruck	Pauschale, Prozentsatz, Stufen, Minimum, Maximum	Typisierte Ausdrücke ohne willkürliche Codeausführung.
Anspruchsberechtigung	UND, ODER, Ausschlüsse, Ausnahmen	Den genauen Ablehnungsgrund und den Rechtsmittelweg anzeigen.
Ausnahme	Unzulässig, begründet, doppelt genehmigt	Die Ausnahme betrifft einen Fall, nicht die gesamte Aktivität.
Simulation	Nominalfall, Grenzen, nachgespielte Historie	Alte und neue Regel vor der Aktivierung vergleichen.

VERIFIZIERBARE INVARIANTEN

Regel	Zwingendes Verhalten
REG01	Jeder Vorgang behält die Regelversion, die Berechnungseingaben und das gerundete Ergebnis.
REG02	Eine blockierende Inkompatibilität verhindert die Veröffentlichung, auch wenn jedes Feld einzeln gültig ist.
REG03	Geldberechnungen verwenden exakte Dezimalzahlen oder ganzzahlige Einheiten, niemals binäre Gleitkommazahlen.
REG04	Eine konfigurierbare Engine behält nicht deaktivierbare Invarianten: Isolation, Eindeutigkeit, Audit und Gleichgewicht.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D09-F01 · Aktivitätscode	Stabile Kennung	Eindeutig in der Vereinigung, getrennt von der änderbaren Bezeichnung.
D09-F02 · Produkttyp	Versionierter Katalog	Bestimmt die verfügbaren Schemata und Regeln.
D09-F03 · Teilnahme	Verpflichtend oder freiwillig	Kategorien, Eintritts- und Austrittsdatum definieren.
D09-F04 · Berechnungsausdruck	Typisierter Ausdrucksbaum	Währung, Laufzeit, Satz und zulässige Referenzen validieren.
D09-F05 · Finanzierungsmodus	Fonds und Rücklagen	Liquidität und theoretische Obergrenze unterscheiden.
D09-F06 · Validierungsrichtlinie	Schwellen und Rollen	Eigenes Genehmigen in sensiblen Schritten verbieten.
D09-F07 · Wirksamkeitsdatum	Datum und Version	Auswirkungen auf bereits aktive Verträge verhindern.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D09-F08 · Simulationsdatensatz	Fälle und erwartete Ergebnisse	Die Veröffentlichung erfordert das Bestehen der Pflichtprüfungen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Verwalter	Die Regeln zusammenstellen	Gültiges Schema
System	Konflikte erkennen	Abhängigkeiten und Einheiten
Prüfer	Simulieren	Grenzfälle abgedeckt
Vorstand	Genehmigen	Entscheidung und Geltungsbereich
System	Termingerecht veröffentlichen	Unveränderliche Version
Auditor	Eine Berechnung nachspielen	Reproduzierbares Ergebnis

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Division durch null	Die Berechnung verweigern	Die fehlende Eingabe anzeigen und keine Bewegung erzeugen.
Zwei Regeln gleicher Priorität	Die Veröffentlichung blockieren	Eine Priorität oder einen ausdrücklichen Ausschluss verlangen.
Rückwirkende Nachtragsvereinbarung	Eine Korrektur eröffnen	Abgeschlossene Buchungen niemals umschreiben.
Unbekannter Parameter beim Import	Unter Quarantäne stellen	Den Wert behalten und ein Mapping anfordern.
Abgelaufene Ausnahme	Zur normalen Regel zurückkehren	Der Vertrag behält die bereits autorisierten Vorgänge.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Lokale Regel + nationales Fundament	Bedingt	Überschreibung nur bei freien Parametern.
Bruchteile + ganzzahlige Verteilung	Bedingt	Bündelungsvertrag oder ausdrücklich fraktionierte Verteilung.
Kredit + Kapitalisierung	Bedingt	Zustimmung, Formel und Validierung des anwendbaren Rahmens.
Ausnahme + reservierter Fonds	Bedingt	Die Ausnahme erzeugt keine Liquidität.
Gemeinsame Vorlage + Aktualisierung	Kompatibel	Freiwillige Migration mit Versionsvergleich.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Verifizierbares Ergebnis
D09-T01 · Satz ohne Periodizität	Wert 3 % allein	Veröffentlichung abgelehnt, solange Monat oder Jahr nicht definiert sind.
D09-T02 · Änderung des Anteils	Bereits eröffneter Zyklus	Nachtragsvereinbarung erforderlich und Auswirkung je Mitglied dargestellt.
D09-T03 · Simulation von 100 Fällen	Neue Obergrenzenregel	Unterschiede vor jeder echten Buchung aufgelistet.
D09-T04 · Alter Vertrag	Ersetzte Regel	Die Neuberechnung verwendet ihre historische Version.
D09-T05 · Gefährliche Konfiguration	Audit deaktiviert	Die Plattform lehnt diesen nicht abdingbaren Parameter ab.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Erklärbare Berechnungen	Berechnungen mit erhaltenen Eingaben und Version / ausgeführte Berechnungen	Designziel: 100 % der Finanzberechnungen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Abgelehnte Konfigurationen	Konflikte nach Parametertyp	Vorlagen anhand häufiger Fehler verbessern.

D10

DOMÄNE 10 · OPERATIVER STECKBRIEF

Beiträge, Aufrufe und Zuordnungen

Ein erwarteter Beitrag ist eine Forderung; ein Zahlungseingang ist eine Kassenbewegung; eine Zuordnung verbindet beide. Diese Trennung ermöglicht Teilzahlungen, Vorauszahlungen, Sammelzahlungen, Kategoriewechsel und Korrekturen. Aufrufe können individuell, pro Haushalt, pro Anteil, progressiv oder proportional zu einer erklärten Basis erfolgen. Die Status müssen orthogonal sein: eine Schuld kann gleichzeitig teilweise bezahlt und überfällig sein. Die Software behält daher Zahlungsstatus, Fälligkeitsstatus und Bestreitungsstatus getrennt, statt eines einzigen mehrdeutigen Status.

Verweis im Handbuch: S. 31, 36–40, 75–76. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Bemessungsgrundlage	Mitglied, Haushalt, Anteil, erklärte Einkünfte, Stufe	Die Basis und ihre Gültigkeitsperiode beibehalten.
Häufigkeit	Einmalig, Sitzung, Monat, Jahr, Ereignis	Ein Fälligkeitsschlüssel verhindert doppelte Aufrufe.
Pro rata	Keine, tatsächliche Tage, angefangener Monat	Eintritt und Austritt während der Periode definieren.
Zahlung	Vollständig, aufgeteilt, im Voraus, gesammelt	Ein nicht zugeordneter Betrag bleibt ein identifizierbares Guthaben.
Befreiung	Vollständig, teilweise, vorübergehend	Einen genehmigten Erlass anlegen statt einer falschen Quittung.
Priorität	Alter, Aktivität, Wahl des Mitglieds	Die Reihenfolge der Zuordnung vor der Bestätigung anzeigen.

VERIFIZIERBARE INVARIANTEN

Regel	Zwingendes Verhalten
COT01	Nettoschuld = ursprünglicher Aufruf + belastende Anpassungen - Erlasse - gültige Zuordnungen.
COT02	Der Mehrbetrag wird zu einem Guthaben; die angezeigte Restschuld wird nicht negativ.
COT03	Die Eindeutigkeit betrifft Mitglied, Aktivität, Fälligkeit und Generierungsversion.
COT04	Eine Zahlung für mehrere Personen behält den tatsächlichen Zahler und die Begünstigten jeder Zuordnung.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D10-F01 · Aufgerufene Population	Mitgliederfilter	Die berücksichtigten Mitglieder und die Ausschlüsse festschreiben.
D10-F02 · Periode und Fälligkeit	Daten	Toleranz, Zeitzone und Verschiebung nicht Arbeitstage präzisieren.
D10-F03 · Berechnungsbasis	Anteile oder Bemessungsgrundlage	Die zum Vertragsdatum gültige Zeichnung lesen.
D10-F04 · Anwendbarer Tarif	Versionsreferenz	Einheitsbetrag und detaillierte Formel anzeigen.
D10-F05 · Befreiung	Grund und Entscheidung	Die Forderung reduzieren, ohne die Zahlungseingänge aufzublähen.
D10-F06 · Erhaltener Betrag	Monetär	Den zur Zuordnung verfügbaren Eingang nicht überschreiten.
D10-F07 · Zuordnungen	Zeilentabelle	Zugeordnete Summe kleiner oder gleich der validierten Zahlung.
D10-F08 · Restbetrag	Schuld oder Guthaben	Restschuld und verfügbare Vorauszahlung getrennt darstellen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Verwalter	Die Aufrufe vorbereiten	Population und Tarif
Prüfer	Das Los validieren	Summen und Ausschlüsse
System	Ausgeben	Eindeutige Schlüssel
Schatzmeister	Einziehen	Zahlungsnachweis
Mitglied oder Beauftragter	Zuordnen	Bestätigte Priorität
System	Die Ansprüche aktualisieren	Schuld und Verzug getrennt

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Mitglied Mitte des Monats eingetreten	Pro rata anwenden	Berücksichtigte Tage oder Monate anzeigen.
Zahlung ohne Referenz	In Wartestellung setzen	Den Zahler vor der Zuordnung suchen.
Sitzung abgesagt	Den Aufruf stornieren oder verschieben	Die bereits erhaltene Zahlung nicht löschen.
Zahlung über der Schuld	Eine Vorauszahlung anlegen	Erstattung oder nächste Fälligkeit vorschlagen.
Verspätete Befreiung	Eine Gutschrift anlegen	Die Entscheidung und die ursprüngliche Quittung behalten.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Beitrag + Tontine	Kompatibel	Die Anspruchsberechtigung liest die Zuordnungen des richtigen Zyklus.

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Vorauszahlung + neue Periode	Kompatibel	Ausdrückliche Zuordnung nach Zustimmung des Mitglieds.
Sachleistung + Geldbeitrag	Bedingt	Genehmigte Bewertung, ohne Liquidität zu erfinden.
Familienaufruf + individuelle Ansprüche	Bedingt	Die durch die Zahlung abgedeckten Mitglieder definieren.
Pro rata + progressiver Tarif	Bedingt	Die Reihenfolge von Pro rata und Stufen wählen.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Verifizierbares Ergebnis
D10-T01 · Aufruf 25 000, Eingang 10 000	Fälligkeit überschritten	Schuld 15 000; Teilstatus und Verzug gleichzeitig.
D10-T02 · Zahlung 30 000	Schuld von 25 000	Zuordnung 25 000, nicht zugeordnetes Guthaben 5 000.
D10-T03 · Los zweimal ausgeführt	Gleicher Fälligkeitsschlüssel	Nur eine Forderung je Mitglied.
D10-T04 · Zwei Mitglieder, ein Zahler	Einzahlung 50 000	Zwei Zuordnungen von 25 000, verknüpft mit derselben Quittung.
D10-T05 · Vollständige Befreiung	Aufruf von 15 000	Schuld null, Eingang null, Erlass 15 000.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Kohortenbeitreibung	Zuordnungen auf Aufrufe der Periode / Nettoaufrufe der Periode	Alte Rückstände und neue Aufrufe nicht vermischen.
Nicht zugeordnete Guthaben	Summe der validierten, nicht zugeordneten Zahlungen	Alter und vermuteten Begünstigten verfolgen.

D11

DOMÄNE 11 · OPERATIVER STECKBRIEF

Eingegangene Zahlungen und Abgleich

Das Handbuch unterscheidet die Erfassung von Zahlungen von den noch zu vervollständigenden Anbieter-Integrationen. Das Ziel behandelt jede Zahlung als Vorgang mit Zuständen, mit Idempotenzschlüssel, externer Referenz, Bruttobetrag, Gebühren und Nettobetrag. Eine Erfolgsmeldung in der Oberfläche genügt nicht als Nachweis der Zahlung. Der bestätigte Zustand stammt aus einem verifizierbaren Nachweis, anschließend vergleicht der Abgleich das interne Journal mit dem Anbieter- oder Bankauszug. Erstattungen, Stornierungen und Rückbuchungen erzeugen verknüpfte Vorgänge. Ein internes Wallet ist eine buchhalterische Position; seine Qualifizierung und die Möglichkeit, Gelder zu halten, müssen gesondert validiert werden.

Verweis im Handbuch: S. 39–40, 52–59, 72, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Kanal	Bargeld, Bank, Mobile Money, Karte über Dienstleister	Jeder Konnektor deklariert seine Fähigkeiten und seine Länder.
Zustand	Initiiert, ausstehend, bestätigt, fehlgeschlagen, abgelaufen, umgekehrt	Die zulässigen Übergänge werden serverseitig kontrolliert.
Gebühren	Zahler, Vereinigung, Teilung	Brutto, Gebühren und Netto mit der angewendeten Regel behalten.
Abgleich	Automatisch exakt, unterstützt, manuell	Mehrdeutige Übereinstimmungen erfordern eine Validierung.
Erstattung	Vollständig, teilweise, Ursprungskanal	Der erstattete Gesamtbetrag übersteigt nicht den verfügbaren Betrag.

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Nachweis	Nummerierte Quittung, Auszug, unterzeichnete Rückmeldung	Ein Screenshot allein bestätigt keine integrierte Zahlung.

VERIFIZIERBARE INVARIANTEN

Regel	Zwingendes Verhalten
PAY01	Dieselbe Anbieterreferenz kann in ihrem Geltungsbereich nicht zweimal verbucht werden.
PAY02	Eine Wartezeit oder ein Netzwerkfehler bedeutet keinen endgültigen finanziellen Fehlschlag.
PAY03	Gebühren reduzieren nicht stillschweigend den beglichenen Beitrag; die Regel muss ausdrücklich sein.
PAY04	Die Erstattung behält die ursprüngliche Zahlung, ihre aufgehobenen Zuordnungen und die Gegenbuchungen.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D11-F01 · Tatsächlicher Zahler	Person oder Dritter	Kann von dem Mitglied abweichen, dessen Schuld beglichen wird.
D11-F02 · Kanal und Konto	Kassen- oder Anbieterreferenz	Aktives Konto und kompatible Währung.
D11-F03 · Bruttobetrag	Positiver Geldbetrag	Einheit und Obergrenzen des Kanals präzisieren.
D11-F04 · Gebühren	Betrag und Träger	Prüfen: brutto = erhaltener Netto + einbehaltene Gebühren, wenn Gebühren abgezogen werden.
D11-F05 · Externe Referenz	Text, eindeutig je Anbieter	Normalisieren, ohne den Originalwert zu verlieren.
D11-F06 · Idempotenzschlüssel	Client-Kennung	Ein wiederverwendeter Schlüssel mit einem anderen Betrag wird abgelehnt.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D11-F07 · Wertstellungsdatum	Anbieterdatum	Getrennt vom Erfassungs- und vom Bestätigungsdatum.
D11-F08 · Nachweis und Abgleich	Dokument oder signierte Nachricht	Verifizierte Signatur, Auszugsbatch und Prüfer behalten.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Zahlender	Initiieren	Betrag und Zuordnung
Dienstleister oder Kassierer	Entgegennehmen	Authentifizierter Nachweis
System	Einmalig bestätigen	Idempotenz und Währung
Schatzmeister	Zuordnen	Schuld oder Vorauszahlung
Prüfer	Abgleichen	Externer Auszug
System	Die Quittung ausstellen	Nummer und Detail

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Doppelter Webhook	Den Empfang bestätigen	Das bestehende Ergebnis ohne neue Buchung zurückgeben.
Webhook außer der Reihenfolge	Den aktuellen Zustand prüfen	Nicht von bestätigt zu ausstehend zurückkehren.
Externer Erfolg nach Ablauf	Abgleichen	Je nach Richtlinie bestätigen oder erstatten, ohne Gelder zu verlieren.
Betragsabweichung	Die automatische Zuordnung blockieren	Einen Abweichungsfall mit Nachweis anlegen.
Rückbuchung	Die Zahlung umkehren	Die betroffenen Schulden je nach Regel wieder öffnen und benachrichtigen.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Mobile Money + offline	Eingeschränkt	Eine Absicht vorbereiten, nur bei Server-Nachweis bestätigen.
Sammelzahlung + Gebühren	Bedingt	Nach konstanter Regel aufteilen und die Summe erhalten.
Mehrwährung + Beitrag	Bedingt	Kurs, Datum und Gebühren vor der Validierung sichtbar.
Bargeld + digitale Quittung	Kompatibel	Die Quittung enthält den Kassierer und die Kassenkontrolle.
Stornierung + geschlossene Sitzung	Kompatibel	Anpassung im offenen Zeitraum mit historischem Link.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Verifizierbares Ergebnis
D11-T01 · Zwei identische Rückmeldungen	Zahlung von 25 000	Eine Quittung und nur eine Kassenerhöhung.
D11-T02 · Brutto 10 000, Gebühren 100	Von der Vereinigung getragene Gebühren	Beglichene Schuld 10 000, Nettoliquidität 9 900, Aufwand 100.
D11-T03 · Timeout dann Erfolg	Gleicher Zahlungsschlüssel	Das Mitglied darf nicht ein zweites Mal zahlen.
D11-T04 · Teilweise Erstattung	3 000 von 10 000	Verbleibender verfügbarer Gesamtbetrag 7 000.
D11-T05 · Gefälschte Rückmeldung	Falsche Signatur	Keine Bestätigung und keine Zuordnung.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Abgleichquote	Abgeglichene Zahlungen / bestätigte Zahlungen	Anzahl und Betrag je Kanal darstellen.
Bestätigungsdauer	Bestätigung minus Initiierung	Median und 95. Perzentil veröffentlichen, nicht nur den Mittelwert.

D12

DOMÄNE 12 · OPERATIVER STECKBRIEF

Kassen, Budgets und Buchungen

Der Fonds stellt eine wirtschaftliche Zuordnung dar, das Konto den Ort der Mittelverwahrung und das Budget eine Ausgabenermächtigung. Eine einzige Bank kann mehrere Fonds enthalten; mehrere Konten können einem einzigen Fonds dienen. Das Ziel führt ein ausgeglichenes Hauptbuch, analytische Dimensionen und Reservierungen von Mittelbindungen ein. Es erweitert die Managementberichte des Handbuchs, ohne eine vollständige buchhalterische Konformität vorauszusetzen. Die Verfügbarkeit berücksichtigt bestätigte Zahlungen, reservierte Mittelbindungen, nicht verfügbare Fonds und ausstehende Vorgänge.

Verweis im Handbuch: S. 52–55, 57, 79. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Konto	Bargeld, Bank, Dienstleister, Transit	Ein eigener Abgleich je Konto.
Fonds	Frei, zugeordnet, reserviert, rückzahlbare Einlage	Die Übertragung von Mitteln erfordert eine ausdrückliche Befugnis.
Budget	Jährlich, Projekt, Aktivität, überarbeitet	Genehmigt, gebunden, gezahlt und verfügbar vergleichen.
Buchhaltung	Management, dann ausgeglichenes Zieljournal	Mapping auf das nach fachlicher Validierung gewählte Referenzsystem.
Abschluss	Monatlich, jährlich, je Zyklus	Die Periode sperren und in einer offenen Periode korrigieren.
Validierung	Schwellen, Doppelkontrolle, Delegation	Verfügbarkeit und Funktionstrennung kontrollieren.

VERIFIZIERBARE INVARIANTEN

Regel	Zwingendes Verhalten
FIN01	Für jeden Buchungsbeleg und jede Buchungswährung gilt: Summe Soll = Summe Haben.
FIN02	Eine Umbuchung zwischen Konten stellt an sich weder Ertrag noch Aufwand dar.
FIN03	Eine Reservierung reduziert das Verfügbare, ohne den Kassenbestand zu verändern.
FIN04	Keine Ausgabe darf einen Fonds, der einem anderen Zweck zugeordnet ist, ohne autorisierte Entscheidung verbrauchen.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D12-F01 · Beleg und Typ	Kennung und Kategorie	Stabile Nummerierung, nach Stornierung nicht wiederverwendet.
D12-F02 · Wirtschaftliches Datum	Datum	Offene Periode; Erfassungsdatum getrennt behalten.
D12-F03 · Kassenkonto	Referenz	Währung und Abgleich obligatorisch.
D12-F04 · Analytischer Fonds	Aktivitäts- oder Rücklagenreferenz	Das Fehlen eines Fonds bei einem zugeordneten Vorgang verbieten.
D12-F05 · Soll-Haben-Zeilen	Monetäre Tabelle	Gleiche Summen; aktive Konten; zulässige Genauigkeit.
D12-F06 · Zugeordnetes Budget	Zeile und Version	Gebundenes Restbudget und Überschreitungsschwelle prüfen.
D12-F07 · Belegnachweis	Dokument	Je nach Typ und Betrag obligatorisch.
D12-F08 · Genehmigung	Rollen und Unterzeichner	Zwei unterschiedliche Personen, wenn die Richtlinie es verlangt.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Antragsteller	Eine Ausgabe binden	Zweck und Budget
Budgetverantwortlicher	Reservieren	Ausreichendes Verfügbares
Genehmiger	Genehmigen	Zuständigkeit und Beleg
Schatzmeister	Begleichen	Konto und Nachweis
Buchhalter	Verbuchen	Ausgeglichener Beleg
Prüfer	Abgleichen und abschließen	Gelöste Abweichungen

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Unzureichendes Budget	Blockieren oder Überarbeitung verlangen	Die Ermächtigung nicht automatisch erhöhen.
Positiver Banksaldo, leerer Fonds	Die Ausgabe aus dem Fonds verweigern	Die Gesamtliquidität ersetzt nicht die Zuordnung.
Kassenabweichung	Einen Vorfall anlegen	Widersprüchliche Inventur vor der Regulierung.
Geschlossene Periode	Eine Anpassung buchen	Den ursprünglichen Beleg referenzieren.
Fehlgeschlagene Auszahlung	Die Reservierung freigeben oder aufrechterhalten	Entscheidung je nach geplanter Wiederaufnahme und Ablauf.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Einzelner Fonds + mehrere Aktivitäten	Bedingt	Analytische Dimensionen obligatorisch.

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Budget + Kreditverpflichtung	Kompatibel	Ab der Entscheidung vor der Zahlung reservieren.
Liquidität + Sachbestand	Getrennt	Der Bestand kann keine Auszahlung ohne Verkauf finanzieren.
Konsolidierung + interner Transfer	Kompatibel	Identifizierte wechselseitige Ströme eliminieren.
Mehrwährung + Journal	Bedingt	Original- und Umrechnungsbeträge behalten.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Verifizierbares Ergebnis
D12-T01 · Transfer 100 000 zwischen Kassen	Zwei Konten desselben Fonds	Gesamtliquidität unverändert und kein Ertrag erzeugt.
D12-T02 · Reservierung 80 000	Freier Saldo 100 000	Verfügbar 20 000, Buchsaldo 100 000.
D12-T03 · Unausgeglichener Beleg	Soll 10 000, Haben 9 999	Ablehnung vor der Validierung.
D12-T04 · Reservierter Sterbefonds	Kredit auf diesen Fonds beantragt	Ablehnung ohne angepasste satzungsgemäße Ermächtigung.
D12-T05 · Korrektur nach Abschluss	Fehler vom November	Datierte Anpassung in offener Periode, Historie erhalten.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Vorsichtiges Verfügbares	Bestätigte freie Liquidität - reservierte Mittelbindungen	Forderungen und illiquide Aktiva ausschließen.
Abgleichsabweichung	Journalsaldo - angepasster externer Saldo	Vorgänge im Transit und reale Anomalien detailliert darstellen.

D13

DOMÄNE 13 · OPERATIVER STECKBRIEF

Zeichnung von Anteilen und Bruchteilen der Tontine

Der Tontine-Vertrag muss periodischen Beitrag, Anspruch des Begünstigten, Laufzeit und Anzahl der Auszahlungen miteinander vereinbar machen. Finanzielle Anteile sind keine Stimmrechte. Bruchteile können durch ganzzahlige Viertel-Einheiten oder durch kontrollierte rationale Zahlen dargestellt werden, um Rundungsfehler zu vermeiden. Eine Zeichnung legt fest, wie viel das Mitglied einzahlt, wie viel es erhalten kann und welchen Verpflichtungen es nach dem Erhalt weiterhin unterliegt. Ein Ein- oder Austritt während des Zyklus ist ein finanzieller Nachtrag, keine bloße Profiländerung.

Handbuchreferenz: S. 29–35. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Einheit	Vollanteil, Halbanteil, Viertel, individuelles Raster	Das Bruchteilsraster wird bei Eröffnung des Zyklus validiert.
Zeichnung	Fest, mehrere Anteile, gedeckelt	Gesamtsumme der Verpflichtungen und Konzentration prüfen.
Beitrag	Anteil × periodischer Tarif, Tarifstaffel	Die Häufigkeit ist Bestandteil des Vertrags.
Anspruch	Fester Begünstigtenanteil oder proportionaler Topf	Beide Modelle nicht ohne Hybridregel vermischen.
Übertragung	Verboten, genehmigte Abtretung, Erbfolge	Rechte und Pflichten mit Zustimmungen übertragen.
Nachtrag	Nächste Sitzung, neuer Zyklus, genehmigte Neuberechnung	Auswirkungen auf alle Teilnehmenden darstellen.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
PAR01	Summe der verteilten Ansprüche + verbleibende Ansprüche = vertragliche Ansprüche, nach dokumentierten Nachträgen.
PAR02	Ein frühzeitig Begünstigter bleibt für die vorgesehenen künftigen Beiträge verpflichtet.
PAR03	Der feste Begünstigtenbetrag erfordert einen Finanzierungsplan, der mit der Anzahl der Sitzungen vereinbar ist.
PAR04	Ein Bruchteil wird nicht auf einen vollen Anteil aufgerundet, um einen Verteilungsvorteil zu erlangen.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D13-F01 · Zyklus	Referenz eines offenen Zyklus	Zeichnung bei geschlossenem Zyklus untersagt.
D13-F02 · Mitglied als Zeichner	Aktive Mitgliedschaft	Berechtigung und Konzentrationsgrenze prüfen.
D13-F03 · Anzahl der Anteile	Raster-Dezimalwert	Beispiel: exakte Vielfache von 0,25; kein freier Wert.
D13-F04 · Beitragstarif	Betrag pro Anteil und Periode	Voraussichtliche Gesamtverpflichtung anzeigen.
D13-F05 · Begünstigtenanspruch	Menge und Referenzbetrag	Bruttoanspruch und eventuelle Gebühren unterscheiden.
D13-F06 · Reihenfolge oder Präferenz	Rang oder Wahl	Eine Präferenz begründet keine garantierte Zuteilung.
D13-F07 · Sicherheiten nach Auszahlung	Referenzen	Auf künftige Verpflichtungen ausrichten, wenn die Satzung dies vorsieht.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D13-F08 · Annahme des Vertrags	Datum und Nachweis	Version, Zahlungsplan und Austrittsmodalitäten aufbewahren.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Mitglied	Anteile wählen	Verpflichtungssimulation
Verwalter	Grenzen prüfen	Status und Konzentration
System	Gleichgewicht prüfen	Beiträge und Ansprüche
Mitglied	Vertrag annehmen	Version aufbewahrt
Vorstand	Zyklus eröffnen	Feste Population
System	Zahlungsaufrufe erzeugen	Exakte Mengen

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Nicht zulässiger Bruchteil	Eingabe ablehnen	Werte des Rasters vorschlagen.
Neuer Anteil nach Eröffnung	Nachtrag verlangen	Begünstigte nicht stillschweigend verschieben.
Abtretung nach Auszahlung	Ursprüngliche Schuld beibehalten, außer bei genehmigter Übernahme	Übertragung allein der günstigen Ansprüche vermeiden.
Austritt vor Auszahlung	Abrechnung berechnen	Abzüge und Rückzahlung gemäß angenommenem Vertrag.
Tod des Zeichners	Automatische Zuteilung einfrieren	Schuld, Sicherheit und Anspruchsberechtigten getrennt behandeln.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Bruchteile + mehrere Begünstigte	Kompatibel	Kleinste Einheiten verteilen und verbleibende Ansprüche beachten.
Mehrere Anteile + nur ein Durchgang	Bedingt	Sammelauszahlung oder mehrere Ränge festlegen.
Kurzer Zyklus + fester Betrag	Bedingt	Das Budget muss alle Ansprüche finanzieren.
Abtretung + Bürgschaft	Bedingt	Der Bürge muss die Schuldübernahme gegebenenfalls akzeptieren.
Sparen + Tontine-Anteile	Getrennt	Zwei Ansprüche und zwei Journale, dasselbe Mitglied.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D13-T01 · Halbanteil zu 100 000	Periodischer Tarif	Zahlungsaufruf über genau 50 000.
D13-T02 · Vier Mitglieder mit zwei Anteilen und vier mit einem	Gesamtsumme der Zeichnungen	Zwölf Anteile, nicht acht.
D13-T03 · Verteilung von zwei Anteilen auf zwölf	Zyklus nach Erschöpfung	Anspruchsfortschritt 16,67 %, unabhängig von den Sitzungen.
D13-T04 · Übertragung eines Anteils	Abtretender bereits begünstigt	Es entsteht kein neuer Anspruch.
D13-T05 · Erhöhter Tarif	Bestehender älterer Vertrag aktiv	Nachtrag vor neuer Schuld erforderlich.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Vertragliche Deckung	Geplante Ressourcen / zugesagte Auszahlungen und geplante Lasten	Ein Verhältnis unter eins blockiert die Eröffnung ohne ausdrückliche Finanzierung.
Konzentration	Anteile des größten Mitglieds / Gesamtanteile	Abhängigkeit von einem Beitragszahler messen.

D14

DOMÄNE 14 · OPERATIVER STECKBRIEF

Zuteilungen, Rotationen und Ziehungen

Die Zuteilungs-Engine wählt verfügbare Ansprüche aus, reserviert anschließend die Mittel und löst dann eine Zahlung aus. Eine Zuteilung ist daher keine Auszahlung. Das Handbuch weist darauf hin, dass die vollständige Automatisierung der Berechtigungsprüfung und der Auktionen noch abzuschließen ist: Dieser Steckbrief beschreibt das Zielbild. Rotation, punktuelle Ziehung, Kalenderziehung, begründeter Bedarf und Leistungspriorität erfordern unterschiedliche Nachweise. Die Liste der Berechtigten wird für die Berechnung eingefroren; eine abschließende Prüfung verhindert jedoch, dass ein Mitglied ausgezahlt wird, das nach den anwendbaren Regeln nicht mehr berechtigt ist.

Handbuchreferenz: S. 31–35, 78, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Rotation	Anfangsreihenfolge, Rotation pro Anteil, tauschbarer Rang	Rangänderungen werden akzeptiert und historisiert.
Ziehung	Sitzung, vollständiger Kalender, Gewichtung nach Anspruch	Den Algorithmus veröffentlichen und den Ziehungsnachweis aufbewahren.
Bedarf	Ausschuss, Kriterien, Dringlichkeitspriorität	Begründung und Befangenheit der interessierten Personen.
Auszahlung	Ein oder mehrere Anteile pro Sitzung	Sitzungsplafond und verbleibende Ansprüche begrenzen das Ergebnis.
Unterdeckung	Blockierung, Aufteilung, Übertrag, genehmigter Vorschuss	Keine Option erzeugt fiktive Mittel.
Berechtigung	Beiträge, Status, Sicherheiten, frühere Empfänge	Ausschlüsse und deren Regelversion anzeigen.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
ATT01	Zugewiesene Menge begrenzt durch finanzierbaren Topf, Sitzungsplafond und verbleibende Ansprüche.
ATT02	Reservierung und Verbrauch von Ansprüchen sind gegenüber gleichzeitigen Validierungen atomar.
ATT03	Eine abgelehnte Ziehung darf nicht wiederholt werden, um einen Teilnehmer zu begünstigen; die Annullierung erfordert eine Begründung.
ATT04	Eine fehlgeschlagene Zahlung hinterlässt eine auszugleichende oder ausdrücklich annullierte Zuteilung, niemals einen fiktiven Erfolg.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D14-F01 · Sitzung und Zyklus	Referenzen	Eröffnung, Währung und aktive Richtlinie prüfen.
D14-F02 · Verfügbarer Topf	Serverberechnung	Bestätigte Eingänge plus Übertragungen minus Reservierungen und genehmigte Lasten.
D14-F03 · Berechtigtenpopulation	Datierter Schnappschuss	Einschlüsse, Ausschlüsse und verbleibende Ansprüche anzeigen.
D14-F04 · Zuteilungsmodus	Aufzählung	Die Pflichtparameter hängen vom Modus ab.
D14-F05 · Vorgeschlagene Menge	Anteilseinheiten	Mindestbruchteil und Plafonds beachten.
D14-F06 · Auswahlnachweis	Rang, Ziehung oder Entscheidung	Ausreichende Daten für eine unabhängige Prüfung aufbewahren.
D14-F07 · Validierer	Befugte Personen	Selbstvalidierung untersagen, wenn der Begünstigte im Vorstand sitzt.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D14-F08 · Zahlungsziel	Geprüftes Konto	Übereinstimmung mit dem autorisierten Begünstigten prüfen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
System	Topf berechnen	Bestätigte Mittel
Verwalter	Berechtigte einfrieren	Ausschlussgründe
Engine oder Ausschuss	Auswählen	Nachweis des Modus
Validierer	Ansprüche reservieren	Nebenläufigkeitskontrolle
Schatzmeister	Auszahlen	Zahlungsnachweis
System	Ergebnis veröffentlichen	Aktualisierte Ansprüche und Salden

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Person nachträglich nicht mehr berechtigt	Zahlung aussetzen	Nach der Regel erneut prüfen, ohne die Ziehung stillschweigend neu zu starten.
Zwei gleichzeitige Validierungen	Ressourcen sperren	Nur eine verbraucht denselben Anspruch.
Unzureichender Topf	Vertragsoption anwenden	Defizit und nächsten Schritt melden.
Zahlung abgelehnt	Schuld gegenüber dem Begünstigten beibehalten	Mit derselben Vorgangsidentität wiederaufnehmen.
Ziehungsfehler	Mit Nachweis annullieren	Ergebnis, Begründung und Entscheidung zur Wiederholung aufbewahren.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Ziehung + Leistung	Bedingt	Vorauswahl und anschließende Ziehung festlegen, ohne versteckte Kriterien.
Rotation + Dringlichkeit	Bedingt	Tausch oder Ausnahme mit Zustimmung der betroffenen Parteien.
Bruchteil + fester Topf	Bedingt	Betrag des halben Anspruchs ausdrücklich berechnet.
Mehrere Begünstigte + Plafond	Kompatibel	Summe der Mengen auf Sitzungsebene kontrolliert.
Vorschuss + Auszahlung	Bedingt	Darlehensgeber, Schuld, Kosten und Rückzahlung identifiziert.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D14-T01 · Topf 650 000, Anspruch 300 000	Plafond zwei Anteile	Höchstens zwei Anteile und Übertrag 50 000.
D14-T02 · Topf 250 000	Fester Anspruch 300 000, kein Bruchteil	Keine zahlbare Zuteilung.
D14-T03 · Mitglied mit 0,5 verbleibendem Anteil	Anfrage über einen Anteil	Ablehnung der überschüssigen Menge.
D14-T04 · Zwei Schatzmeister validieren	Derselbe Anspruch	Ein Vorgang gelingt, der andere erhält einen ausdrücklichen Konflikt.
D14-T05 · Fehlgeschlagene Überweisung	Genehmigte Zuteilung	Der Anspruch wird nicht ausgezahlt; der Betrag bleibt gemäß Richtlinie reserviert.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Bediente Ansprüche	Ausgezahlte Anteile / vertragliche Anteile	Auch zugeteilte, aber nicht ausgezahlte Anteile ausweisen.
Auszahlungsverzögerungen	Zahlungen nach zugesagtem Termin / erwartete Zahlungen	Kassendefizit und Kanalstörung getrennt ausweisen.

D15

DOMÄNE 15 · OPERATIVER STECKBRIEF

Auktionen, Abschläge und Aufteilung des Ertrags

Auktionen erfordern einen präziseren Vertrag als einen Prozentsatz des Mindestgebots. Das SLD-Handbuch erwähnt ein Mindestgebot von 5 % des Beitragssatzes; dieser Ausdruck erlaubt nicht den Schluss, dass sich der Satz auf den Topf bezieht. Das Zielbild schreibt eine benannte Bemessungsgrundlage vor: Beitrag, Begünstigtenanspruch, Topf oder Festbetrag. Das erfolgreiche Gebot kann ein geldlicher Abschlag, ein Abschlagsatz oder ein gesonderter Kostenbetrag sein. Die Gebote werden serverseitig mit Zeitstempel versehen, Gleichstände und Verlängerungen sind deterministisch, und der einbehaltene Betrag wird einem identifizierten Fonds zugeordnet.

Handbuchreferenz: S. 32–35, 75–76, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Gebot	Abschlagsbetrag, Satz, Zusatzkosten	Eine Auktion verwendet nur eine veröffentlichte Einheit.
Bemessungsgrundlage	Topf, Bruttoanspruch, Beitrag, Pauschale	Prozentsätze ohne Bemessungsgrundlage untersagen.
Verfahren	Öffentlich aufsteigend, geschlossene Gebote, einrundige Auktion	Sichtbarkeits- und Schlussregel wählen.
Gleichstand	Erstes gültiges Gebot, Ziehung, neue Runde	Die Regel vor Eingang der Gebote veröffentlichen.
Einbehalt	Reservefonds, zu verteilender Ertrag, Gebühren	Einbehalt vom Kapital und verteilbarer Ertrag unterscheiden.

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Teilnahme	Berechtigte Mitglieder, Sicherheit, Gebotsobergrenze	Ein Gebot über dem zulässigen Nettoanspruch verhindern.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
ENC01	Nettobetrag = Bruttoanspruch - Abschlag - vom Begünstigten getragene Gebühren, gemäß ausdrücklichem Vertrag.
ENC02	Der Abschlag verbleibt in der Kasse; seine Zuordnung darf nicht als zweiter Mittelzugang gezählt werden.
ENC03	Das Gewinngebot ist nach der Validierung gemäß den akzeptierten Bedingungen unwiderruflich.
ENC04	Der Administrator kann weder die Eingangszeit ändern noch ein unterlegenes Gebot löschen.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D15-F01 · Versteigerungslos	Anspruch oder Anzahl Anteile	Bruttoanspruch, Währung und Anzahl der Gewinner anzeigen.
D15-F02 · Modus und Sichtbarkeit	Aufzählung	Festlegen, wer die Gebote vor Schluss sehen kann.
D15-F03 · Abschlagsgrundlage	Code und Betrag	Bei Eröffnung festgelegter Wert; eine Änderung erfordert Annullierung.
D15-F04 · Mindestgebot	Betrag oder Satz	Einheit und Zahlenbeispiel für den Teilnehmer anzeigen.
D15-F05 · Minimale Gebotsstufe	Positiver Betrag	Gebote nach einem exakten Raster validieren.
D15-F06 · Schlusszeit	Serverzeitpunkt	Eventuelle Verlängerung und angezeigte Zeitzone angeben.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D15-F07 · Gebot des Mitglieds	Betrag oder Satz	Ansprüche, Obergrenze und Verpflichtungsfähigkeit prüfen.
D15-F08 · Zuordnung des Einbehalts	Fonds und Schlüssel	Veröffentlichung vor der Auktion und nachvollziehbare Buchung.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Verwalter	Los veröffentlichen	Grundlage und Satzung
Mitglieder	Gebote abgeben	Berechtigung und Zeitstempel
System	Schließen	Zeit und Verlängerung
Wahlprüfer	Ergebnis prüfen	Gleichstände und Ausschlüsse
Schatzmeister	Netto auszahlen	Abschlag zugeordnet
Kontrolleur	Auktion überprüfen	Vollständiges Journal

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Kein Gebot	Vorgesehenen Rückfall anwenden	Übertrag oder Rotation, ohne willkürliche Zuteilung.
Gleiche Gebote	Veröffentlichte Regel ausführen	Nachweis des Stichentscheids aufbewahren.
Gebot nach Schluss	Ablehnen	Im Protokoll gilt die Serverzeit.
Ausfall des Gewinners	Störfall eröffnen	Sicherheit, neue Runde oder Nächstplatzierter je nach Vertrag.
Fehlerhafte Grundlage	Vor Zahlung annullieren	Alle Teilnehmer informieren und mit neuer Version neu eröffnen.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Auktion + Bruchteile	Bedingt	Aufgeteiltes Los und Satzbasis für jedes Los festlegen.
Auktion + Kredite	Bedingt	Einen Abschlag nicht ohne Qualifizierung als Kreditzins tarnen.
Auktion + Solidarität	Kompatibel	Zuordnung des Einbehalts genehmigt und veröffentlicht.
Auktion + Offline	Eingeschränkt	Kein endgültiges Gebot ohne vom Server akzeptierten Zeitstempel.
Auktion + mehrere Begünstigte	Bedingt	Einheitlichen Preis oder Preis pro Gewinner festlegen.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D15-T01 · Anspruch 600 000, Abschlag 30 000	Keine Gebühren	Zahlung 570 000 und Einbehalt 30 000, insgesamt 600 000.
D15-T02 · 5 % auf 25 000	Grundlage Beitrag	Mindestgebot 1 250, nicht 30 000.
D15-T03 · 5 % auf 600 000	Grundlage Bruttoanspruch	Mindestgebot 30 000; andere Konfiguration als im vorherigen Fall.
D15-T04 · Zwei Gebote über denselben Betrag	Regel des ersten Gebots	Gewinner durch gültigen Server-Zeitstempel bestimmt.
D15-T05 · Wiederholter Zahlungs-Webhook	Auktion bereits abgerechnet	Keine zweite Auszahlung und kein zweiter Ertrag.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Gewichteter durchschnittlicher Abschlag	Summe der Abschläge / Summe der Bruttoansprüche	Volumen, Zeitraum und Auktionsmodus anzeigen.
Effektiver Wettbewerb	Unterschiedliche gültige Gebote pro Los	Ein Los ohne Wettbewerb muss in der Kontrolle sichtbar sein.

D16

DOMÄNE 16 · OPERATIVER STECKBRIEF

Zyklen, Abschlüsse und Ausfälle der Tontine

Ein Zyklus kann nach einer Anzahl von Sitzungen, zu einem Datum oder dann enden, wenn alle Ansprüche bedient sind. Diese Bedingungen garantieren nicht, dass die Schulden beglichen sind: Operativer Abschluss und finanzieller Abschluss müssen getrennt bleiben. Die Engine berechnet die verbleibenden Ansprüche, die künftigen Verpflichtungen, die Kassenkredite und das zuzuordnende Ergebnis. Ein Ausfall vor der Auszahlung und ein Ausfall nach der Auszahlung bergen nicht dasselbe Risiko. Die SLD-Zuschläge von 15 % und 20 % bleiben lokale Parameter, deren Bemessungsgrundlage, Periodizität und Deckelung entschieden werden müssen.

Handbuchreferenz: S. 31–35, 78–81. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Ende	Feste Anzahl, festes Datum, Erschöpfung der Ansprüche	Festlegen, was geschieht, wenn das Finanzziel nicht erreicht wird.
Überschuss	Übertrag, Rücklage, Rückzahlung, Aufteilung	Die Zuordnungsregel wird vor Eröffnung akzeptiert.
Defizit	Nachtragsabruf, Vorschuss, genehmigte Kürzung	Nicht durch Streichung der verbleibenden Ansprüche abschließen.
Ausfall	Vor Auszahlung, nach Auszahlung, teilweise	Sicherheiten und Verfahren risikogerecht.
Abschluss	Operativ, finanziell, Archivierung	Restforderungen bleiben überwacht.
Erneuerung	Gleiches Modell, neues Modell, keine Übernahme	Salden werden durch ausdrückliche Buchungen übernommen.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
CYC01	Der Abschluss stimmt Eingänge, Auszahlungen, Übertragungen, Gebühren und Transfers ab; keine undurchsichtigen Anpassungen.
CYC02	Ein nicht bedienter Anspruch erscheint im Abschlussauszug und erhält eine genehmigte Behandlung.
CYC03	Die Verpflichtungen eines ausgefallenen Begünstigten werden durch den Abschluss der Sitzungen nicht aufgehoben.
CYC04	Der Saldo des neuen Zyklus stammt aus einem identifizierten Transfer, nicht aus einem manuell geänderten Feld.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D16-F01 · Zyklusmodus	Aufzählung	Anzahl der Sitzungen oder Daten oder Anzahl erforderlicher Ansprüche.
D16-F02 · Stichtag	Datum und Uhrzeit	Festlegen, ob verspätete Zahlungen einbezogen oder ausgeschlossen sind.
D16-F03 · Stand der Ansprüche	Tabelle pro Mitglied	Gezeichnet, zugeteilt, ausgezahlt und verbleibend.
D16-F04 · Stand der Schulden	Tabelle pro Mitglied	Beiträge, Strafen, Vorschüsse und Anfechtungen getrennt.
D16-F05 · Überschusspolitik	Formel	Schlüssel, Rücklagen und Rundungseinheiten ausdrücklich.
D16-F06 · Defizitpolitik	Entscheidung und Finanzierung	Benennen, wer den Verlust trägt und unter welcher Befugnis.
D16-F07 · Zyklusübernahme	Zielreferenz	Gleichzeitige doppelte Übernahme desselben Betrags untersagen.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D16-F08 · Abschließende Validierung	Protokoll und Kontrolleur	Abstimmung und Behandlung von Abweichungen verlangen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Verwalter	Sitzungen beenden	Endbedingung
Schatzmeister	Abstimmen	Kasse und Auszahlungen
System	Salden berechnen	Ansprüche und Schulden
Vorstand oder MV	Zuordnung entscheiden	Überschuss und Defizit
Schatzmeister	Ausgleichen oder übertragen	Verknüpfte Belege
Kontrolleur	Finanziell abschließen	Dokumentierte Abweichungen

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Defizitäre letzte Sitzung	Zu bedienende Ansprüche beibehalten	Finanzierung oder Kürzungsvereinbarung eröffnen.
Zahlung nach Abschluss eingegangen	Der alten Schuld zuordnen	In offener Periode journalisieren.
Mitglied nicht auffindbar	Einen ausstehenden Betrag beibehalten	Seinen Anspruch nicht ohne anwendbare Entscheidung verteilen.
Nicht getilgter Vorschusskredit	Schuld des Zyklus beibehalten	Ausdrücklicher Transfer, wenn der neue Zyklus sie übernimmt.
Annullierter Abschluss	Außerordentliches Verfahren	Neue Version und Begründung, keine Löschung.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Abschluss + aktiver Kredit	Bedingt	Fortsetzung der Beitreibung außerhalb der Sitzungen.
Überschuss + Dividende	Bedingt	Deren Charakter vor der Verteilung festlegen.
Ausfall + Solidaritätsfonds	Eingeschränkt	Keine automatische Entnahme aus dem Sozialfonds.
Erneuerung + Mitgliederwechsel	Bedingt	Alte Ansprüche bleiben an ihre Inhaber gebunden.
Defizit + föderaler Vorschuss	Kompatibel	Vertrag zwischen Entitäten und Abstimmung.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D16-T01 · Zwölf Sitzungen zu 600 000	Auszahlung je 550 000	Eingang 7 200 000, ausgezahlt 6 600 000, Überschuss 600 000.
D16-T02 · Zyklus nach Ansprüchen	Neunzehn von zwanzig Ansprüchen ausgezahlt	Zyklus nicht abgeschlossen, obwohl das Richtdatum überschritten ist.
D16-T03 · Ausgefallener bereits Begünstigter	Künftiger Beitrag unbezahlt	Schuld beibehalten und Sicherheit je nach Vertrag verwertbar.
D16-T04 · Übertrag von 50 000	Neuer Zyklus eröffnet	Austritt aus dem alten und Eintritt in den neuen, Summe unverändert.
D16-T05 · Verteilter Überschuss	Drei gleiche Ansprüche, 100 Einheiten	Aufteilung 34, 33, 33 nach veröffentlichtem Stichentscheid.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Nicht bediente Ansprüche	Betrag der bei operativem Abschluss noch zu bedienenden Ansprüche	Nicht in einem Gesamtsaldo verbergen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Zyklusverlust	Nach Entscheidung aufgegebene Forderungen	Vorläufigen Ausfall und endgültig genehmigten Verlust trennen.

D17

DOMÄNE 17 · OPERATIVER STECKBRIEF

Sparen, Einlagen, Abhebungen und Verzinsung

Das Sparen stellt eine Schuld der Vereinigung gegenüber dem Einleger dar, wenn der Vertrag die Rückgabe vorsieht. Es darf nicht mit einem endgültig erworbenen Beitrag, einem einem Verlust ausgesetzten Kapitalanteil oder einem Renditeversprechen verwechselt werden. Das Produkt definiert Verfügbarkeit, Verzinsung, Gebühren, Sperren und Behandlung des Austritts. Das Zielbild unterscheidet Buchsaldo, verfügbaren Saldo und verpfändeten Saldo. Zinsen werden auf einer ausdrücklichen Bemessungsgrundlage und Zeitkonvention berechnet; der Vertrag gibt an, ob sie ausgezahlt, kapitalisiert oder nur am Periodenende zugeteilt werden.

Handbuchreferenz: S. 29, 35, 52, 85. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Produkt	Auf Sicht, gesperrt, Ziel, periodische Einzahlung	Jedes Produkt trägt seine eigenen Abhebungsbedingungen.
Einzahlung	Frei, regelmäßig, Mindestbetrag, Höchstbetrag	Eine versäumte Einzahlung wird nur zur Schuld, wenn der Vertrag dies vorsieht.
Verzinsung	Keine, einfach, zusammengesetzt, Ergebnisbeteiligung	Eine variable Rendite nicht standardmäßig garantieren.
Basis	Täglicher Saldo, Monatsminimum, Durchschnittssaldo	Verwendete Bewegungen und Wertdaten aufbewahren.
Abhebung	Sofort, Kündigungsfrist, Fälligkeit, Notfall	Liquidität und vertragliche Ansprüche getrennt prüfen.
Sperre	Sicherheit, Streitfall, Weisung des Inhabers	Betrag, Grund, Dauer und Befugnis identifiziert.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
EPA01	Verfügbar = erworbener Saldo - gesperrte Beträge - reservierte Abhebungen, ohne eine Sperre doppelt zu zählen.
EPA02	Eine Einzahlung in Erwartung der Bestätigung erzeugt weder Verfügbarkeit noch Zinsen, außer bei ausdrücklicher Vereinbarung.
EPA03	Die Kapitalisierung ist eine gesonderte Bewegung; nicht erworbene Zinsen nicht verzinsen.
EPA04	Die Rückzahlung von Spareinlagen erfordert reale Liquidität und mindert keinen nicht rückzahlbaren Beitrag.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D17-F01 · Sparprodukt	Referenz und Version	Modalitäten, Verzinsung und produktspezifische Risiken anzeigen.
D17-F02 · Inhaber	Mitglied oder Vertreter	Geschäftsfähigkeit und Abhebungsvollmachten prüfen.
D17-F03 · Eingezahlter Betrag	Positiver Geldbetrag	Währung, Mindestbetrag und Höchstbetrag beachten.
D17-F04 · Wertstellungsdatum	Datum	Regel bestimmt durch Bestätigung und Kanal.
D17-F05 · Satz und Basis	Prozentsatz und Konvention	Periodizität obligatorisch; Basis Tage/Jahr ausdrücklich.
D17-F06 · Ziel und Laufzeit	Betrag und Datum	Optional bei Sichteinlagen; obligatorisch bei Zielsparen.
D17-F07 · Kündigungsfrist für Abhebung	Dauer und Antrag	Frühestes mögliches Auszahlungsdatum anzeigen.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D17-F08 · Sperren	Tabelle der Reservierungen	Jede Sperre verweist auf eine Sicherheit oder eine Entscheidung.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Mitglied	Produkt eröffnen	Vertrag angenommen
Schatzmeister	Einzahlung bestätigen	Zahlung abgestimmt
System	Ansprüche berechnen	Saldo und Zinsen
Mitglied	Abhebung beantragen	Frist und Betrag
Validierer	Zahlung reservieren	Verfügbarkeit und Liquidität
Schatzmeister	Auszahlen	Saldo und Nachweis

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Abhebung über dem Verfügbaren	Betrag ablehnen	Sperren anzeigen, ohne Daten Dritter offenzulegen.
Vorzeitige Auflösung	Folgen simulieren	Gebühren oder Verlust der Verzinsung gemäß angenommenem Vertrag.
Tod	Auszahlung an Dritte einfrieren	Auszug für geprüfte Anspruchsberechtigte vorbereiten.
Fehlende Liquidität	Liquiditätswarnung auslösen	Den Antrag nicht als bezahlt markieren.
Geänderter Satz	Neue Periode anlegen	Frühere Sätze in der Berechnung beibehalten.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Sparen + gesicherter Kredit	Kompatibel	Atomare Sperre des verpfändeten Betrags.
Sparen + Tontine	Kompatibel	Zwei Produkte und zwei getrennte Ansprüche.
Sichteinlage + illiquide Anlage	Bedingt	Fristentransformationsgrenze und Liquiditätsreserve.
Abhebung + Austritt des Mitglieds	Bedingt	Verrechnungen nur zulässig und ausdrücklich.
Sparen + variable Rendite	Bedingt	Veröffentlichung der Methode und Entscheidung über die Verteilung.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D17-T01 · Saldo 100 000, Verpfändung 30 000	Reservierte Abhebung 20 000	Verfügbar 50 000.
D17-T02 · Einzahlung 100 000 zu 6 % p. a.	30 Tage auf Basis 365	Bruttozins 493,150685 vor vertraglicher Rundung.
D17-T03 · Doppelte Abhebung	Gleicher Antragsschlüssel	Nur eine Reservierung und eine Zahlung.
D17-T04 · Kapitalisierte Zinsen	Folgende Periode	Das neue Kapital enthält nur die erworbenen Zinsen.
D17-T05 · Nicht bestätigte Einzahlung	Zahlungsbildschirm ausstehend	Kein zusätzlicher verfügbarer Saldo.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Deckung der Abhebungen	Zweckgebundene Liquidität / fällige und reservierte Abhebungen	Warnung bei Unterschreitung des genehmigten Schwellenwerts.

Kennzahl	Formel	Lesart
Gesperrtes Sparen	Verpfändete Beträge / erworbene Einlagen	Doppelverpfändungen und Ablauf überwachen.

D18

DOMÄNE 18 · OPERATIVER STECKBRIEF

Kredite, Anträge, Obergrenzen und Entscheidung

Die Kreditvergabe ist eine Risikoverpflichtung, bevor sie eine Auszahlung ist. Die Engine prüft Mitgliedsstatus, Zweck, erklärte Leistungsfähigkeit, ausstehende Beträge, Sicherheiten, Konzentration und Verfügbarkeit des Fonds. Die Obergrenze muss das Minimum unabhängiger Grenzen sein und nicht eine Summe von Toleranzen. Die im Handbuch genannte HORIZON-Quote von 150 % ist keine Genehmigung, Liquidität zu schaffen: Sie misst eine Portfoliogrenze auf einer noch festzulegenden Basis. Der angenommene Antrag reserviert die Mittel für eine begrenzte Dauer; Vertrag und Zahlungsplan werden vor der Zahlung angenommen.

Handbuchreferenz: S. 41–45, 76, 78. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Zweck	Produktiv, Schulbildung, Notfall, sozial, Vorschuss	Getrennte Produkte mit Kriterien und zugelassenen Fonds.
Obergrenze	Fest, Vielfaches des Eigenbeitrags, Fondsquote, Leistungsfähigkeit	Durch Minimum kombinieren und den relevanten ausstehenden Betrag abziehen.
Laufzeit	Tage, Wochen, Monate, Enddatum	Kalender und Berechnungskonvention anpassen.
Auszahlung	Einmalig, Tranchen, Zahlung an den Lieferanten	Jede Tranche hat ihre Voraussetzungen.
Genehmigung	Vorstand, Ausschuss, MV, Schwellenwertdelegation	Befangenheit des Antragstellers und der nahestehenden Parteien.
Bepreisung	Zins, Gebühren, eventuelle Versicherung, Strafe	Gesamtkosten und Berechnungsmethode darstellen.

INVARIANTEN, DIE ÜBERPRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
PRE01	Genehmigungsfähiger Betrag = min(freie Liquidität, verbleibende Mitgliedsgrenze, Produktgrenze, verbleibende Konzentration).
PRE02	Eine genehmigte Entscheidung kann ohne Auszahlung verfallen; die Reservierung wird dann freigegeben.
PRE03	Der Ersteller des Antrags kann seinen eigenen Kredit nicht allein genehmigen.
PRE04	Bürgschaftsverpflichtungen und andere Kredite werden ohne Doppelzählung einbezogen.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D18-F01 · Antragsteller und Produkt	Referenzen	Mitgliedschaft und Produkt am Antragsdatum aktiv.
D18-F02 · Zweck und Budget	Text und Aufgliederung	Erforderliche Unterlagen je nach Zweck und Betrag.
D18-F03 · Beantragter Betrag	Geldbetrag	Berechnete Obergrenzen und Kürzungsgründe anzeigen.
D18-F04 · Laufzeit und tilgungsfreie Zeit	Anzahl und Einheit	Die tilgungsfreie Zeit gibt an, ob nur das Kapital oder Kapital und Zinsen betroffen sind.
D18-F05 · Ressourcen und Lasten	Periodische Beträge	Datierte erklärte Daten; Begründung gemäß Richtlinie.
D18-F06 · Angebotene Sicherheiten	Liste	Nettowerte, Verfügbarkeit und Zustimmung der Bürgen.
D18-F07 · Nahestehende Parteien	Erklärung	Befangenheit und erhöhte Genehmigungsstufe auslösen.
D18-F08 · Kreditangebot	Vertragsversion	Erhaltener Nettobetrag, Fälligkeiten, Gesamtkosten und Verfallsbedingungen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Mitglied	Einreichen	Zweck und Betrag
Analyst	Prüfen	Leistungsfähigkeit und Sicherheiten
System	Grenzen berechnen	Ausstehende Beträge und Liquidität
Ausschuss	Entscheiden	Befangenheiten und Quorum
Mitglied	Angebot annehmen	Vertrag und Zahlungsplan
Schatzmeister	Auszahlen	Bedingungen erfüllt

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Unzureichende Mittel	Kürzen oder zurückstellen	Neue Annahme, wenn sich das Angebot ändert.
Sicherheit abgelehnt	Zur Prüfung zurückkehren	Keine Zahlung aufgrund einer angenommenen Sicherheit.
Konkurrierender Antrag	Bei der Reservierung neu berechnen	Überschreitung der kumulierten Grenze vermeiden.
Abgelaufenes Angebot	Reservierung freigeben	Neue Analyse vor erneuter Ausstellung.
Kreditnehmendes Vorstandsmitglied	Befangenheit anwenden	Liste der tatsächlichen Entscheider aufbewahren.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Kredit + verpfändetes Sparen	Kompatibel	Sperre vor Auszahlung geprüft.
Kredit + Solidarität	Bedingt	Rückzahlbaren Vorschuss und endgültige Hilfe unterscheiden.

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Kredit + Sterbefonds	Eingeschränkt	Keine Verwendung ohne Genehmigung gemäß Fondsrichtlinie.
Kredit + gemeinsame Investition	Bedingt	Kumulierte Risikoposition gegenüber derselben nahestehenden Partei.
Kredit in Tranchen + Bauvorhaben	Kompatibel	Freigabe auf validierten Fortschrittsnachweis.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D18-T01 · Liquidität 300 000, Mitgliedsgrenze 200 000	Antrag 250 000	Höchstgenehmigung 200 000 vor weiteren Einschränkungen.
D18-T02 · Eigenbeitrag 100 000, Vielfaches zwei	Angerechneter ausstehender Betrag 80 000	Restgrenze 120 000.
D18-T03 · Zwei Kredite zu 150 000	Kumulierte Obergrenze 200 000	Die zweite Reservierung kann höchstens 50 000 betragen.
D18-T04 · Sozialkredit zu null Prozent	Laufzeit drei Monate	Keine impliziten Zinsen erzeugt.
D18-T05 · Nicht angenommenes Angebot	Gültigkeitsdatum überschritten	Keine Auszahlung; Reservierung freigegeben.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Annahmequote	Genehmigte Anträge / ergangene Entscheidungen	Ablehnung, Abbruch und unvollständige Akte unterscheiden.
Kreditnehmerkonzentration	Ausstehende Beträge und Verpflichtungen eines Mitglieds / Portfolio	Auch Gruppen nahestehender Parteien kontrollieren.

D19

DOMÄNE 19 · OPERATIVER STECKBRIEF

Tilgungspläne, Zinsen und Kreditkosten

Die Berechnung unterscheidet konstante Tilgung, konstante Annuität, endfällige Rückzahlung und Pauschalzinsen auf das Anfangskapital. Die Bezeichnungen „Monatszins“ und „degressive Verzinsung“ genügen nicht, um einen Tilgungsplan zu bestimmen. Das Ziel legt Bemessungsgrundlage, Periodizität, Tageszählungskonvention, Daten, Anrechnungsreihenfolge und Rundungsregel fest. Die Gesamtkosten weisen Kapital, Zinsen und Gebühren getrennt aus. Ein vergleichbarer Jahreszins kann aus Zahlungsströmen und Daten nach einer ausgewiesenen Methode berechnet werden, ohne ihn als regulatorischen Indikator zu bezeichnen, solange der lokale Rahmen nicht validiert ist.

Referenz im Handbuch: S. 41–44, 54, 58. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Tilgung	Konstant, konstante Annuität, endfällig, individuell	Die gesamte getilgte Kapitalsumme entspricht dem tatsächlich ausgezahlten Kapital.
Zinsen	Restkapital, Anfangskapital, Zinsstufen	Der Vertrag zeigt die Bemessungsgrundlage jeder Periode.
Zeit	Vertragsmonat, effektive Tage/365, festgelegte Konvention	Keine automatische Umrechnung eines Monatszinses in einen einfachen Jahreszins.
Aufschub	Nur Kapital, gesamt, mit oder ohne Kapitalisierung	Während des Aufschubs geschuldete Zinsen sichtbar machen.
Rundung	Bei Fälligkeit, interne Präzision, Schlussanpassung	Den Restbetrag in der letzten dokumentierten Zeile korrigieren.
Vorfälligkeit	Laufzeitverkürzung, Ratenreduktion, Restzahlung	Nur die künftigen, noch nicht erworbenen Zinsen gemäß Vertrag neu berechnen.

INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
ECH01	Bei konstanter Tilgung ist die periodische Kapitalrate = Kapital / Anzahl Raten; Zins = Restkapital vor Fälligkeit × Zinssatz.
ECH02	Bei konstanter Annuität gilt A = P × i / (1 - (1 + i)^(-n)); ist i = 0, gilt A = P/n.
ECH03	Die Summe der Zahlungsströme darf Gebühren niemals ohne vertragliche Erklärung im Kapital verbergen.
ECH04	Jede Umschuldung erzeugt eine neue Version und bewahrt den Vorher-Nachher-Vergleich.

B · Formular und Erfassungserlebnis

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D19-F01 · Ausgezahltes Kapital	Bestätigter Betrag	Nicht auf einer noch nicht ausgezahlten Tranche rechnen.
D19-F02 · Methode	Aufzählung	Eine Simulation anzeigen, die die vorgeschlagenen Methoden vergleicht.
D19-F03 · Periodischer Zinssatz	Dezimalzahl und Einheit	Wert, Periodizität und Wirksamkeitsdatum obligatorisch.
D19-F04 · Anzahl Raten	Positive Ganzzahl	Je nach Produkt begrenzen; erstes Datum angeben.
D19-F05 · Zeitkonvention	Dokumentierter Code	Unregelmäßige Raten nach den gewählten effektiven Daten berechnen.
D19-F06 · Gebühren	Zeilentabelle	Art, Zahlungsdatum, allfällige Rückerstattung und Bemessungsgrundlage.
D19-F07 · Aufschub	Dauer und Behandlung	Kapitalisierung standardmäßig deaktiviert, außer bei zulässigem Vertrag.
D19-F08 · Rundungsregel	Einheit und Modus	Ungerundete Werte und Verteilungslücken beibehalten.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Analyst	Bedingungen erfassen	Einheiten und Methode
Berechnungsmotor	Zeilen berechnen	Kapital und Zinsen
Prüfer	Summen prüfen	Schlusssaldo null
Mitglied	Akzeptieren	Gesamtkosten sichtbar
System	Version fixieren	Vertrag und Tilgungsplan
Verwalter	Bei Bedarf einen Nachtrag erstellen	Vergleich aufbewahrt

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Nullzinssatz	Den eigenen Zweig verwenden	Division durch null in der Annuität vermeiden.
Letzte Rate mit Restbetrag	Das Kapital anpassen	Schlusssaldo exakt null in der Führungseinheit.
Vorzeitige Zahlung	Vor der Bestätigung simulieren	Laufzeit oder Betrag je nach zulässiger Wahl reduzieren.
Verschobenes Datum	Gemäß Konvention neu berechnen	Nicht willkürlich einen Zinsmonat hinzufügen.
Nach Zustimmung geänderte Gebühren	Einen Nachtrag verlangen	Den angenommenen Vertrag nicht umschreiben.

D · Kombinationen, Testrezept und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Degressiver Zinssatz + feste Annuität	Bedingt	Neuberechnung der Annuität oder ausdrücklich variabler Tilgungsplan.

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Aufschub + Kapitalisierung	Bedingt	Den Anstieg des Kapitals erklären und den Rahmen validieren.
Teilzahlung + Tilgungsplan	Kompatibel	Aufteilung nach veröffentlichter Priorität.
Währung ohne Untereinheit + Zinsen	Kompatibel	Interne Präzision, dann konservative Schlussrundung.
Umschuldung + Zahlungsausfälle	Bedingt	Die Verzugshistorie nicht löschen.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Prüfbares Ergebnis
D19-T01 · 120 000 über drei Monate zu 3 %	Konstantes Kapital	Raten 43 600, 42 400, 41 200; Zinsen 7 200.
D19-T02 · Gleicher Kredit mit festen Anfangszinsen	3 % von 120 000 monatlich	Zinsen 10 800; Methodendifferenz ausdrücklich sichtbar.
D19-T03 · 100 000 in drei zinslosen Rückzahlungen	Ganze Einheit	Kapital 33 333, 33 333, 33 334 je nach gewählter Rundung.
D19-T04 · Aufschub nur Kapital	Fälliger Zins	Während des Aufschubs erscheint eine Zinsrate.
D19-T05 · Vollständige vorzeitige Rückzahlung	Keine vertragliche Pönale	Nur Restkapital und erworbene Zinsen.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Vertragliche Zinsen	Summe der Zinsen des aktiven Tilgungsplans	Berechnete, erworbene und vereinnahmte Zinsen unterscheiden.
Monetäre Gesamtkosten	Vom Kreditnehmer getragene Zinsen und Gebühren	Mit dem tatsächlich erhaltenen Nettobetrag ausweisen.

D20

DOMÄNE 20 · OPERATIVER STECKBRIEF

Rückzahlungen, Zahlungsverzug und Restrukturierung

Eine Rückzahlung ordnet eine bestätigte Zahlung einer oder mehreren Raten zu. Die Anrechnungsreihenfolge – Gebühren, Strafgebühren, Zinsen, dann Kapital – oder eine andere zulässige Reihenfolge muss veröffentlicht werden. Der Verzug wird anhand fälliger, nicht beglichener Beträge gemessen und nicht nur am Gesamtstatus des Kredits. Verzugstage stützen sich auf ein ausdrückliches Referenzdatum. Eine Restrukturierung kann Laufzeit oder Raten ändern, ohne den ursprünglichen Ausfall zu löschen. Die Verlustausbuchung ist eine buchhalterische und betriebliche Entscheidung; sie bedeutet nicht automatisch den Verzicht auf das Recht, die Forderung einzuziehen.

Referenz im Handbuch: S. 43–45, 57–58, 81. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Zuordnung	Gewählte Rate, älteste Rate, vertragliche Priorität	Die detaillierte Aufteilung jeder Zahlung beibehalten.
Verzug	Kulanz, feste Strafgebühr, proportional, gedeckelt	Bemessungsgrundlage und Periodizität ausdrücklich; keine stillschweigende Kumulierung.
Mahnung	Freundlich, formell, Inkassostelle, Beitreibung	Kanal, Häufigkeit und Vertraulichkeit kontrolliert.
Restrukturierung	Stundung, Verlängerung, Reduktion, Erlass	Neue Entscheidung und neuer angenommener Tilgungsplan.
Sicherheit	Aufrechnung, Bürgschaftsinanspruchnahme, Verwertung	Auslösung nach Vertrag und validiertem Rahmen.

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Verlust	Interne Rückstellung, Verlustausbuchung, Erlass	Risikoschätzung und Erlöschen der Forderung unterscheiden.

INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
REC01	Eine Zahlung kann nicht über ihren bestätigten und noch nicht zugeordneten Betrag hinaus angerechnet werden.
REC02	Strafgebühren werden auf der vertraglichen Bemessungsgrundlage berechnet, mit erkennbarer Obergrenze und Periode.
REC03	Eine Restrukturierung bewahrt den alten Tilgungsplan, die Verzüge und die tatsächlichen Zahlungen.
REC04	Eine Rückgewinnung nach Verlustausbuchung bleibt erfasst und abgestimmt.

B · Formular und Erfassungserlebnis

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D20-F01 · Kredit und Zahlung	Referenzen	Konsistente Währung und verfügbare Zahlung.
D20-F02 · Wertstellungsdatum	Datum	Bestimmt den Zins- und Verzugsstopp gemäß Konvention.
D20-F03 · Aufteilung	Kapital, Zinsen, Gebühren, Strafgebühren	Summe gleich der gesamten Zuordnung.
D20-F04 · Zielrate	Referenz oder Regel	Die automatische Reihenfolge vor der Bestätigung in der Vorschau anzeigen.
D20-F05 · Berechneter Verzug	Tage und Basis	Kulanz ändert das vertragliche Datum nicht ohne Nachtrag.
D20-F06 · Vorschlag zur Regelung	Bedingungen vorher/ nachher	Gesamtkosten und neues Enddatum anzeigen.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D20-F07 · Erlass oder Verlust	Betrag und Grund	Zuständigkeit, Obergrenze und Entscheidungsbeleg erforderlich.
D20-F08 · Inkassoverfolgung	Aktion, Verantwortlicher, Datum	Öffentliche Nachrichten, die die Schuld offenlegen, untersagen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Schatzmeister	Die Zahlung entgegennehmen	Bestätigter Nachweis
Berechnungsmotor	Aufteilen	Vertragliche Reihenfolge
Verwalter	Den Verzug feststellen	Verbleibende Raten
Kommission	Die Maßnahme wählen	Kapazität und Sicherheiten
Mitglied	Die Regelung annehmen	Unterzeichnete Version
Prüfer	Die Situation prüfen	Historie aufbewahrt

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Unzureichende Zahlung	Teilweise zuordnen	Restbetrag und ursprüngliches Datum beibehalten.
Überzahlung	Ein Guthaben bilden oder vorziehen	Ausdrückliche Wahl, ohne negative Zinsen.
Bestreitung der Strafgebühr	Den bestrittenen Betrag isolieren	Die Buchung des erhaltenen Kapitals nicht aussetzen.
Ausfall des Bürgen	Eine separate Akte eröffnen	Unbegründete Vervielfachung der Forderung vermeiden.
Genehmigter Verlust	Buchen ohne Löschung	Zulässige Beitreibungsmöglichkeiten beibehalten.

D · Kombinationen, Testrezept und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Rückzahlung + Dividenden	Bedingt	Nur die genehmigte Basis ausschütten, nicht das zurückgewonnene Kapital.
Verzug + Sozialhilfe	Bedingt	Sozialansprüche getrennt, keine automatische Aufrechnung.
Restrukturierung + Sicherheit	Bedingt	Zustimmung des Bürgen, wenn sich seine Verpflichtung ändert.
Verlust + Abschluss	Kompatibel	Die Akte gemäß validierter Methode außerhalb der operativen Bilanz führen.
Mahnung + Vertraulichkeit	Obligatorisch	Private Nachrichten mit minimalen Daten.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Prüfbares Ergebnis
D20-T01 · Rate 43 600, Eingang 20 000	Vorrangige Zinsen von 3 600	Getilgtes Kapital 16 400, Ratenrest 23 600.
D20-T02 · Doppelte Zuordnung	Gleiche Zahlung	Der zweite Versuch wird abgelehnt.
D20-T03 · Stundung um drei Monate	Bereits im Verzug befindlicher Kredit	Alter Verzug sichtbar und neuer Tilgungsplan versioniert.
D20-T04 · Strafgebühr auf 5 000 gedeckelt	Theoretische Berechnung 7 000	Geschuldete Strafgebühr 5 000.
D20-T05 · Beitreibung nach Verlust	Zahlung von 10 000	Neue Buchung und Abstimmung, niemals undurchsichtige Wiederherstellung.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
PAR30 (Vorschlag)	Restkapital der Kredite mit mehr als 30 Tagen Verzug / Gesamtbestand	Einbezug und Stichtag präzise definieren; es ist nicht nur die fällige Summe.
Rückgewinnungsquote	Eingezogene Beträge / notleidender Bestand der Kohorte	Kapital, Zinsen und Strafgebühren trennen.

D21

DOMÄNE 21 · OPERATIVER STECKBRIEF

Sicherheiten, Bürgschaften und Verpflichtungen

Das Sicherheitenregister verhindert, dass dieselbe Spareinlage, Bürgschaft oder künftige Forderung mehrfach über ihre Kapazität hinaus verpfändet wird. Es unterscheidet den erklärten Wert, den anrechenbaren Wert und den reservierten Betrag. Eine Sicherheit entspricht keiner Vereinnahmung und ersetzt nicht die Prüfung der Bonität. Verpflichtungen eines Bürgen haben eine kumulierte Obergrenze, eine Laufzeit und eine eigene Zustimmung. Die Freigabe wird durch Rückzahlung, genehmigte Substitution oder ausdrückliche Entscheidung ausgelöst. Die Modalitäten der Verwertung eines Gutes oder einer Bürgschaft müssen im anwendbaren Rahmen validiert werden, bevor sie automatisiert werden.

Referenz im Handbuch: S. 41, 45, 78. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Träger	Verpfändete Spareinlage, persönliche Bürgschaft, Depot, Gut, Forderung	Jeder Träger hat seine eigenen Nachweise und Einschränkungen.
Deckung	Vollständig, teilweise, Schwellenwert, Solidargruppe	Abgedecktes Kapital, Zinsen und Gebühren präzisieren.
Bewertung	Nominal, Schätzung, vorsichtiger Abschlag	Der anrechenbare Wert übersteigt den begründeten Wert nicht.
Reservierung	Exklusiv, geteilt mit Obergrenze	Reservierte Summe begrenzt auf die verfügbare Kapazität.
Zustimmung	Pro Kredit, Rahmen, bestimmte Laufzeit	Ein Rahmen erlaubt keine stillschweigende Erweiterung.
Freigabe	Bei Erlöschen, proportional, Substitution	Vor der Rückgabe alle verbundenen Verpflichtungen prüfen.

INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
GAR01	Verfügbare Kapazität = anrechenbarer Wert - aktive, nicht freigegebene Verpflichtungen.
GAR02	Ein Bürge genehmigt nicht seine eigene Bewertung; ein Interessenkonflikt wird erklärt.
GAR03	Die Verwertung darf keine höhere Rückgewinnung erzeugen als die Schuld und die zulässigen Gebühren.
GAR04	Eine abgelaufene Sicherheit ist eine Deckungswarnung, keine Löschung des Kredits.

B · Formular und Erfassungserlebnis

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D21-F01 · Bürge oder Eigentümer	Personenreferenz	Identität, Recht am Träger und Zustimmung prüfen.
D21-F02 · Träger	Typ und Kennung	Eine stabile Kennung erlaubt es, die Wiederverwendung zu erkennen.
D21-F03 · Erklärter Wert	Betrag	Datum und Quelle der Bewertung obligatorisch.
D21-F04 · Abschlag und anrechenbarer Wert	Satz und Betrag	Grund und Bewertungsrichtlinie.
D21-F05 · Maximale Verpflichtung	Geldbetrag	Summe der Reservierungen auf diesen Wert begrenzt.
D21-F06 · Gedeckte Kredite	Liste und Reihenfolge	Aufteilung und Rang bei mehreren Verträgen angeben.
D21-F07 · Periode und Bedingungen	Daten und Text	Ablauf, Auslösung, Substitution und Rückgriff.
D21-F08 · Zustimmungsunterlagen	Dokumente	Vertragsversion und Nachweise der Annahme.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Kreditnehmer	Den Träger vorschlagen	Identität und Nachweis
Bürge	Zustimmen	Betrag und Laufzeit
Analyst	Bewerten	Abschlag und Kapazität
System	Reservieren	Konkurrierende Kontrolle
Verwalter	Überwachen	Wert und Ablauf
Validierer	Freigeben oder mobilisieren	Bedingung und Entscheidung

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Doppelte Verpfändung	Den Überschuss ablehnen	Das tatsächlich Verfügbare anzeigen, ohne andere Verträge offenzulegen.
Abzug verpfändeter Spareinlage	Den gebundenen Teil sperren	Nur den freien Saldo zulassen.
Wertgeminderte Sicherheit	Eine Ergänzung verlangen	Die Zustimmung nicht rückwirkend erhöhen.
Verstorbener Bürge	Die Deckung überprüfen	Den anwendbaren Rahmen und die Nachweise befolgen.
Kredit getilgt, aber Gebühren bestritten	Freigabe gemäß vertraglicher Deckung	Nicht den gesamten Träger ohne Grund zurückbehalten.

D · Kombinationen, Testrezept und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Bürgschaft + mehrere Kredite	Bedingt	Kumulierte Obergrenze pro Bürge.

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Sparen + dringende Abhebung	Bedingt	Genehmigte Substitution vor der Freigabe.
Kollektive Sicherheit + Solidarität	Bedingt	Vertragliche Haftung und Hilfsfonds unterscheiden.
Tontine-Forderung + Kredit	Bedingt	Übertragbarkeit, Datum und Risiko der Nichtausschüttung prüfen.
Gut + Kredit in anderer Währung	Bedingt	Währungsabschlag und Neubewertung.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Prüfbares Ergebnis
D21-T01 · Wert 100 000, Abschlag 20 %	Bestehende Verpflichtung 30 000	Neue Kapazität 50 000.
D21-T02 · Zwei gleichzeitige Reservierungen von 60 000	Kapazität 100 000	Reservierung von 120 000 nicht möglich.
D21-T03 · Kredit vollständig beglichen	Keine weitere Verpflichtung	Sicherheit mit Nachweis freigebbar.
D21-T04 · Sicherheit auf das Kapital beschränkt	Nur unbezahlte Zinsen	Nicht über den gesicherten Gegenstand hinaus verwerten.
D21-T05 · Substitution der Bürgschaft	Neuer, nicht unterzeichnender Bürge	Alte Bürgschaft nicht automatisch freigegeben.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Anrechenbare Deckung	Anrechenbare reservierte Sicherheiten / gedeckte Exposition	Erklärten Wert und sichere Verwertung nicht gleichsetzen.
Zu erneuernde Sicherheiten	Vor Kreditende ablaufende Verpflichtungen	Warnung nach Horizont und nicht gedecktem Betrag.

D22

DOMÄNE 22 · OPERATIVER STECKBRIEF

Solidarität, Leistungskatalog und soziale Ansprüche

Der Sozialkatalog beschreibt Ansprüche und diskretionäre Unterstützungen, ohne sie zu verwechseln. Jede Leistung definiert Ereignis, Bevölkerung, Wartezeit, Zugehörigkeitsdauer, erforderliche Beiträge, Meldefrist, Unterlagen, Betrag und Obergrenzen. Die Regeln SLD und FEV dienen als Referenzkonfigurationen; sie müssen anpassbar bleiben. Eine Pauschalleistung, eine Tagesentschädigung, eine Kostenerstattung und ein Sozialkredit sind vier verschiedene Produkte. Die Kombination lokaler und nationaler Hilfen erfordert eine Kumulierungsregel und, wo dies zulässig ist, eine gemeinsame Ereigniskennung.

Referenz im Handbuch: S. 46–48, 75–76. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Art	Beitragsanspruch, außerordentliche Unterstützung, Sozialkredit	Der Kredit erzeugt eine Forderung; die endgültige Hilfe nicht.
Ereignis	Krankheit, Tod, Geburt, Heirat, Schulbesuch, Schadensfall	Erweiterbarer Katalog mit eigenen Nachweisen.
Betrag	Pauschale, Tage, tatsächliche Kosten, Stufen, Prozentsatz	Minimum, Ereignisobergrenze und Jahresobergrenze anwenden.
Anspruchsberechtigung	Zugehörigkeitsdauer, Beitrag, Familienband, Wartezeit	Jedes Kriterium zum maßgeblichen Datum bewerten.
Kumulierung	Untersagt, ergänzend, gedeckelt, unabhängig	Betroffene Fonds, Kategorien und Jahre präzisieren.
Ausnahme	Notfall, höhere Gewalt, MV-Beschluss	Separater Weg mit identifizierter Finanzierung.

INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
SOL01	Berechneter Anspruch = Minimum aus Formelbetrag und anwendbaren Restobergrenzen.
SOL02	Genehmigte, noch nicht ausgezahlte Beträge verbrauchen bereits die verfügbare Obergrenze, um Doppelverpflichtungen zu vermeiden.
SOL03	Die Mindestzahl der Krankenhaustage und die entschädigungsfähigen Tage sind zwei verschiedene Parameter.
SOL04	Eine lokale und eine nationale Hilfe sind keine Doppelzahlung, wenn ihre Kumulierung ausdrücklich zulässig ist.

B · Formular und Erfassungserlebnis

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D22-F01 · Leistungskategorie	Versionierte Referenz	Rückzahlbare oder endgültige Art obligatorisch.
D22-F02 · Abgedeckte Bevölkerung	Mitglieder und Beziehungen	Zugelassene Kategorien, allfälliges Alter und Gebiet.
D22-F03 · Eröffnungsbedingungen	Liste von Prädikaten	Jede Ablehnung muss einen lesbaren Grund liefern.
D22-F04 · Betragsformel	Typisierter Ausdruck	Pauschale, Kosten oder Tage mit Einheit und Rundung.
D22-F05 · Obergrenzen	Pro Ereignis, Mitglied, Haushalt, Jahr	Kalenderperiode, gleitende Periode oder Geschäftsjahr definieren.
D22-F06 · Wartezeit und Frist	Dauern	Beginn der Wartezeit und Meldefrist präzisieren.
D22-F07 · Erforderliche Unterlagen	Katalog	Minimale Erhebung und eingeschränkter Zugriff.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D22-F08 · Kumulierung und Ausnahme	Richtlinie	Die Reihenfolge des Verbrauchs der Obergrenzen anzeigen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Büro	Die Leistung definieren	Bevölkerung und Budget
Sozialkommission	Die Kriterien bewerten	Formel und Billigkeit
Zuständiges Organ	Genehmigen	Text und Finanzierung
System	Den Katalog veröffentlichen	Version und Datum
Mitglied	Den eigenen Anspruch simulieren	Verständliche Gründe
Verwalter	Regelmäßig überprüfen	Kosten und Vorfälle

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Mehrdeutige Bedingung	Die Veröffentlichung sperren	Exakte Schwelle und Gleichheitsfall definieren.
Ereignis vor dem Beitritt	Wartezeit und zeitliche Regel anwenden	Nicht nur den aktuellen Status verwenden.
Jahresobergrenze ausgeschöpft	Ablehnen oder eine separate Unterstützung eröffnen	Nicht durch eine fiktive Kategorieänderung umgehen.
Leistung aufgehoben	Erworbene Ansprüche beibehalten	Genehmigte Übergangspolitik.
Notfall ohne Unterlage	Vorläufige Zustimmung möglich	Obergrenze, Regularisierungsfrist und verstärkte Kontrolle.

D · Kombinationen, Testrezept und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Krankheitshilfe + Sozialkredit	Kompatibel	Zwei Entscheidungen und zwei buchhalterische Arten.
Lokale Hilfe + nationaler Fonds	Bedingt	Kumulierung und Aufteilung erklärt.
Haushaltsobergrenze + Mitgliederobergrenze	Bedingt	Das Minimum der verbindlichen Restbeträge gilt.
Wartezeit + Notfall	Bedingt	Begründete Ausnahme ohne Änderung der allgemeinen Regel.
Hilfe + Beitragsschuld	Bedingt	Anspruchsregel getrennt von jeder Aufrechnung.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Prüfbares Ergebnis
D22-T01 · FEV, viertägiger Aufenthalt	Tarif 10 000, Minimum drei	40 000, wenn alle Tage nach der Schwelle entschädigungsfähig sind; Option zu bestätigen.
D22-T02 · FEV, sechzehn Tage	Jahresobergrenze von fünfzehn Tagen ungenutzt	Höchstens 150 000 je nach gewählter Konfiguration.
D22-T03 · Zwei genehmigte Anträge	Jahresobergrenze 100 000, erster 70 000	Zweiter vor der Zahlung auf 30 000 begrenzt.
D22-T04 · Schwere Krankheit SLD	Kreditprodukt von 100 000	Einen Tilgungsplan mit Nullzins anlegen, keine endgültige Hilfe.
D22-T05 · Einmaliges Ereignis	Wiederholter Antrag, gleicher Fonds	Erkennung und Kontrolle des Duplikats.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Durchschnittliche Kosten pro Ereignis	Genehmigte Hilfen / abgedeckte Ereignisse	Kategorie und exponierte Bevölkerung trennen.
Ablehnungsquote nach Grund	Wegen eines Kriteriums abgelehnte Anträge / Entscheidungen	Missverstandene Regeln oder fehlende Unterlagen erkennen.

D23

DOMÄNE 23 · OPERATIVER STECKBRIEF

Hilfeanträge, Zahlungen und Rechtsmittel

Die Hilfeakte verbindet Ereignis, anspruchsbegründende Person, Antragsteller, Entscheidung, Zahlungsempfänger und Fonds. Diese Trennung deckt Zahlungen an eine Familie, an ein Krankenhaus, an einen Lieferanten oder an mehrere Empfänger ab. Eine Hilfeentscheidung muss Budget und individuelle Obergrenze vor der Auszahlung reservieren. Die Auszahlung kann in Tranchen oder vorläufig erfolgen, mit einem von der Begründung abhängigen Restbetrag. Ablehnungen und Nachforderungen sind begründet. Über Rechtsmittel entscheidet eine bestimmte Instanz; die Unterlagen der ersten Entscheidung bleiben erhalten.

Referenz im Handbuch: S. 46–48, 78. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Initiator	Mitglied, Vertreter, bevollmächtigtes Büro	Die unterstützte Erfassung bewahrt den tatsächlichen Urheber.
Dringlichkeit	Normal, beschleunigt, vorläufige Soforthilfe	Zielerwartung und eigene Obergrenze je Verfahren.
Kontrolle	Dokumentarisch, Mission, Bestätigung Dritter	Die zulässigen Prüfer definieren.
Zahlung	Mitglied, Anspruchsberechtigter, Dritter, Aufteilung	Summe der Empfänger gleich dem genehmigten Betrag.
Tranchen	Anzahlung, Saldo, Rückzahlung gegen Beleg	Die Reservierung folgt dem unbezahlten Restbetrag.
Rechtsmittel	Ergänzung, Überprüfung, Beschwerde	Instanz und Fristen in der Mitteilung angegeben.

INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
AID01	Die vollständige Akte wird mit der Leistungsversion bewertet, die für das Ereignis oder das gewählte vertragliche Datum gilt.
AID02	Entscheidung, Reservierung und Obergrenzenverfolgung sind atomar.
AID03	Der Schatzmeister erhält die für die Zahlung nützlichen Informationen, ohne automatischen Zugriff auf medizinische Unterlagen.
AID04	Die Rückforderung einer Überzahlung erzeugt eine separate Forderung mit Grund und Rechtsmittel.

B · Formular und Erfassungserlebnis

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D23-F01 · Ereignis	Typ, Datum, Person	Vor der Erstellung nach verbundenen Akten suchen.
D23-F02 · Antragsteller	Referenz und Eigenschaft	Vollmacht prüfen, wenn er für andere handelt.
D23-F03 · Unterlagen und Kontrolle	Dokumente und Bericht	Vollständig, Ergänzung verlangt oder Ausnahme.
D23-F04 · Berechnung des Anspruchs	Formeldetail	Verbrauchte Obergrenzen und vorgeschlagenen Betrag anzeigen.
D23-F05 · Entscheidung	Zustimmung, Ablehnung, Ergänzung	Grund, Unterzeichner und Befangenheiten.
D23-F06 · Aufteilung der Zahlungen	Empfänger und Betrag	Summe gleich der Zustimmung, geprüfte Kontaktdaten.
D23-F07 · Zeitplan der Tranchen	Daten und Bedingungen	Reservierung des Saldos und allfälliger Verfall.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D23-F08 · Rechtsmittel und Regularisierung	Verbundene Akte	Neuen Nachweis aufbewahren, ohne den alten zu überschreiben.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Antragsteller	Das Ereignis melden	Datum und Unterlagen
Sozialverwalter	Prüfen	Anspruchsberechtigung und Duplikat
Kommission	Entscheiden	Betrag und Grund
System	Reservieren	Obergrenze und Fonds
Schatzmeister	Die Empfänger auszahlen	Individuelle Nachweise
Prüfer	Die Akte schließen	Saldo und Belege

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Fehlende Unterlage	Eine Ergänzung verlangen	Anzeigen, was fehlt, und die Frist.
Unzureichender Fonds	Finanzierte Warteliste oder Eskalation	Nicht den Eindruck erwecken, die Zustimmung sei eine sofortige Zahlung.
Falscher Empfänger	Die Tranche aussetzen	Unabhängige Prüfung vor der Wiederaufnahme.
Im Rechtsmittel reduzierter Betrag	Reservierungen und Schuld korrigieren	Allfällige Überzahlung separat behandeln.
Teilweise fehlgeschlagene Auszahlung	Den Restbetrag beibehalten	Bereits bezahlte Tranchen nicht erneut ausführen.

D · Kombinationen, Testrezept und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Hilfe + Drittzahlung	Kompatibel	Zahlungsnachweis und wirtschaftlich Berechtigter getrennt.
Notfall + doppelte Validierung	Bedingt	Vorab festgelegte Notfallvollmacht, nachträgliche Überprüfung.
Zwei Fonds + ein Ereignis	Bedingt	Finanzierungsaufteilung ohne Doppelzahlung.
Rechtsmittel + Folgejahr	Bedingt	Obergrenze an die vertraglich definierte Periode gebunden.
Überzahlung + Beitrag	Getrennt	Zwei Forderungen und zwei Gründe, Aufrechnung nur zulässig.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Prüfbares Ergebnis
D23-T01 · Todesfall FEV 300 000	Aufteilung 200 000, 50 000, 50 000	Drei Zahlungen, Summe genau 300 000.
D23-T02 · Zustimmung 70 000, Anzahlung 30 000	Saldo nicht ausgezahlt	Verbleibende Reservierung 40 000 und Status teilweise bezahlt.
D23-T03 · Zwei konkurrierende Kommissionen	Gleiche Restobergrenze	Kein doppelter Verbrauch über die Obergrenze hinaus.
D23-T04 · Erfolgreiches Rechtsmittel	Erste Ablehnung archiviert	Neue verbundene Entscheidung und Begründung aufbewahrt.
D23-T05 · Zahlung an ein Krankenhaus	Private medizinische Unterlage	Die Quittung offenbart die Diagnose nicht.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Auszahlungsfrist	Erste Zahlung minus vollständige Akte	Bearbeitungsfrist und Liquiditätsfrist trennen.
Eingegangene, nicht gezahlte Hilfen	Zustimmungen minus Zahlungen und Annullierungen	Maß der zu finanzierenden sozialen Verpflichtungen.

D24

DOMÄNE 24 · OPERATIVER STECKBRIEF

Solidaritätsreserven und Liquiditätsprognose

Die Nachhaltigkeit eines Sozialfonds hängt von den Beiträgen, der Häufigkeit der Ereignisse, den Kosten der Hilfen und dem Zahlungskalender ab. Das Ziel liefert ein prospektives Budget und Stresstests, ohne den Fonds mit einem zugelassenen Versicherungsprodukt gleichzusetzen. Bereits genehmigte Verpflichtungen werden von wahrscheinlichen Ereignissen und bloßen Anträgen getrennt. Eine Sicherheitsreserve schützt dringende Hilfen; eine Sonderumlage erlaubt es, einen Schock nach einer angenommenen Regel zu bewältigen. Die Prognose muss ihre Annahmen ausweisen und mehrere Verläufe darstellen, ohne die Deckung unbekannter Ereignisse zu versprechen.

Referenz im Handbuch: S. 46–48, 52, 55, 75–76. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Finanzierung	Regelmäßiger Beitrag, Sonderumlage, Spende, Dotierung	Jede Ressource zuordnen und rückzahlbar oder erworben unterscheiden.
Reserve	Fester Betrag, Monate an Kosten, Prozentsatz	Der Schwellenwert ist eine Führungsrichtlinie, keine absolute Garantie.
Prognose	Monatlich, jährlich, gleitender Horizont	Anhand der tatsächlichen Eingänge aktualisieren.
Ereignisse	Historische Häufigkeit, Annahme, Schock	Kein individuelles Risiko aus privaten medizinischen Daten ableiten.
Korrekturmaßnahme	Beitragsrevision, gedeckelte Hilfe, Finanzierung	Bereits erworbene Ansprüche erfordern eine Übergangsregelung.

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Szenario	Zentral, schwacher Eingang, gleichzeitige Ereignisse	Endliquidität und Jahrestief vergleichen.

INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

Regel	Zwingendes Verhalten
RES01	Prognostizierter Saldo = Anfangssaldo + bestätigte oder erwartete Eingänge - geplante Ausgänge, nach Datum.
RES02	Eine Beitragsforderung ist kein sicherer Eingang; eine ausdrückliche Annahme zur Einziehung anwenden.
RES03	Genehmigte Hilfen sind identifizierte Verpflichtungen und werden nicht in der künftigen Häufigkeit erneut gezählt.
RES04	Maßnahmen zur Reduktion von Ansprüchen folgen einer Entscheidung und einem Wirksamkeitsdatum, niemals einer versteckten Anpassung.

B · Formular und Erfassungserlebnis

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D24-F01 · Prognoseperiode	Daten	Horizont und Häufigkeit der Berechnungspunkte.
D24-F02 · Anfangssaldo	Abgestimmter Betrag	Referenzdatum und einbezogene Konten.
D24-F03 · Exponierte Bevölkerung	Bestand je Kategorie	Abgedeckte Personen getrennt von verrechneten Mitgliedschaften.
D24-F04 · Erwartete Beiträge	Tarif und Kalender	Annahme zur Einziehung getrennt vom Beitragsaufrufsatz.
D24-F05 · Ereignishäufigkeiten	Annahmen je Kategorie	Quelle und Periode; eine beobachtete Null bedeutet nicht null Risiko.
D24-F06 · Kosten pro Ereignis	Betrag oder Verteilung	Obergrenzen und Regeln des Katalogs verwenden.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D24-F07 · Zielreserve	Formel	Angeben, ob sie gebunden oder nur überwacht ist.
D24-F08 · Korrekturmaßnahmen	Entscheidungen und Auslöser	Verantwortlicher, Datum und Auswirkung auf die Ansprüche.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Schatzmeister	Die Eröffnung abstimmen	Tatsächliche Salden
Sozialverwalter	Den Bedarf schätzen	Ereignisse und Verpflichtungen
Berechnungsmotor	Projizieren	Kalender der Zahlungsströme
Büro	Die Schocks testen	Defizit und Reserve
MV oder Instanz	Die Maßnahmen beschließen	Ansprüche und Finanzierung
Prüfer	Mit dem Ist vergleichen	Erklärte Abweichungen

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Antwort	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Zu kurze Historie	Vorsichtige Annahmen verwenden	Unsicherheit und Sensitivität anzeigen.
Gleichzeitiger Schock	Den Notfallplan auslösen	Genehmigte Priorität und Finanzierung.
Nicht eingegangene Umlagen	Die Prognose überarbeiten	Keine theoretische Liquidität aufrechterhalten.
Zweckgebundene Spende	Ihre Verwendung einschränken	Die Spende finanziert nicht unterschiedslos alle Hilfen.
Unzureichende Reserve	Vor nicht finanzierter Zahlung eskalieren	Abwägungen und Fristen dokumentieren.

D · Kombinationen, Testrezept und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Kombination von Funktionen	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Solidarität + Anlage	Bedingt	Horizont und Liquidität vereinbar mit fälligen Ansprüchen.
Sonderumlage + Haushalt	Bedingt	Bemessungsgrundlage und Befreiungen ausdrücklich.
Nationale Reserve + Sektion	Bedingt	Unterstützungsvereinbarung und allfällige Rückzahlung.
Schock + gedeckelte Hilfen	Bedingt	Erworbene Ansprüche wahren und Abwägungen begründen.
Zweckgebundene Spende + allgemeines Defizit	Eingeschränkt	Den Zweck der Zweckbindung respektieren.

TESTSZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Prüfbares Ergebnis
D24-T01 · 100 Mitglieder zu 6 000 pro Monat	Einziehung 90 % über zwölf Monate	Erwartete Eingänge 6 480 000, nicht 7 200 000.
D24-T02 · Drei Todesfälle zu 900 000	Gleicher Monat	Ausgänge 2 700 000 vor anderen Leistungen.
D24-T03 · Bereits genehmigte Hilfe von 70 000	Im Portfolio vorhanden	Nicht ein zweites Mal als künftiger Schadensfall hinzufügen.
D24-T04 · Positiver Jahresschlusssaldo	Defizit im März	Die Monatssimulation muss den Finanzierungsbedarf melden.
D24-T05 · Zweckgebundene Reserve	Produktiver Kredit beantragt	Ablehnung, wenn dadurch die gesperrte Schwelle überschritten würde.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Deckungsmonate	Zweckgebundene Liquidität / monatlicher Durchschnitt der relevanten Ausgänge	Das Saisonalitätsrisiko anzeigen.
Abweichung Prognose/Ist	Realisierte minus geplante Zahlungsströme	Einziehung, Häufigkeit und Stückkosten aufteilen.

D25

DOMÄNE 25 · OPERATIVER STECKBRIEF

Investitionen, Kapital und Dividenden

Der Investitionsfonds verfolgt Einlagen, Anteile, Projekte, Erträge, Verluste und Ausschüttungsentscheidungen. Einlagen sind keine Gewinne. Das Ziel ermöglicht einen Verteilungsschlüssel auf das Kapital zu einem bestimmten Datum, bei konstanten Anteilen, bei nach Dauer gewichtetem Kapital oder bei einer genehmigten Kombination. Das Handbuch verwendet für bestimmte Zinsen das Kapital zum Zeitpunkt des Kredits; diese Regel darf nicht stillschweigend durch den Bestand zum Rückzahlungsdatum ersetzt werden. Ein ausschüttbares Ergebnis und eine verfügbare Liquidität sind zwei getrennte Restriktionen.

Handbuchreferenz: S. 43–44, 53–58, 73–76. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Einlage	Kapital, rückzahlbarer Vorschuss, Spende, reinvestiertes Ergebnis	Jeden Zugang vor der Anteilszuweisung qualifizieren.
Beteiligung	Feste Anteile, Nennwert, Kapitaleinheiten	Ausgaben, Abtretungen und Rückkäufe historisieren.
Ertrag	Zinsen, Projektrentabilität, Abschlag, Abtretung	Brutto, Aufwendungen und Nettoergebnis unterscheiden.
Schlüssel	Anteile, festgeschriebenes Kapital, Kapitaltage, hybrider Schlüssel	Schlüssel und Periode werden vor der Berechnung beschlossen.
Zuordnung	Rücklage, Ausschüttung, Vortrag, Reinvestition	Die Summe der Zuordnungen entspricht dem verfügbaren Ergebnis.
Zahlung	Sofort, gestaffelt, Gutschrift auf dem Konto	Eine Dividende nicht allein durch ihre Veröffentlichung als gezahlt kennzeichnen.

PRÜFBARE INVARIANTEN

Regel	Verpflichtendes Verhalten
DIV01	Anteil = Gewicht des Mitglieds / Summe der Gewichte; eine Summe von null schließt die Berechnung aus.
DIV02	Die Summe der verteilten Beträge entspricht nach Behandlung der Reste exakt dem beschlossenen Betrag.
DIV03	Der zurückgezahlte Kapitalbetrag eines Kredits gehört nicht zu den ausschüttbaren Zinsen.
DIV04	Der Verteilungslauf bewahrt Basis, Schlüssel, Grundgesamtheit, Rundungen, Entscheidung und Zahlungen.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Die Felder sind erforderlich, wenn ihre Geschäftsbedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D25-F01 · Geschäftsjahr und Lauf	Eindeutige Kennung	Eine veröffentlichte Version darf nicht überschrieben werden.
D25-F02 · Ausgangsergebnis	Begründeter Betrag	Abstimmung mit den berücksichtigten Erträgen und Aufwendungen.
D25-F03 · Rücklagen und Vorträge	Beschlossene Beträge	Die ausschüttbare Basis gemäß Entscheidung reduzieren.
D25-F04 · Verteilungsschlüssel	Versionierte Methode	Kapital zu einem Stichtag oder über die Periode gewichtetes Kapital.
D25-F05 · Grundgesamtheit und Gewichte	Tabelle pro Mitglied	Zugänge, Austritte und Abtretungen erhalten.
D25-F06 · Rundungen	Einheit und Stichentscheid	Methode der größten Reste oder eine andere genehmigte Methode.
D25-F07 · Zahlungsverfügbarkeit	Liquiditätsbetrag	Fälligkeiten festlegen, wenn die Ausschüttung nicht sofort zahlbar ist.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D25-F08 · Genehmigung und Veröffentlichung	Protokoll	Zuerst die Simulation, dann den endgültigen Status anzeigen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Buchhalter	Die Basis erstellen	Erträge und Aufwendungen
System	Die Gewichte berechnen	Kapitalhistorie
Prüfer	Die Rundungen prüfen	Erhaltene Summe
MV	Das Ergebnis zuordnen	Formeller Beschluss
Kassenwart	Auszahlen oder reinvestieren	Wahl und Nachweis
Rechnungsprüfer	Den Lauf erneut ausführen	Unveränderliche Eingaben

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Kapital insgesamt null	Die Verteilung sperren	Einen anderen genehmigten Schlüssel anfordern.
Ausgetretenes Mitglied	Historische Ansprüche anwenden	Seinen erworbenen Anteil nicht löschen.
Positives Ergebnis ohne Liquidität	Eine zu zahlende Schuld veröffentlichen	Zulässiger und transparenter Zahlungsplan.
Fehler nach der Veröffentlichung	Den Lauf stornieren und ersetzen	Die bereits verbuchten Wirkungen gegenbuchen.
Projektverlust	Das Ergebnis nach validierter Methode reduzieren	Keine garantierte Rendite versprechen.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Investition + täglich fälliges Sparen	Bedingt	Risikokapital und rückzahlbares Guthaben nicht verwechseln.
Dividende + Schuld des Mitglieds	Bedingt	Ausdrückliche Verrechnung und detaillierter Auszug.
Kapitaltage + Abtretung	Kompatibel	Das Gewicht nach Daten zwischen den Inhabern aufteilen.
Tontine-Abschlag + Dividende	Bedingt	Art und Zuordnung vorab beschlossen.
Reinvestition + Abstimmung	Bedingt	Die Zahlungsentscheidung begründet nicht automatisch politische Rechte.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D25-T01 · 5 433 499 auf sieben Anteile verteilt	Ganze Währungseinheit	Ein Anteil 776 215 und sechs Anteile 776 214 je nach Stichentscheid.
D25-T02 · Zinsen 5 219 831, Basis 5 433 499	HORIZON-Zahlen des Handbuchs	Differenz 213 668 zu begründen, ohne einen Ursprung zu erfinden.
D25-T03 · Einlage im Laufe des Jahres	Schlüssel Kapitaltage	Nur die tatsächliche Dauer trägt zum Gewicht bei.
D25-T04 · Rückzahlung des Kapitalbetrags 100 000	Keine Zinsen	Dividendenbasis unverändert.
D25-T05 · Zwei Validierungen des Laufs	Gleiches Geschäftsjahr und gleiche Version	Es wird nur eine Dividendenschuld erzeugt.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Realisierte Rendite	Zurechenbares Nettoergebnis / durchschnittlich berücksichtigtes Kapital	Periode, Verluste und Methode des Nenners angeben.
Zu zahlende Dividenden	Veröffentlichte Beträge abzüglich Zahlungen und Reinvestitionen	Schuld und verfügbare Liquidität unterscheiden.

D26

DOMÄNE 26 · OPERATIVER STECKBRIEF

Projekte, Zuschüsse, Spenden und Kampagnen

Das ARP muss kollektive Projekte über die Kasse hinaus verfolgen: Ziele, Begünstigte, Budget, Zeitplan, Aufgaben, Lieferergebnisse und Nachweise der Mittelverwendung. Ein zweckgebundener Zuschuss oder eine zweckgebundene Spende trägt Bedingungen, die bestimmte Ausgaben untersagen können. Die Sammelkampagne unterscheidet Zusage und Eingang, freien und zweckgebundenen Betrag, beitragendes Mitglied und externen Spender. Mehrjährige Projekte behalten ihr Gesamtbudget und ihre Ausführung pro Geschäftsjahr. Ein Bericht an den Geldgeber stimmt erhaltene Beträge, belegte Ausgaben, nicht belegte Vorschüsse und den zu erstattenden Saldo ab.

Handbuchreferenz: S. 7, 29, 35, 66. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Projekt	Infrastruktur, Bildung, soziale Maßnahmen, Veranstaltung, wirtschaftliche Aktivität	Erwartete Ergebnisse und Verantwortlichen festlegen.
Ressource	Sonderbeitrag, Spende, Zuschuss, Kredit, Sachleistung	Rückzahlungsansprüche und Zuordnung qualifizieren.
Budget	Positionen, Lose, Geschäftsjahre, Revisionen	Bewilligtes Budget und eingegangene Mittel nicht verwechseln.
Sammlung	Ziel, Stufe, Gegenleistung, öffentlich anonym	Die buchhalterische Identität kann im eingeschränkten Zugang weiterhin erforderlich sein.
Ausführung	Intern, Dienstleister, Freiwilligenarbeit, gemischt	Aufgaben, Einkäufe und Abnahme der Lieferergebnisse verknüpfen.
Bericht	Finanziell, narrativ, Kennzahlen, Belege	Datierte, validierte Version vor der Übermittlung.

PRÜFBARE INVARIANTEN

Regel	Verpflichtendes Verhalten
PRO01	Eine Spenderzusage finanziert keine Ausgabe, solange sie nicht eingegangen oder durch eine zulässige Finanzierung abgesichert ist.
PRO02	Eine Ausgabe kann auf mehrere Projekte verteilt werden, doch ihre Gesamtsumme wird nur einmal gezählt.
PRO03	Die Einschränkungen eines Geldgebers werden vor der Verpflichtung geprüft, nicht erst im Abschlussbericht.
PRO04	Der Projektabschluss behandelt Vorschüsse, Restbeträge, Aktiva und Berichtspflichten.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Die Felder sind erforderlich, wenn ihre Geschäftsbedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D26-F01 · Projektsteckbrief	Titel, Zweck, Gebiet	Konkretes Ergebnis und Zielgruppe beschreiben.
D26-F02 · Verantwortlicher und Team	Referenzen	Mandat und Verantwortlichkeiten der Validierung.
D26-F03 · Detailliertes Budget	Bezifferte Positionen	Menge, Stückkosten, Finanzierung und Periode.
D26-F04 · Zugesagte Ressourcen	Beträge und Fälligkeiten	Status zugesagt, vertraglich vereinbart, eingegangen.
D26-F05 · Finanzierungsbedingungen	Dokument und Regeln	Förderfähige Ausgaben, Kofinanzierung und Rückerstattung.
D26-F06 · Meilensteine	Termine und Lieferergebnisse	Überprüfbare Abnahmekriterien.
D26-F07 · Ausgaben und Nachweise	Verknüpfte Belege	Kostenstellenimputation und Genehmigung.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D26-F08 · Abschluss	Bericht und Zuordnung des Saldo	Restbeträge gemäß Vereinbarung behandeln.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Träger	Das Projekt vorschlagen	Ziel und Budget
Ausschuss	Bewerten	Nutzen und Finanzierung
Zuständiges Organ	Genehmigen	Budget und Obergrenzen
Team	Ausführen	Meilensteine und Einkäufe
Prüfer	Prüfen	Belege und Ergebnisse
Geldgeber oder Vorstand	Abschließen	Bericht und Restbetrag

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Sammlung unter dem Ziel	Das angekündigte Szenario anwenden	Je nach Bedingungen kürzen, verlängern oder erstatten.
Nicht förderfähige Ausgabe	Die Imputation auf den Geldgeber sperren	Eine separate zulässige Finanzierung suchen.
Verzögerung der Baustelle	Die Meilensteine überarbeiten	Budgetäre Auswirkung und Entscheidung bleiben erhalten.
Nicht belegter Vorschuss	Ein Vorschusskonto führen	Keine endgültige Belastung ohne den geforderten Nachweis.
Sachspende	Separat bewerten	Die Bankliquidität nicht erhöhen.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Projekt + Sammelkäufe	Kompatibel	Güter des Projekts und individuelle Bestellungen unterscheiden.
Spende + Solidarität	Kompatibel	Zuordnung zu einer Kategorie oder zum freien Fonds.
Zuschuss + Kredit	Bedingt	Der Kredit darf keine für diesen Zweck unzulässige Ressource verwenden.
Projekt + Freiwilligenarbeit	Kompatibel	Bewertung der Zeit getrennt von Kassenabflüssen.
Kampagne + Diaspora	Bedingt	Währung, Gebühren, Identität und Einschränkungen des Kanals.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D26-T01 · Zusage 1 000 000, Eingang 400 000	Projekt ohne weitere Mittel	Vor Verpflichtungen höchstens 400 000 verfügbar.
D26-T02 · Rechnung 100 000, aufgeteilt 60/40	Zwei Projekte	Die Gesamtausgabe bleibt 100 000.
D26-T03 · Zuschuss zweckgebunden für Material	Antrag auf Imbiss	Ablehnung aus dieser Finanzierung.
D26-T04 · Abgeschlossenes Projekt mit 50 000	Vereinbarung zur Rückerstattung	Forderung des Geldgebers oder dokumentierte Rückzahlung.
D26-T05 · Nicht abgenommener Meilenstein	Bedingte Tranche	Auszahlung gesperrt.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Budgetausführung	Validierte Ausgaben / überarbeitetes Budget	Auch unbezahlte Verpflichtungen anzeigen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Erreichung der Ergebnisse	Abgenommene Lieferergebnisse / geplante Lieferergebnisse	Hohe Ausgaben nicht mit erreichter Wirkung gleichsetzen.

D27

DOMÄNE 27 · OPERATIVER STECKBRIEF

Sammelkäufe, Lager und Sachbeiträge

Der Sammelkauf verbindet Mitgliederanfragen, Lieferantenbestellung, Vorschüsse, Wareneingang, Verteilung und Schlussabrechnung. Physische Mengen und Geldwerte werden getrennt geführt. Ein Sachbeitrag kann eine Verpflichtung erfüllen, wenn eine genehmigte Bewertungsregel dies zulässt; er speist den Liquiditätstopf einer Tontine nicht, solange er nicht verkauft ist. Einheiten, Qualitäten, Lose, Verluste, Transport und Kosten müssen ausdrücklich sein. Die Verteilung kann den bestellten Mengen, den Anteilen oder einer genehmigten Priorität bei Knappheit folgen.

Handbuchreferenz: S. 29, 35, 72. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Bestellung	Vorbestellung, Sammellager, Kauf per Los	Festlegen, wer unverkaufte Ware und Stornierungen trägt.
Einheit	Stück, Kilogramm, Sack, Liter, Stunde	Versionierte Umrechnungen; das Gewicht eines Sacks muss bekannt sein.
Qualität	Kategorie, Kontrolle, Zurückweisung, Abschlag	Die Entscheidung bei Wareneingang festhalten.
Kosten	Preis, Transport, Steuern und anwendbare Gebühren	Je nach Regel nach Menge, Gewicht oder Wert verteilen.
Verteilung	Proportional, exakte Bestellung, Priorität	Unteilbare Einheiten und Reste behandeln.
Lager	Eingang, Ausgang, Transfer, Verlust, Inventur	Jede Bewegung trägt Los, Ort und Beleg.

PRÜFBARE INVARIANTEN

Regel	Verpflichtendes Verhalten
ACH01	Endbestand = Anfangsbestand + Eingänge - Ausgänge - validierte Verluste, in einer konsistenten Einheit.
ACH02	Die Summe der zugeordneten Kosten entspricht nach Rundungen den berücksichtigten Sammelkosten.
ACH03	Ein Teilwareneingang kennzeichnet nicht die gesamte Bestellung als geliefert.
ACH04	Die Bewertung von Naturalleistungen darf nicht zugleich als monetäre Zahlung und als zusätzliche Spende gezählt werden.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Die Felder sind erforderlich, wenn ihre Geschäftsbedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D27-F01 · Artikel und Einheit	Katalogreferenz	Basiseinheit und genehmigte Umrechnungen.
D27-F02 · Angeforderte Menge	Positive Zahl	Minimum, Los und Lieferkapazität beachten.
D27-F03 · Lieferant und Angebot	Referenzen	Auswahl und allfällige Interessenkonflikte festhalten.
D27-F04 · Preis und Kosten	Geldpositionen	Währung und Methode der Verteilung.
D27-F05 · Vorschuss des Mitglieds	Verknüpfte Zahlung	Ein nicht zugeordneter Vorschuss gilt nicht als Lieferung.
D27-F06 · Wareneingang	Mengen und Qualität	Angenommen, zurückgewiesen und fehlend getrennt.
D27-F07 · Verteilung	Mitglied, Los, Menge	Unterschrift oder Übergabenachweis.
D27-F08 · Regularisierung	Saldo und Rückerstattung	Abweichungen bei Preis, Menge und Vorschuss abschließen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Mitglieder	Bestellen	Bestätigte Mengen
Einkäufer	Die Angebote vergleichen	Preis und Qualität
Genehmiger	Verpflichten	Budget und Auswahl
Lagerverwalter	Wareneingang erfassen	Mengen und Kontrolle
Verwalter	Verteilen	Regel und Kosten
Kassenwart	Regularisieren	Salden und Rückerstattungen

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Unzureichende Lieferung	Nach Regel verteilen	Die Mitglieder informieren und Nichtbelieferte erstatten.
Nicht konformes Produkt	Unter Quarantäne stellen	Rücksendung oder genehmigter Abschlag.
Lagerverlust	Einen Vorfall erklären	Widersprüchliches Inventar und Zuordnung des Verlusts.
Fehlende Umrechnung	Die Äquivalenz sperren	Das Gewicht eines Sacks nicht annehmen.
Höherer Endpreis	Die erforderliche Zustimmung einholen	Nicht automatisch über die akzeptierte Obergrenze hinaus belasten.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Naturalien + monetäre Tontine	Bedingt	Verkauf oder Finanzierung vor der Barverteilung.

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Einkäufe + Beitrag	Bedingt	Zuordnung eines vom Eintrittsrecht getrennten Vorschusses.
Lager + Projekt	Kompatibel	Imputation auf das Projekt zum durch validierte Methode definierten Zeitpunkt.
Knappheit + ungleiche Anteile	Bedingt	Rundung und Stichentscheid veröffentlicht.
Rückgabe an Lieferant + geschlossene Kasse	Kompatibel	Gutschrift und Bewegung in offener Periode.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D27-T01 · 100 kg erhalten, 90 abgegeben, 2 verloren	Anfangsbestand null	Endbestand 8 kg.
D27-T02 · Kosten 10 000 für 100 kg	Verteilung nach Gewicht	100 pro kg auf die Kosten aufgeschlagen.
D27-T03 · Einlage von 20 kg zu 500	Genehmigte Bewertung	Wert 10 000; Liquidität unverändert.
D27-T04 · Bestellung 50 Einheiten, Wareneingang 30	Teillieferung	20 Einheiten sind noch zu erhalten.
D27-T05 · Zwei Mitglieder auf der letzten Einheit	Konkurrierende Validierung	Nur ein Lagerausgang möglich.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Lieferquote	Angenommene Mengen / bestellte Mengen	Pro homogene Einheit messen.
Inventurabweichung	Physischer Bestand - theoretischer Bestand	Getrennt von Preisabweichungen bewerten.

D28

DOMÄNE 28 · OPERATIVER STECKBRIEF

Materielles Vermögen, Freiwilligenarbeit und Zeit

Ein vollständiges ARP verfolgt die nichtfinanziellen Ressourcen: Gebäude, Ausstattung, Fahrzeuge, Räume, Kompetenzen und Freiwilligenzeit. Das Güterverzeichnis gibt Eigentum, Zuordnung, Zustand, Verwahrer und Wartung an. Die Ausleihe von Material ist keine Eigentumsübertragung. Die Zeitbank misst Dienstleistungseinheiten und kann ohne monetäre Umrechnung funktionieren. Wird eine Bewertung in einem Bericht veröffentlicht, muss sie von den Zahlungseingängen getrennt sein. Reservierungen verhindern, dass dasselbe Gut oder dieselbe Person zwei unvereinbaren Einsätzen zugeordnet wird.

Handbuchreferenz: S. 7, 35, 66. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Gut	Dauerhaft, Verbrauchsgut, gemietet, von Dritten geliehen	Eigentum und bloße Verwahrung unterscheiden.
Zuordnung	Verein, Sektion, Projekt, verwahrendes Mitglied	Verantwortlicher und Periode ausdrücklich.
Reservierung	Zeitfenster, Dauer, Priorität, Kaution	Überschneidungen vorbeugen und verspätete Rückgaben vorsehen.
Wartung	Vorbeugend, korrigierend, periodische Kontrolle	Ein nicht verfügbares Gut kann nicht regulär reserviert werden.
Freiwilligenarbeit	Kompetenz, Einsatz, Stunden, Validierung	Der Begünstigte bestätigt die erbrachte Leistung.
Bewertung	Keine, Richtpreis, Zeitgutschrift	Keine implizite Vergütung erzeugen.

PRÜFBARE INVARIANTEN

Regel	Verpflichtendes Verhalten
PAT01	Ein Gut besitzt zu einem gegebenen Zeitpunkt einen Standort und einen Hauptverwahrer.
PAT02	Validierte Stunden können nicht ohne Begründung zwischen zwei Einsätzen im selben Zeitfenster dupliziert werden.
PAT03	Eine Zeitgutschrift wird nicht automatisch zu einer monetären Forderung.
PAT04	Eine Veräußerung eines Guts erfordert Beschluss, Preis oder begründete Unentgeltlichkeit und den Austritt aus dem Verzeichnis.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Die Felder sind erforderlich, wenn ihre Geschäftsbedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D28-F01 · Ressource	Gut oder Kompetenz	Stabile Kennung und Kategorie.
D28-F02 · Eigentümer	Organisation oder Dritte	Eigentumsdokument oder Vereinbarung zur Bereitstellung.
D28-F03 · Standort und Verwahrer	Referenzen	Transferhistorie und Empfangsbestätigung.
D28-F04 · Wert und Datum	Betrag und Begründung	Inventurmethode getrennt vom möglichen Verkaufspreis.
D28-F05 · Zustand und Wartung	Status und Fälligkeiten	Nutzung sperren bei gemeldeter Gefahr oder Panne.
D28-F06 · Reservierung oder Einsatz	Termine und Verantwortlicher	Konflikte und Kapazität geprüft.
D28-F07 · Erbrachte Zeit	Stunden und Validierung	Geschätzt, erklärt und akzeptiert unterscheiden.
D28-F08 · Rückgabe oder Abschluss	Zustand, Abweichungen, Unterschrift	Bruch, Verspätung und fehlende Verbrauchsgüter behandeln.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Verwalter	Erfassen	Identität und Eigentum
Antragsteller	Reservieren	Objekt und Termine
Verantwortlicher	Genehmigen	Verfügbarkeit und Priorität
Verwahrer	Aushändigen	Ausgangszustand
Nutzer	Zurückgeben oder erklären	Zeit und Endzustand
Prüfer	Abschließen	Abweichungen und Wartung

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Doppelreservierung	Die Überschneidung ablehnen	Ein anderes Zeitfenster vorschlagen.
Beschädigtes Material	Die Verfügbarkeit einfrieren	Widersprüchliche Feststellung und Reparatur.
Abwesender Freiwilliger	Den Einsatz neu zuweisen	Keine Zeitgutschrift für nicht erbrachte Leistung.
Bestrittene Stunden	Eine Validierung anfordern	Eine nicht akzeptierte Summe nicht als erbracht veröffentlichen.
Verlorenes Gut	Einen Vorfall eröffnen	Austrittsbeschluss und Verantwortung getrennt behandeln.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Freiwilligenarbeit + Beitrag	Bedingt	Akzeptierte Äquivalenz und Obergrenze, ohne fiktive Liquidität.

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Material + Projekt	Kompatibel	Zuordnung und Nutzungskosten getrennt.
Raum + Veranstaltung	Kompatibel	Reservierung an die Kapazität der Veranstaltung gebunden.
Zeitgutschrift + Finanzkredit	Getrennt	Keine angenommene monetäre Sicherheit.
Veräußerung + nahestehende Partei	Bedingt	Befangenheit, Bewertung und Beschluss dokumentiert.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D28-T01 · Raum von 10 bis 12 Uhr reserviert	Neue Anfrage um 11 Uhr	Konflikt erkannt.
D28-T02 · Einsatz von vier Stunden	Drei Stunden validiert	Zeitgutschrift gleich drei.
D28-T03 · Sachspende Ausstattung von 100 000	Kein Verkauf	Vermögen erhöht; Liquidität unverändert.
D28-T04 · Ausleihe von Material	Rückgabe ohne Schaden	Keine Eigentumsübertragung.
D28-T05 · Überfällige blockierende Wartung	Reservierung angefragt	Ablehnung oder je nach Richtlinie nicht genehmigte Sicherheitsausnahme.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Materielle Verfügbarkeit	Nutzbare Zeit / geplante Betriebszeit	Wartung und Pannen abziehen.
Validierte Freiwilligenstunden	Summe der akzeptierten Stunden pro Periode	Jede indikative Bewertung getrennt darstellen.

D29

DOMÄNE 29 · OPERATIVER STECKBRIEF

Veranstaltungen, Bewirtung und Logistik

Die Veranstaltung umfasst festliche Zusammenkünfte, Zeremonien, Schulungen, kulturelle Veranstaltungen und Feldeinsätze. Sie verwaltet Anmeldung, Kapazität, Einladungen, Leistungen, Transport, Unterkunft und Budget. Die Bewirtung ist ein spezifisches Nebenprodukt: Beitrag pro Sitzung und Pauschale an den Gastgeber. Das SLD-Handbuch nennt 3 000 FCFA pro Mitglied und 150 000 FCFA Pauschale; bei weniger als fünfzig bezahlten Beiträgen ist die Pauschale nicht allein durch die Sitzung finanziert. Die Software muss daher Vortrag, Zuschuss oder Defizit anzeigen, statt auf eine fiktive Kasse zu zahlen.

Handbuchreferenz: S. 37, 49–51, 64. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Zugang	Mitglieder, Familien, Gäste, Öffentlichkeit	Tarifkategorien und Mindestinformationen.
Kapazität	Global, pro Saal, pro Leistung	Reservierung und Warteliste.
Tarif	Gratis, Pauschale, freier Beitrag, Stufen	Erstattungsbedingungen werden angezeigt.
Bewirtung	Fester Beitrag, tatsächliche Kosten, Gastgeberpauschale	Bemessungsgrundlage und Finanzierung der Pauschale angeben.
Verrechnung	Rückstände desselben Fonds, andere zulässige Schulden	Die Details des Einbehalts sind vor der Auszahlung sichtbar.
Logistik	Mahlzeiten, Transport, Material, Empfang	Reservierte und gelieferte Leistungen getrennt.

PRÜFBARE INVARIANTEN

Regel	Verpflichtendes Verhalten
EVE01	Eine bestätigte Anmeldung überschreitet die verfügbare Kapazität nicht, außer bei ausdrücklich genehmigter Überbuchung.
EVE02	Netto-Gastgeberpauschale = genehmigte Pauschale - zulässige Einbehalte, ohne versteckten negativen Betrag.
EVE03	Ein Einbehalt für Rückstände mindert eine Schuld; er stellt keinen neuen externen Zahlungseingang dar.
EVE04	Eine Absage behandelt Billetts, nicht rückholbare Ausgaben und bereits verpflichtete Pauschalen getrennt.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Die Felder sind erforderlich, wenn ihre Geschäftsbedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D29-F01 · Veranstaltung	Typ, Titel, Verantwortlicher	Ziel und erwartete Zielgruppe.
D29-F02 · Termine und Orte	Zeitfenster	Reservierungen der Säle und der Ausstattung prüfen.
D29-F03 · Kapazität	Ganzzahlen pro Leistung	Reservierte, bestätigte und wartende Plätze.
D29-F04 · Tarife und Befreiungen	Beträge	Regel pro Kategorie und Finanzierung der Gratisleistungen.
D29-F05 · Anmeldung	Teilnehmer und Optionen	Getrennte Einwilligungen für Foto und Kommunikation.
D29-F06 · Gastgeber und Pauschale	Mitglied, Betrag, Fonds	Anspruchsberechtigung und Kassenverfügbarkeit prüfen.
D29-F07 · Zulässige Einbehalte	Detaillierte Schulden	Zustimmung oder satzungsrechtliche Grundlage und Obergrenze.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D29-F08 · Budget und Abschluss	Einnahmen, Ausgaben, Belege	Voranschlag, Verpflichtung und Ist vergleichen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Organisator	Planen	Budget und Kapazität
Vorstand	Genehmigen	Finanzierung
Teilnehmende	Sich anmelden	Plätze und Zahlung
Team	Empfangen	Anwesenheiten und Leistungen
Kassenwart	Die Kosten begleichen	Pauschale und Einbehalte
Organisator	Abschließen	Bilanz und Vorfälle

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Kapazität erreicht	Eine Warteliste eröffnen	Kein festes Entgelt ohne bestätigten Platz einziehen.
Absage eines Teilnehmenden	Die Bedingungen anwenden	Erstattung und begründete Kosten berechnen.
Unzureichende Einnahmen	Finanzierung anfordern oder überarbeiten	Kein implizit negativer Kassensaldo.
Rückstände höher als die Pauschale	Das Netto auf null begrenzen	Den Restschuldbetrag getrennt führen.
Verschobene Veranstaltung	Vortrag oder Erstattung anbieten	Die Entscheidung des Teilnehmenden festhalten.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Bewirtung + Tontine	Kompatibel	Getrennte Kassen und Verpflichtungen.
Veranstaltung + bezuschusstes Projekt	Bedingt	Förderfähige Ausgaben zu prüfen.
Gast + Sozialhilfe	Getrennt	Eine Anmeldung begründet keine Mitgliedschaft und keine Sozialansprüche.
Verrechnung + Kredit	Bedingt	Ausdrückliche Genehmigung, Auszug und Obergrenze.
Foto + Verzeichnis	Bedingt	Veröffentlichungswahl und kontrollierter Zugang.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D29-T01 · 40 Mitglieder zahlen 3 000	Gastgeberpauschale 150 000	Einnahmen 120 000, zusätzlicher Bedarf 30 000.
D29-T02 · Pauschale 150 000, Rückstände 12 000	Zulässiger Einbehalt	Netto zu zahlen 138 000 und Schuld um 12 000 reduziert.
D29-T03 · Zwei Anmeldungen für den letzten Platz	Konkurrierende Transaktionen	Nur eine Bestätigung.
D29-T04 · Gewährte Gratisleistung	Tarif 5 000	Keine fiktive Zahlung von 5 000.
D29-T05 · Verschiebung der Veranstaltung	Bereits bezahltes Billett	Zahlung erhalten oder erstattet, niemals dupliziert.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Deckung der Veranstaltung	Erworbene Einnahmen / eingegangene Verpflichtungen	Zusagen sind keine erworbenen Einnahmen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Anwesenheitsquote	Anwesende Teilnehmende / bestätigte Anmeldungen	Absagen und Fernbleiben unterscheiden.

D30

DOMÄNE 30 · OPERATIVER STECKBRIEF

Gemeinschaft, Dienste, Ausbildung und Auszeichnungen

Der Gemeinschaftsbereich ergänzt die Verwaltungsvorgänge durch Verzeichnis, Nachrichten, Ankündigungen, Nachbarschaftshilfe, Marketplace, Ausbildung und Auszeichnungen. Ihre Präsenz in der Navigation des Handbuchs belegt keine vollständige fachliche Abdeckung; die folgenden Fähigkeiten sind zu spezifizierende und zu validierende Erweiterungen. Informelle Austausche können keinen Kredit genehmigen oder eine Satzung ändern, ohne den offiziellen Weg zu durchlaufen. Durch künstliche Intelligenz unterstützte Empfehlungen bleiben gegengelesene Vorschläge, niemals automatische Finanzentscheidungen. Ehrenauszeichnungen erfordern ein Register, Kriterien und einen Beschluss, wie das unter den Grenzen des Handbuchs genannte EPI.

Handbuchreferenz: S. 26–27, 60–66, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
Kommunikation	Offizielle Ankündigung, Gruppe, private Nachricht, Support	Getrennte Kanäle und Berechtigungen.
Verzeichnis	Privat, für Mitglieder sichtbar, freiwillige Veröffentlichung	Kontaktdaten je nach Wahl und Aufgabe maskiert.
Marketplace	Ankündigung, Dienstanfrage, gerahmte Bestellung	Verantwortung, Zahlung und Streitbehandlung festlegen.
Ausbildung	Lernpfad, Quiz, Anwesenheit, Bescheinigung	Eine Bescheinigung nennt die tatsächlich erfüllten Kriterien.
Auszeichnung	Nominierung, Prüfung, Jury, Verleihung	Kriterien und Interessenkonflikte dokumentiert.

Dimension	Optionen	Wirkung auf den Vertrag
KI-Unterstützung	Suche, Erklärung, Entwurf, Simulation	Regeln zitieren und menschliche Bestätigung der Aktionen verlangen.

PRÜFBARE INVARIANTEN

Regel	Verpflichtendes Verhalten
COM01	Eine Gruppennachricht stellt ohne ausdrückliches Annahmeverfahren keinen satzungsrechtlichen Beschluss dar.
COM02	Kontaktdaten und finanzielle Schwierigkeiten werden im Verzeichnis nicht standardmäßig offengelegt.
COM03	Gamification darf die Schulden oder Sozialdossiers der Mitglieder nicht offenlegen.
COM04	Die KI-Unterstützung erhält nur zulässige Daten und kann die Rechte des Antragstellers nicht umgehen.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Die Felder sind erforderlich, wenn ihre Geschäftsbedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D30-F01 · Bereich und Zielgruppe	Gruppe oder Kanal	Zugehörigkeit und Sichtbarkeit vor der Veröffentlichung prüfen.
D30-F02 · Inhalt	Text, Medien, Beleg	Moderation und Dateikontrolle.
D30-F03 · Ankündigung oder Dienst	Kategorie, Preis, Bedingungen	Angeben, ob integrierte Zahlung oder bloße Vermittlung.
D30-F04 · Meldung	Grund und Nachweis	Vertraulichkeit der meldenden Person je nach Richtlinie.
D30-F05 · Ausbildung	Ziele und Module	Erfolgskriterien und Version des Inhalts.
D30-F06 · Auszeichnung	Kandidat, Kriterien, Jury	Belege und Befangenheit nahestehender Personen.
D30-F07 · Einwilligung zur Veröffentlichung	Datierte Wahl	Name, Foto und Kontaktdaten getrennt.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D30-F08 · Unterstützte Aktion	Vorschlag und Bestätigung	Die Zusammenfassung zeigt Wirkungen und Beträge vor der Ausführung.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Mitglied	Erstellen oder anfragen	Zielgruppe und Inhalt
System	Den Zugang kontrollieren	Umfang und Dateien
Moderator oder Jury	Prüfen	Kriterien und Meldungen
Zuständige Stelle	Veröffentlichen oder verleihen	Begründeter Beschluss
Teilnehmende	Interagieren oder lernen	Regeln des Dienstes
Verantwortlicher	Beschwerden behandeln	Historie und Rücknahme

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Gemeldeter Inhalt	Bei Bedarf ausblenden	Begründete Prüfung und Rechtsmittel.
Vermutete betrügerische Ankündigung	Die Ankündigung aussetzen	Keine endgültige Qualifizierung ohne Prüfung.
Fehlerhafte KI-Empfehlung	Korrigieren und nachverfolgen	Keine automatische Buchung zu stornieren, wenn die Bestätigung fehlt.
Bestrittene Auszeichnung	Das Dossier erneut prüfen	Kriterien und Beratung aufbewahren.
Austretendes Mitglied	Private Zugänge entziehen	Beiträge gemäß anwendbarer Richtlinie aufbewahren.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Funktionskombination	Qualifikation	Gültigkeitsbedingung
Marketplace + Beitrag	Getrennt	Kommerzieller Kauf und Vereinspflicht getrennt.
Chat + Abstimmung	Bedingt	Verweis auf die formelle Wahl und ihre Wählerliste.
Ausbildung + Rolle Kassenwart	Kompatibel	Ausbildungsvoraussetzung vor der Zulassung möglich.
KI + medizinisches Dossier	Eingeschränkt	Keine Übermittlung ohne angepassten Zweck und Genehmigung.
Gamification + Solidarität	Eingeschränkt	Namentliche Ranglisten auf Basis erhaltener Hilfen vermeiden.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D30-T01 · Mitglied eines anderen Vereins	Link zu einer privaten Gruppe	Zugang serverseitig verweigert.
D30-T02 · KI zur Genehmigung eines Kredits angefragt	Kein Entscheidungsmandat	Erzeugt eine Erklärung oder einen Entwurf, keine Genehmigung.
D30-T03 · Export des Verzeichnisses	Mitglied hat seine Telefonnummer ausgeblendet	Telefonnummer im Export nicht enthalten.
D30-T04 · Quiz beendet ohne erreichte Schwelle	Erfolgsbescheinigung	Nicht ausgestellt; Teilnahme kann separat bescheinigt werden.
D30-T05 · Auszeichnung EPI	Jury und Kriterien erfasst	Beschluss, Datum und Nachweis je nach Rechten einsehbar.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Gelöste Anfragen	Geschlossene Assistenzdossiers mit Begründung / eingegangene Dossiers	Lösung und bloße Schließung trennen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Validierte Ausbildung	Mitglieder, die die Kriterien erfüllt haben / Eingeschriebene	Version des Lernpfads und Periode angeben.

D31

DOMÄNE 31 · OPERATIVER STECKBRIEF

Berichte, Dashboards und Konsolidierung

Das Steuerungs-Reporting bietet Ansichten für Mitglied, Aktivität, Verein und Föderation mit gemeinsamen Kennzahlendefinitionen. Eine Summe muss sich auf den gesamten ausgewählten Filter beziehen, nicht auf die sichtbare Seite einer Liste. Die Zahlen unterscheiden Zahlungsströme, Forderungen, Verpflichtungen, Erträge und Ergebnis. Die Konsolidierung eliminiert die identifizierten internen Bewegungen und bewahrt die Aufteilung nach Entität. Diagramme verfügen über Achsen, Einheiten, Zeitraum, Legende und Datentabelle. Die realen Daten des Handbuchs werden als dokumentarische Referenzen übernommen, nicht als aktueller Zustand des Dienstes.

Handbuchreferenz: S. 52–59, 75, 79, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Ansicht	Liste, Kanban, Kurve, Balken, Matrix	Je nach Managementfrage wählen, nicht um Diagramme zu vervielfachen.
Umfang	Mitglied, Aktivität, Verein, Föderation	Rechte vor der Aggregation prüfen.
Zeit	Vorgangsdatum, Wertstellungsdatum, Buchungsdatum	Der Nutzer sieht die zeitliche Basis des Berichts.
Messgröße	Liquidität, offene Posten, Zahlungsrückstände, Verpflichtungen, Ergebnis	Ein einheitliches „Saldo“ ohne Definition vermeiden.
Vergleich	Budget, Vorperiode, Kohorte, Szenario	Vergleichbare Umfänge und Währungen.
Verteilung	Bildschirm, PDF, CSV, Buchhaltungsexport	Gleicher Filter, gleicher Snapshot und gleiche Sichtbarkeit.

ÜBERPRÜFBAR ZU MACHENDE INVARIANTEN

Regel	Verbindliches Verhalten
REP01	Jede Kennzahl besitzt Formel, Quelle, Zeitraum, Ausschlüsse, Aktualisierungsfrequenz und Verantwortlichen.
REP02	Die Konsolidierung addiert niemals Beträge unterschiedlicher Währungen ohne ausdrückliche Umrechnung.
REP03	Ein interner Transfer bläht die konsolidierten Einnahmen nicht auf.
REP04	Kleine Bestände und sensible Daten können eine Maskierung erfordern, um eine Reidentifikation zu vermeiden.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D31-F01 · Umfang	Liste der autorisierten Entitäten	Wegen fehlender Berechtigung ausgeschlossene Entitäten anzeigen.
D31-F02 · Zeitraum	Beginn, Ende, Datumsbasis	Ausdrückliche Grenzen, Zeitzone und Einschlussgrenzen.
D31-F03 · Filter	Aktivität, Mitglied, Typ, Status	Vor Summen und Paginierung angewendet.
D31-F04 · Kennzahlen	Versionierter Katalog	Definitionen von jeder Karte aus erreichbar.
D31-F05 · Darstellungswährung	Code und Kursrichtlinie	Quelle, Datum und Methode des Kurses aufbewahrt.
D31-F06 · Konsolidierung	Umfang und Eliminierungen	Liste der gegenseitigen Ströme und Abweichungen.
D31-F07 · Vertraulichkeit	Exportprofil	Maskierung identisch mit der des Bildschirms.
D31-F08 · Snapshot	Datum, Version, Prüfsumme	Den Bericht nach späteren Änderungen reproduzieren.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Leser	Den Umfang wählen	Rechte geprüft
System	Die Daten einfrieren	Referenzdatum
Berechnungsmotor	Die Messgrößen berechnen	Gemeinsame Definitionen
Konsolidierer	Die gegenseitigen Posten verarbeiten	Ausdrückliche Abweichungen
Prüfer	Validieren	Abgleich mit den Journalen
System	Exportieren	Filter und Version enthalten

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHME

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Fehlende Daten	Unvollständig anzeigen	Nicht automatisch durch null ersetzen.
Fehlender Wechselkurs	Die konvertierte Summe sperren	Zwischensummen je Währung darstellen.
Abweichung bei Überschneidungen	Eine Abweichungszeile anzeigen	Keine ungerechtfertigte Eliminierung erzwingen.
Umfangreicher Export	Als Hintergrundaufgabe ausführen	Temporärer Link und beim Download erneut geprüfte Rechte.
Alter Bericht	Den Snapshot bewahren	Eine Neuberechnung erhält eine neue Version.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Konsolidierung + Mehrfachmitglieder	Bedingt	Eindeutige Personen und Mitgliedschaften unterscheiden.
Diagramm + sensible Daten	Bedingt	Aggregation und Maskierungsschwellen.

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Budget + Kasse	Kompatibel	Getrennte Spalten für gebunden und gezahlt.
Bericht + Abschluss	Kompatibel	Signierter oder genehmigter Snapshot aufbewahrt.
Szenario + Ist-Werte	Kompatibel	Unterschiedliche visuelle Stile und sichtbare Annahmen.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D31-T01 · Hundert Zeilen, Seite mit fünfundzwanzig	Summe des Filters	Die Summe umfasst die hundert Zeilen.
D31-T02 · Interner Transfer 100 000	Zwei konsolidierte Sektionen	Konsolidierter externer Strom null.
D31-T03 · XAF und EUR ohne Kurs	Anfrage nach einer einzigen Summe	Ablehnung der Summe; Zwischensummen verfügbar.
D31-T04 · Historie HORIZON	101 579 832 minus 100 360 001	Referenzsaldo 1 219 831.
D31-T05 · Mitgliederexport	Filter auf den gesamten Verein	Details auf autorisierte Rechte begrenzt.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Datenaktualität	Aktueller Zeitpunkt minus letztes integriertes Ereignis	Die Uhrzeit im Dashboard anzeigen.
Rückverfolgbarkeit der Kennzahlen	Mit Quellbuchungen verknüpfte Messgrößen / Finanzmessgrößen	Die Navigation führt zum autorisierten Detail.

D32

DOMÄNE 32 · OPERATIVER STECKBRIEF

Sicherheit, Berechtigungen und Datenschutz

Das Ziel verbindet Rollen, Umfänge, Attribute, Mandate und Funktionstrennung. Die Authentifizierung belegt, wer handelt; die Autorisierung bestimmt, auf welchen Verein, welche Ressource und welche Operation. Technische Administratoren erhalten kein implizites fachliches Recht auf die Fonds. Der außerordentliche Support-Zugriff ist vorübergehend, begründet und im Audit sichtbar. Sensible Dokumente, Exporte, Hintergrundaufgaben und Caches wenden dieselben Regeln an wie die Bildschirme. Geheimnisse und Passwörter erscheinen niemals in Protokollen oder in Diagnoseunterlagen.

Handbuchreferenz: S. 13–17, 58–59, 67–70, 84. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Authentifizierung	Passwort, zweiter Faktor, kontrollierte Wiederherstellung	Privilegierte Konten und sensible Operationen stärken.
Autorisierung	Rolle, Verein, Fonds, Betrag, Mandat	Bei jedem Zugriff serverseitig prüfen.
Trennung	Anlage, Genehmigung, Zahlung, Kontrolle	Konfigurierbare Unvereinbarkeiten mit Sicherheitsminimum.
Support	Außerordentlicher Zugriff mit begrenzter Dauer	Begründung, Genehmigung, Protokoll und Ablauf.
Daten	Öffentlich, intern, vertraulich, sensibel	Minimale Erhebung und Maskierung nach Zweck.
Audit	Aktionen, sensible Lesezugriffe, Exporte, Rechteänderungen	Geschütztes Protokoll und Aufbewahrungsrichtlinie.

ÜBERPRÜFBAR ZU MACHENDE INVARIANTEN

Regel	Verbindliches Verhalten
SEC01	Jede Anfrage prüft die Beziehung zwischen Benutzer, Verein und angefordertem Objekt, auch über eine direkte Kennung.
SEC02	Der Widerruf eines Mandats wirkt sofort, ohne auf eine neue langlebige Sitzung zu warten.
SEC03	Gespeicherte Objekte und Exporte sind nicht über eine erratbare öffentliche URL zugänglich.
SEC04	Finanzbewegungen werden durch verknüpfte Operationen korrigiert und nicht gelöscht, auch nicht durch einen Administrator.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D32-F01 · Benutzer und Umfang	Referenzen	Verein, Fonds, Aktivität oder Mission klar begrenzt.
D32-F02 · Rolle und Berechtigungen	Aktionsmatrix	Ansehen, Anlegen, Genehmigen, Zahlen, Exportieren unterscheiden.
D32-F03 · Mandat	Beginn und Ende	Automatisches Ablaufen und getrennte Stellvertretung.
D32-F04 · Aktionsobergrenze	Betrag und Währung	Kumulierte Kontrolle bei Aufteilung von Anträgen.
D32-F05 · Funktionskonflikte	Regelliste	Unvereinbarkeiten vor der Zuweisung anzeigen.
D32-F06 · Support-Zugriff	Begründung, Dauer, Genehmiger	Keine implizite unbegrenzte Delegation.
D32-F07 · Aufbewahrungsrichtlinie	Kategorie und Dauer	Sperre bei Rechtsstreitigkeiten und geprüfte Löschung.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D32-F08 · Sicherheitsvorfall	Schweregrad, Fakten, Maßnahmen	Beweise sichern und exponierte Daten minimieren.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Verantwortlicher	Einen Zugriff beantragen	Mission und Dauer
Genehmigungsinstanz	Genehmigen	Geringste Privilegien
System	Aktivieren	Mandat und Kontrolle
Benutzer	Ausführen	Serverseitige Autorisierung
Auditor	Überprüfen	Aktionen und Anomalien
System	Widerrufen	Ablauf oder Entscheidung

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHME

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Kompromittiertes Konto	Die Sitzungen widerrufen	Die Wiederherstellung absichern und die jüngsten Aktionen überprüfen.
Objekt eines anderen Vereins	Den Zugriff verweigern	Seinen Inhalt nicht in der Fehlermeldung preisgeben.
Export nach Widerruf	Den Download sperren	Rechte trotz früherer Erstellung der Datei erneut prüfen.
Protokoll nicht verfügbar	Sensible Operationen bei Bedarf aussetzen	Keine Finanztransaktion ohne dauerhafte Spur.
Anfrage nach personenbezogenen Daten	Den Antragsteller prüfen	Einen begrenzten Export bereitstellen und die Aufbewahrung nach Kategorie behandeln.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Systemadmin + Vorstand	Bedingt	Zwei ausdrücklich getrennte Umfänge und Entscheidungen.
Support + Gesundheit	Eingeschränkt	Spezifischer Minimalzugriff, niemals standardmäßig global.
Mehrverein + Cache	Obligatorisch	Schlüssel und Filter enthalten den Autorisierungsumfang.
Offline + Widerruf	Bedingt	Lokale Daten begrenzen und jede Schreiboperation erneut prüfen.
Audit + Vertraulichkeit	Kompatibel	Referenzen protokollieren und das Kopieren sensibler Unterlagen vermeiden.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D32-T01 · ID eines Kredits eines anderen Vereins	Authentifizierter Benutzer	Kein Lesen und keine Änderung möglich.
D32-T02 · Kassenwart beantragt seine eigene Zahlung	Trennung aktiviert	Ein zweiter Genehmiger ist obligatorisch.
D32-T03 · Mandat um Mittag abgelaufen	Aktion um 12:01 Uhr versucht	Autorisierung verweigert.
D32-T04 · Kopierter Beleglink	Benutzer ohne Recht	Download verweigert.
D32-T05 · Zurücksetzen eines Kontos	Audit-Protokoll	Kein Geheimnis und kein Passwort wird gespeichert.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Aktive privilegierte Zugriffe	Konten mit nicht abgelaufenem sensiblen Recht	Periodische Überprüfung durch einen benannten Verantwortlichen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Isolationsverletzungen	Tests oder Vorfälle bei vereinsübergreifendem Zugriff	Akzeptanzziel: null nicht autorisierte Zugriffe.

D33

DOMÄNE 33 · OPERATIVER STECKBRIEF

Datenarchitektur, API und Integrationen

Der dokumentierte Unterbau verbindet Next.js, React, TypeScript, Prisma und PostgreSQL. Das Ziel bevorzugt zunächst einen modularen Monolithen mit klaren fachlichen Grenzen statt einer verfrühten Vervielfachung der Dienste. Der Transaktionskern enthält Mitgliedschaften, Verträge, Verpflichtungen, Zahlungen, Zuordnungen und Journal. Konnektoren und Benachrichtigungen laufen nach der transaktionalen Validierung über eine zuverlässige Queue. Ein Domänenereignis stellt eine eingetretene Tatsache dar, verschieden von einem angeforderten Befehl. Die technischen Vorschläge sind vor der Umsetzung mit dem realen Schema und Code abzugleichen; diese Studie ist kein Audit des Repositorys.

Handbuchreferenz: S. 9–13, 69–70, 86. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Modularität	Organisation, Finanzen, Soziales, Aktivitäten, Ressourcen	Ausdrückliche Domänenschnittstellen und eigene Invarianten.
Persistenz	Normalisierte Beziehungen, typisierte Konfigurationen	Datenbankbedingungen ergänzen die Anwendungskontrollen.
Transaktionen	Atomares Schreiben, Reservierung, Sperrung	Doppelausgabe und Doppelzuweisung verhindern.
Asynchronität	Outbox, Queue, Wiederaufnahme, Fehlerqueue	Wiederholung und Ausfall tolerieren, ohne das Ereignis zu verlieren.
API	Befehle, Abfragen, Exporte, Webhooks	Versionierte Verträge und strukturierte Fehler.
Interoperabilität	Zahlung, Buchhaltung, Identität, Messaging	Austauschbare Adapter mit Vertragstests.

ÜBERPRÜFBAR ZU MACHENDE INVARIANTEN

Regel	Verbindliches Verhalten
ARC01	Die Transaktion speichert den fachlichen Zustand und das zu veröffentlichende Ereignis in derselben dauerhaften Festschreibung.
ARC02	Die Konsumenten akzeptieren wiederholte Zustellung und machen ihre Wirkungen idempotent.
ARC03	Eindeutigkeitsbedingungen und Umfangsschlüssel verhindern Inkonsistenzen auch unter Nebenläufigkeit.
ARC04	Beträge, Währungen und Wertstellungsdaten sind Domänentypen, keine freien Zeichenketten.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D33-F01 · Befehl	Name und Version	Vorgeschlagenes Beispiel: approveAid, confirmPayment, allocateTontine.
D33-F02 · Anfragekennung	UUID	Korrelation zwischen Oberfläche, API und Journal.
D33-F03 · Idempotenzschlüssel	Begrenzter Text	Mit dem Hash des Rumpfs und dem Umfang verknüpft.
D33-F04 · Vereinskontext	Kennung	Gegen die Sitzung geprüft, niemals auf Vertrauen akzeptiert.
D33-F05 · Objektversion	Erwartete Ganzzahl	Ausdrücklicher Konflikt, wenn das Objekt seit dem Lesen geändert wurde.
D33-F06 · Fachliche Daten	Validiertes Schema	Exakte Beträge, geprüfte Referenzen und Einheiten.
D33-F07 · Ausgangsereignis	Typ und minimale Nutzlast	Kein Geheimnis und kein medizinischer Beleg im Bus.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D33-F08 · Fehler	Code, Grund, Lösung	Validierung, Konflikt, Nichtverfügbarkeit und Zugriffsverweigerung unterscheiden.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Client	Einen Befehl senden	Kontext und Schlüssel
API	Authentifizieren und autorisieren	Geprüfter Umfang
Domäne	Die Invarianten validieren	Version und Grenzen
Datenbank	Zustand und Outbox festschreiben	Atomarität
Worker	Veröffentlichen und integrieren	Idempotente Wiederaufnahme
Beobachtbarkeit	Das Ergebnis verfolgen	Vollständige Korrelation

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHME

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Ausfall nach dem Commit	Aus der Outbox wiederaufnehmen	Die fachliche Operation geht nicht verloren.
Ausfall vor dem Commit	Die Transaktion abbrechen	Kein Teilzustand und keine Erfolgsbenachrichtigung.
Wiederholte Nachricht	Nach Ereignis deduplizieren	Einmalige finanzielle Wirkung.
Unbekannte API-Version	Klar ablehnen	Eine andere Struktur nicht stillschweigend interpretieren.
Konnektor nicht verfügbar	Begrenzt in Wartestellung versetzen	Fehlerkreis und kontrollierte Wiederaufnahme.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Regel-JSON + starke Typen	Kompatibel	Versioniertes Schema und kontrollierte Migrationen.
Finanzjournal + Ereignisse	Kompatibel	Das Journal bleibt die Quelle der Beträge, die Ereignisse transportieren die Fakten.
Microservice + Finanztransaktion	Bedingt	Nur bei nachgewiesenem Bedarf und Kohärenzprotokoll einzuführen.
Öffentliche API + private Unterlagen	Eingeschränkt	Temporäre URLs und Autorisierungskontrolle.
Webhook + Audit	Kompatibel	Geprüfte Signatur, minimierter Inhalt, aufbewahrte Referenz.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D33-T01 · Zwei gleichzeitige Abhebungen	Saldo für beide unzureichend	Höchstens eine Transaktion verbraucht die verfügbaren Mittel.
D33-T02 · Absturz nach dem Schreiben	Ereignis noch nicht gesendet	Der Worker veröffentlicht es nach dem Neustart.
D33-T03 · Gleicher Schlüssel, anderer Rumpf	Betrag geändert	Konflikt zurückgegeben, keine zweite Operation.
D33-T04 · Vereinsübergreifende Referenz	Gültiges Objekt in einem anderen Umfang	Anwendungs- und Beziehungsbedingungen verhindern die Zuordnung.
D33-T05 · Langer Export	Interaktive API	Verarbeitung als Hintergrundaufgabe und Statusverfolgung.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Doppelte Wirkungen	Anzahl unzulässiger Buchungen für denselben Befehl	Muss in Wiederaufnahme- und Nebenläufigkeitstests null bleiben.
Fachliche Latenz	Dauer des Befehls bis zum Commit	p95 und p99 unter repräsentativer Last messen.

D34

DOMÄNE 34 · OPERATIVER STECKBRIEF

Mobiles Arbeiten, Barrierefreiheit, Sprachen und Benachrichtigungen

Die Oberfläche muss auf dem Telefon, bei instabilem Netz und auf gemeinsam genutzten Geräten nutzbar bleiben. Das Handbuch beschreibt ein responsives Web; offline, USSD und transaktionales SMS sind Erweiterungen. Der Offline-Modus bewahrt Entwürfe und einen begrenzten Cache; er darf keine Ausgabe oder sensible Abstimmung ohne zentrale Validierung bestätigen. Beträge zeigen stets Währung und Zeitraum. Die Übersetzungen umfassen auch Fehler, Belege und Benachrichtigungen, mit einem sichtbaren Rückfall. Die Barrierefreiheit beruht auf Tastaturnavigation, Kontrast, Labels, Lesereihenfolge und von der Farbe unabhängiger Information.

Handbuchreferenz: S. 60–64, 71–72, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Kanal	Web, mobil, PWA, USSD oder künftiges SMS	Ausdrückliche Fähigkeiten und Grenzen je Kanal.
Verbindung	Online, gecachtes Lesen, Entwurf, Synchronisierung	Sichtbarer Zustand und keine irreführende lokale Finanzbestätigung.
Sprache	Französisch, Englisch, weitere Locales	Version und Abdeckung verfolgt; Fachbegriffe validiert.
Benachrichtigung	In-App, E-Mail, SMS, WhatsApp	Einwilligung, Vertraulichkeit und Kosten je Kanal.
Präferenz	Erinnerungen, Zusammenfassung, Zeiten, bevorzugter Kanal	Notwendige Mitteilungen haben eine eigene Richtlinie.
Barrierefreiheit	Tastatur, Screenreader, Vergrößerung	Die Finanzabläufe testen, nicht nur die Startseite.

ÜBERPRÜFBAR ZU MACHENDE INVARIANTEN

Regel	Verbindliches Verhalten
MOB01	Die Synchronisierung validiert Identität, Mandat, Version und Verfügbarkeit vor jeder Schreiboperation erneut.
MOB02	Ein mehrfach synchronisierter Entwurf erzeugt dank seines stabilen Schlüssels nur einen einzigen Antrag.
MOB03	Benachrichtigungen enthalten keine Diagnosen oder sensiblen Details, die auf dem Sperrbildschirm sichtbar sind.
MOB04	Eine Übersetzung ändert weder den numerischen Wert noch die Währung noch den Sinn einer Entscheidung.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D34-F01 · Sprachpräferenzen	Locale-Code	Ausdrücklicher Rückfall, wenn ein Bildschirm nicht übersetzt ist.
D34-F02 · Zeitzone und Format	Benutzereinstellungen	Wirtschaftliche Daten bleiben an den Vertrag gebunden.
D34-F03 · Kontaktkanäle	Geprüfte Kontaktdaten	Prüfung vor dem Versand sensibler Nachrichten.
D34-F04 · Einwilligungen	Auswahl je Verwendungszweck	Servicerinnerung und optionale Kommunikation unterscheiden.
D34-F05 · Empfangszeiten	Zeitfenster und Zone	Dringlichkeit gemäß angekündigter Richtlinie.
D34-F06 · Lokaler Entwurf	Kennung und Version	Minimale Speicherung, Ablauf und Schutz des Geräts.
D34-F07 · Synchronisierungsstatus	Status und Fehler	Konflikt, Ablehnung oder Serverseitenerfolg anzeigen.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D34-F08 · Barrierefreiheitspräferenzen	Größe, Kontrast, Hilfe	Labels und Navigationsreihenfolge beibehalten.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Benutzer	Die Aktion vorbereiten	Lesbare Beträge
Anwendung	Den Entwurf speichern	Klarer Offline-Zustand
Synchronisierer	Senden	Stabiler Schlüssel
Server	Erneut validieren	Rechte und Version
Anwendung	Das Ergebnis anzeigen	Erfolg oder Korrektur
Benachrichtigung	Nüchtern bestätigen	Kanal und Präferenz

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHME

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Verbindung nach dem Senden verloren	Den Status abfragen	Nicht sofort zur erneuten Zahlung auffordern.
Lokale Version überholt	Den Konflikt darstellen	Der Benutzer prüft die geänderten Bedingungen erneut.
Gerät verloren	Den Zugriff widerrufen	Die lokal gespeicherten Daten begrenzen.
SMS nicht zugestellt	Den vorgesehenen Kanal versuchen	Versendungen nicht unbegrenzt vervielfachen.
Übersetzung fehlt	Den Rückfall anzeigen	Den Nachrichtencode zur Korrektur aufbewahren.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Offline + Bargeld	Bedingt	Nummerierter vorläufiger Beleg, dann Abgleich, kein lokal bestätigter Saldo.
USSD + komplexer Kredit	Bedingt	Abfrage und einfacher Antrag; detaillierter Vertrag über einen geeigneten Kanal.
Mehrsprachig + Regeln	Kompatibel	Stabile fachliche Kennungen und übersetzte Bezeichnungen.
Benachrichtigung + Quorum	Getrennt	Eine zugestellte Nachricht bedeutet weder Anwesenheit noch Stimme.
Gemeinsames Gerät + Sitzung	Bedingt	Sperrung, Abmeldung und kein dauerhafter sensibler Cache.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D34-T01 · Offline-Entwurf eines Beitrags	Netzrückkehr	Nur eine Absicht; Bestätigung erst nach serverseitigem Nachweis.
D34-T02 · Mandat während der Trennung widerrufen	Versuch einer synchronisierten Validierung	Ablehnung mit verständlicher Meldung.
D34-T03 · Betrag 10 000 XAF	Sprache geändert	Wert und Währung unverändert.
D34-T04 · Screenreader	Fehler bei einem Betrag	Das Feld und die erwartete Korrektur werden angesagt.
D34-T05 · Medizinische Erinnerung	Sperrbildschirm	Generische Nachricht ohne Gesundheitsgrund.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Synchronisierungserfolg	Bestätigte Entwürfe / eingereichte Entwürfe	Fachliche Konflikte und Netzfehler unterscheiden.
Barrierefreiheit der Abläufe	Geprüfte kritische Abläufe / definierte Abläufe	Tastatur, Screenreader und Vergrößerung messen.

D35

DOMÄNE 35 · OPERATIVER STECKBRIEF

Administration, Migration, Betrieb und Support

Der Übergang zum ARP muss die bestehenden Daten und die historischen Nachweise bewahren. Die Administration verwaltet Modelle, Funktionen, Quoten, Länder, Sprachen, Support und Überwachung, ohne die fachlichen Salden direkt zu korrigieren. Die Migration folgt Inventar, Mapping, Bereinigung, Trockenimport, Abgleich und kontrollierter Umschaltung. Eine Sicherung genügt nicht: Eine Wiederherstellung muss geübt und gemessen werden. Das Zurückrollen einer Anwendung garantiert nicht die Kompatibilität eines Datenschemas; die Migrationen müssen für eine vorübergehende Koexistenz der Versionen oder einen validierten Wiederanlaufplan vorbereitet werden.

Handbuchreferenz: S. 65–70, 82–87. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Migration	Initial, inkrementell, Übernahme aus Tabellen	Herkunft, Originalkennungen und Prüfsumme des Loses bewahren.
Aktivierung	Je Verein, Modul, Pilotkohorte	Blockierende Abhängigkeiten werden geprüft.
Sicherung	Datenbank, Dateien, Konfigurationen, geschützte Schlüssel	Kohärente Wiederherstellung und isolierte Umgebung.
Deployment	Vorproduktion, Canary, Umschaltung, Rückrollen	Tests und Kompatibilität der Migrationen.
Support	Vorfall, Frage, Anomalie, Weiterentwicklung	Ausdrücklicher Schweregrad, Verantwortlicher und Frist.
Überwachung	Verfügbarkeit, Queues, Fehler, Sicherungen	Nützliche Warnung mit Verfahren und Verantwortlichem.

ÜBERPRÜFBAR ZU MACHENDE INVARIANTEN

Regel	Verbindliches Verhalten
OPS01	Ein erneut ausgeführter Import mit demselben Los dupliziert weder Mitglieder noch Bewegungen.
OPS02	Die Übernahmesummen werden vor der Umschaltung nach Mitglied, Aktivität, Konto und Währung abgeglichen.
OPS03	Eine Wiederherstellung wird bis zum Lesen der Belege und zum Abgleich der Salden getestet.
OPS04	Ein Produktionsfix ändert keine Buchungen ohne fachliches Verfahren und Audit.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D35-F01 · Importlos	Kennung und Herkunft	Quelldatei mit eingeschränktem Zugriff aufbewahrt.
D35-F02 · Mapping	Spalten zu Feldern	Einheiten, Daten, Währungen, Status und Referenzen.
D35-F03 · Anomalien	Abgelehnte Zeilen und Gründe	Keine stillschweigende Korrektur eines Betrags.
D35-F04 · Kontrollsummen	Konten und Zwischensummen	Vor und nach dem Import, detaillierte Abweichungen.
D35-F05 · Umschaltungsplan	Zeitfenster und Verantwortliche	Sperre, Sicherung, finaler Import und Validierung.
D35-F06 · Wiederanlaufziele	Vorgeschlagene RPO und RTO	Nach Tests zu genehmigende Werte, keine ungemessenen Versprechen.
D35-F07 · Vorfall	Schweregrad und Auswirkung	Anzahl betroffener Vereine, Funktionen und Fonds.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D35-F08 · Wiederherstellungsplan	Schritte und Nachweise	Isolierte Umgebung und Kohärenzkontrollen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Migrationsteam	Inventarisieren	Quellen und Qualität
Fachbereich	Das Mapping validieren	Bedeutung der Daten
Technik	Trockenimportieren	Idempotenz
Prüfer	Abgleichen	Summen und Belege
Umschaltungsverantwortlicher	Die Inbetriebnahme genehmigen	Kriterien erfüllt
Betrieb	Überwachen und wiederherstellen	Getestetes Verfahren

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHME

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Übernahmeabweichung	Die Umschaltung sperren	Fehlerhafte Zeilen und Regeln identifizieren.
Doppelte Quellkennung	In Quarantäne versetzen	Dokumentierte manuelle Lösung.
Inkompatible Migration	Das Deployment stoppen	Wiederanlaufplan für die Daten, nicht bloßes Zurückrollen des Codes.
Unbrauchbare Sicherung	Einen Vorfall erklären	Eine getestete Kette wiederherstellen und das Risiko überprüfen.
Konnektor ausgefallen	Den eingeschränkten Modus aktivieren	Sichtbare ausstehende Buchungen und späterer Abgleich.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Modell + bestehender Verein	Bedingt	Vorgeschlagene Aktualisierung, Simulation und Abnahme.
Quote + Finanzaktivität	Bedingt	Die Rückzahlung einer bestehenden Verpflichtung nicht blockieren.
Migration + anonymisierte Daten	Kompatibel	Vorproduktion ohne unnötige personenbezogene Daten.
Support + Saldokorrektur	Eingeschränkt	Eine genehmigte fachliche Korrekturoperation verwenden.
Sicherung + Verschlüsselung	Kompatibel	Auch die kontrollierte Verfügbarkeit der Schlüssel testen.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D35-T01 · Zweimal ausgeführter Import	Gleiche Prüfsumme und Referenzen	Keine doppelte Bewegung.
D35-T02 · Übernommenes HORIZON	Kapital 88 360 001 und Zinsen 5 219 831	Zwischensummen getrennt wiedergefunden.
D35-T03 · Testwiederherstellung	Datenbank und Dateien	Berichte und Belege bleiben verknüpft.
D35-T04 · Teilweises Deployment	Alter Client aktiv	Geplante Kompatibilität oder kontrollierte Wartung.
D35-T05 · Behobener Vorfall	Korrektur angewendet	Fachliche Validierung und Bericht vor dem Abschluss.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Migrationsabweichung	Zielsummen minus validierte Quellsummen	Nulltoleranz bei den zu übernehmenden Beträgen, außer bei genehmigten Abweichungen.
Getestete Wiederanlaufzeit	Ende der Kontrollen minus Beginn der Wiederherstellung	Mit dem genehmigten Ziel vergleichen und das Datum der letzten Übung veröffentlichen.

D36

DOMÄNE 36 · OPERATIVER STECKBRIEF

Internationalisierung, Währungen und Ländermodelle

Die Internationalisierung unterscheidet Oberflächensprache, Land der Entität, Vertragswährung, Zahlungswährung und Konsolidierungswährung. Das Handbuch kündigt mehrere Währungen an, beschreibt aber auch eine Währung je Verein und künftige föderale Umrechnungen. Das Ziel hält daher einen Betrag und eine Währung als obligatorisch für jeden Vertrag fest, mit einer funktionalen Währung je Entität. Ein Ländermodell bündelt Parameter und Validierungspunkte, ohne eine rechtliche Zertifizierung zu beanspruchen. Spar-, Kredit-, Fundraising- und Zahlungsprodukte werden erst nach Validierung der im realen Kontext geltenden Bedingungen aktiviert.

Handbuchreferenz: S. 28, 71–72, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

A · Umfang, Optionen und Invarianten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Dimension	Optionen	Auswirkung auf den Vertrag
Währung	Funktional, Vertrag, Abrechnung, Darstellung	Die Gleichwertigkeit von Währungscodes nicht voraussetzen.
Umrechnung	Kontrolliert eingegebener Kurs, validierte externe Quelle	Kurs, Datum, Quelle und eventuelle Marge bewahren.
Differenz	Wechselgebühren, Gewinn oder Verlust, Rundung	Ausdrückliche Aufteilung im Journal.
Land	Sitz, Sektion, Mitglied, Dienstleister	Diese Dimensionen können unterschiedlich sein.
Lokales Modell	Governance, Daten, Buchhaltung, Zahlungen	Version, Validator und Datum der Überprüfung.
Aktivierung	Je Land und je Produkt	Eine globale Plattformaktivierung gilt nicht als lokale Genehmigung.

ÜBERPRÜFBAR ZU MACHENDE INVARIANTEN

Regel	Verbindliches Verhalten
INT01	Ein Betrag ohne Währung ist ungültig; keine direkte Addition unterschiedlicher Währungen.
INT02	Die monetäre Präzision stammt aus einem kontrollierten Referenzsystem, nicht aus der vom Mitglied eingegebenen Anzahl von Dezimalstellen.
INT03	Der für eine Operation akzeptierte Kurs bleibt trotz einer Aktualisierung des aktuellen Kurses fixiert.
INT04	Die lokalen Modelle enthalten genehmigte Regeln und Aktivierungsvorbehalte, ohne die Beispiele FEV oder SLD zu verallgemeinern.

B · Formular und Eingabeerfahrung

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D36-F01 · Land der Entität	Code und Adresse	Erklärten Sitz und Tätigkeitsgebiet unterscheiden.
D36-F02 · Buchführungswährung	Code	Auswahl nach den ersten Buchungen gesperrt, außer bei dedizierter Migration.
D36-F03 · Vertragswährung	Autorisierter Code	Politik für Exposure und Rückzahlung.
D36-F04 · Zahlungsbetrag	Wert und Währung	Zielbetrag, Gebühren und gezahlten Nettobetrag anzeigen.
D36-F05 · Umrechnungskurs	Exakte Dezimalzahl	Ausdrückliche Kursrichtung, zum Beispiel Zieleinheiten je Quelleinheit.
D36-F06 · Quelle und Datum des Kurses	Referenz	Beleg oder Anbieter, Zeitpunkt und Ablauf.
D36-F07 · Ländermodell	Version und Validator	Liste der autorisierten Produkte und verbleibende Bedingungen.

Funktionales Feld	Typ oder Inhalt	Validierung und Eingabehilfe
D36-F08 · Konformitätsprüfung	Entscheidung und Frist	Verantwortlicher, Umfang und Validierungsunterlagen.

C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

Akteur	Aktion	Kontrolle
Länderverantwortlicher	Den Kontext definieren	Entitäten und Produkte
Zuständige Fachexperten	Die Parameter validieren	Rahmen und Verpflichtungen
Produkt	Das Modell konfigurieren	Regeln und Grenzen
Finanzen	Die Umrechnungen testen	Gebühren und Rundungen
Interne Instanz	Den Umfang aktivieren	Dokumentierte Entscheidung
Prüfer	Überprüfen	Entwicklungen und Vorfälle

AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHME

Auslöser	Reaktion	Erwartete Spur oder Wiederaufnahme
Kurs fehlt	Die Umrechnung sperren	Die Operation in ihrer ursprünglichen Währung bewahren.
Kurs verkehrt eingegeben	Durch Grenzwerte und Prüfung erkennen	Richtung und Beispiel vor der Bestätigung anzeigen.
Rückzahlung in einer anderen Währung	Die Wechselklausel anwenden	Die Differenz berechnen, ohne das historische Kapital zu ändern.
Produkt im Land nicht validiert	Die Zeichnung deaktivieren	Autorisierte Einsicht und Abwicklung aufrechterhalten.
Wechsel der funktionalen Währung	Migrationsverfahren	Snapshot und Abgleich vor/nach.

D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

Kombination von Funktionen	Qualifizierung	Gültigkeitsbedingung
Diaspora + lokale Tontine	Bedingt	Vertrag, Währung und Wechselkursrisiko akzeptiert.
Föderation + Mehrwährung	Kompatibel	Zwischensummen und nachvollziehbare Darstellungsumrechnung.
Englische Sprache + kamerunischer Sitz	Kompatibel	Die Sprache ändert nicht das Land des Vertrags.
Auslandszahlung + lokale Hilfe	Bedingt	Kanal, Identität und Einschränkungen validiert.
Ländermodell + föderale Vererbung	Bedingt	Konflikte vor der Veröffentlichung lösen.

TESTREZEPT-SZENARIEN

Fall	Daten oder Auslöser	Überprüfbares Ergebnis
D36-T01 · 100 Quelleinheiten, simulierter Kurs 650	Zielkurs je Quelle, keine Gebühren	65 000 Zieleinheiten; fiktives Beispiel, kein Marktkurs.
D36-T02 · Kurs nach der Zahlung aktualisiert	Bereits bestätigte Operation	Der historische Beleg bewahrt seinen Kurs.
D36-T03 · XAF und XOF	Zwei unterschiedliche Codes	Keine implizite Zusammenführung von Konten.
D36-T04 · Umrechnungsgebühr 500	Umgerechneter Bruttobetrag 65 000	Netto 64 500, wenn die Gebühren von diesem Betrag einbehalten werden.
D36-T05 · Abgelaufenes Ländermodell	Neue sensible Zeichnung	Überprüfung gemäß Aktivierungsrichtlinie erforderlich.

STEUERUNGSKENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	Lesart
Exposure je Währung	Aktiva minus vertragliche Passiva je Währung	Ungleichgewichte nicht in der umgerechneten Summe verbergen.

Kennzahl	Formel	Lesart
Validierte Produkte	Produkte mit aktueller Prüfung / je Land angebotene Produkte	Die Aktivierungseinschränkungen anzeigen.

ANHANG 01 · EINHEITEN UND RECHENREGELN

Katalog der Finanzformeln

Alle Geldvariablen tragen eine Währung. Anteilsmengen und Sätze sind dimensionslos; Laufzeiten müssen in der Einheit des Satzes ausgedrückt werden. Die Beispiele legen keinen universellen Tarif fest. Rundungen werden an dem im Vertrag definierten Punkt angewandt, anschließend werden die Abweichungen beibehalten.

Gegenstand	Referenzformel	Bedingungen
Beitrag	`C = q × u`	q = gezeichnete Anteile ; u = Tarif pro Periode.
Nettoschuld	`D = appel + ajustements − remises − affectations`	Den überschüssigen Kredit getrennt ausweisen.
Verteilbarer Topf	`P = encaissements confirmés + report + financement − charges − réservations`	Nur die Ströme des genehmigten Fonds einbeziehen.
Ganze Anteile	`n = min(plafond, droits restants, plancher(P / b))`	b = Betrag pro ganzem Anspruch ; anschließend die Berechtigung prüfen.
Bruchteile von Anteilen	`q = min(plafond, droits, f × plancher(P / (b × f)))`	Alle Grenzen sind am Raster f ausgerichtet.
Kredit mit konstanter Tilgung	`a = capital / n ; I(t) = CRD(t−1) × i`	i = Satz pro Periode ; abschließende Anpassung des Kapitalbetrags.
Konstante Annuität	`A = capital × i / (1 − (1 + i)^(−n))`	Für i = 0 gilt A = Kapital / n.
Einfache, datierte Zinsen	`I = capital × taux annuel × jours / base`	Ausdrücklich gewählte Basis, zum Beispiel 365.
Verfügbares Sparen	`S libre = S acquis − blocages − retraits réservés`	Überschneidungen zwischen Reservierungen beseitigen.
Hilfe mit Obergrenze	`A = min(formule, reliquat événement, reliquat annuel, reliquat ménage)`	Genehmigte, aber nicht ausgezahlte Hilfen verbrauchen die Obergrenze.
Dividende	`d(i) = base distribuable × poids(i) / somme des poids`	Basis und Liquidität getrennt prüfen.

Gegenstand	Referenzformel	Bedingungen
Quorum	`Q = plafond supérieur(taux × base admissible)`	Anerkannte Anwesende ≥ Q ; Basis und ausdrückliche Vollmachten.

Methode der größten Reste: die exakten Quoten berechnen, die niedrigeren ganzen Einheiten zuweisen und die verbleibenden Einheiten dann den größten Resten zuweisen. Bei Gleichstand eine veröffentlichte stabile Reihenfolge oder eine andere genehmigte Regel anwenden. Die Endsumme muss exakt der Basis entsprechen.

ANHANG 02 · KONTROLLIERTES BEISPIEL: 120 000 XAF ÜBER DREI MONATE

Vergleich der Kreditmethoden

Annahmen: Kapital sofort ausgezahlt, Satz von 3 % pro Monat, drei gleiche Monatsraten, keine Gebühren, keine Vertragsstrafen. Der Kredit mit konstanter Tilgung tilgt 40 000 Kapital pro Monat. Die Pauschalmethode berechnet die Zinsen jeden Monat auf das Anfangskapital.

Monat	CRD zu Beginn	Konstante Tilgung	Degressive Zinsen	Geschuldeter Gesamtbetrag
1	120 000	40 000	3 600	43 600
2	80 000	40 000	2 400	42 400
3	40 000	40 000	1 200	41 200
Gesamt	—	120 000	7 200	127 200

Methode	Berechnung	Folge
Konstante Tilgung	3 600 + 2 400 + 1 200 = 7 200	Die Raten sinken mit dem verbleibenden Kapital.
Pauschale auf das Anfangskapital	120 000 × 3 % × 3 = 10 800	Drei Raten von 43 600 ; um 3 600 höhere Kosten.
Konstante Annuität	A = 120 000 × 0,03 / (1 − 1,03^(−3))	A ≈ 42 423,64 vor Rundung ; letzte Zeile angepasst.

Zu automatisierende Tests: Summe des Kapitals = 120 000, Endkapital null, nicht negative Zinsen bei positivem Satz, Zweig mit Satz null und Reproduzierbarkeit nach einem Sprachwechsel. Eine vorzeitige Rückzahlung muss einen neuen ausdrücklichen Zustand erzeugen, ohne bereits bezahlte Raten umzuschreiben.

ANHANG 03 · BEITRÄGE UND ZUGESAGTE ANSPRÜCHE

Gleichgewicht eines Tontinenvertrags

Zwölf Mitglieder, zwölf Sitzungen, ein Beitrag von 50 000 und eine Zuteilung von 550 000 pro Sitzung. Der Überschuss ist eine vertragsgemäß zuzuordnende Ressource und nicht automatisch ein persönlicher Gewinn des Kassenwarts.

Element	Pro Sitzung	Vollständiger Zyklus
Beiträge	12 × 50 000 = 600 000	7 200 000
Ausschüttungen	550 000	6 600 000
Überschuss vor weiteren Strömen	50 000	600 000

Mehrfachanteile und verkürzte Laufzeit

Vier Mitglieder mit zwei Anteilen und vier mit einem Anteil stehen für zwölf Anteile. Zwei pro Sitzung zugeteilte Ansprüche erschöpfen die Ansprüche in sechs Sitzungen, was jedoch die Finanzierung nicht belegt. Bei einem illustrativen Tarif von 50 000 pro Anteil werden pro Sitzung 600 000 eingezogen. Zwei Ansprüche von 300 000 sind finanzierbar ; zwei Ansprüche von 550 000 würden ohne zusätzliche Mittelzufuhr ein Defizit von 500 000 pro Sitzung erzeugen.

> **Eröffnungsinvariante.** Summe der geplanten Beiträge + identifizierte Finanzierungen ≥ zugesagte Ausschüttungen + geplante Kosten + Pflichtrücklage. Das System zeigt diese Gleichheit allen Zeichnern vor der Annahme an.

Bruchteilsfall: Bei b = 300 000, einer kleinsten Einheit f = 0,25 und einem Topf von 250 000 kosten drei Viertel eines Anspruchs 225 000 und lassen 25 000 übrig. Diese Ausschüttung ist nur zulässig, wenn der Vertrag Bruchteile zugunsten der Begünstigten erlaubt und die verbleibenden Ansprüche dies zulassen.

ANHANG 04 · SENSITIVITÄT GEGENÜBER BEITRÄGEN UND EREIGNISSEN

Simulation des Solidaritätsfonds

Illustrative Simulation, getrennt von den realen SLD-Konten: einhundert Mitglieder, 6 000 XAF pro Monat, zwölf Monate, keine Anfangsliquidität. Die Einzugsquote ist eine Annahme. Die Ausgaben sind weder eine versicherungsmathematische Prognose noch eine Deckungszusage.

Szenario	Einnahmen	Simulierte Hilfen und Kosten	Jahressaldo
Zentral: Einzug 100 %	7 200 000	4 800 000	2 400 000
Einzug 90 %	6 480 000	4 800 000	1 680 000
Einzug 70 %	5 040 000	4 800 000	240 000
Schock: 90 % und drei zusätzliche Todesfälle	6 480 000	7 500 000	−1 020 000

Die drei zusätzlichen Todesfälle werden mit je 900 000 simuliert, also 2 700 000. Das Schockszenario erfordert eine Finanzierung oder einen förmlichen Beschluss zu den nicht gedeckten Verpflichtungen. Ein positiver Jahressaldo kann ein Kassendefizit im Jahresverlauf verdecken ; daher muss ein monatlicher Kalender der Hilfen und Beiträge diese Tabelle ergänzen.

> **Reaktion des ARP.** Die bereits genehmigten Verpflichtungen, die verfügbare Rücklage und die Fälligkeiten anzeigen. Einen außerordentlichen Aufruf auf einer genehmigten Bemessungsgrundlage vorbereiten ; niemals ein rückzahlbares Sparen oder einen anderen Fonds standardmäßig anzapfen.

ANHANG 05 · DOKUMENTARISCHE DATEN UND ÜBERNAHMEKONTROLLE

Abgleich des Falls HORIZON

Die folgenden Zahlen stammen aus dem anonymisierten Handbuch, S. 44, 54 und 57. Sie definieren die Migrationskontrollen und stellen keine aktualisierte Abfrage der Anwendung dar.

Position	Betrag XAF	Kontrolle
Einlagen	8 000 000	Anfangsressource, getrennt von einem Ertrag.
Zurückgezahltes Kapital	88 360 001	Verringert die Kreditforderungen.
Erhaltene Zinsen	5 219 831	In der Historie identifizierter Ertrag.
Summe der Eingänge	101 579 832	8 000 000 + 88 360 001 + 5 219 831.
Ausgezahlte Kredite	100 360 001	Kumulierte Ausgänge ; nicht der aktuelle Bestand.
Nettosaldo der Ströme	1 219 831	Eingänge minus Ausgänge.
Verbleibendes Kapital	12 000 000	100 360 001 − 88 360 001.
Veröffentlichte Dividendenbasis	5 433 499	Verteilungsbeschluss abzugleichen.
Differenz Basis minus Zinsen	213 668	Ursprung in den genannten Elementen nicht erklärt.

Rundung von sieben gleichen Quoten: 5 433 499 / 7 = 776 214,142857… XAF. Bei Führung auf ganze Einheiten erhalten sechs Mitglieder 776 214 und ein Mitglied 776 215, nach einer ausdrücklichen Stichregel. Die Anzeige von 776 214,14 je Anteil ist keine endgültige Verteilung, die die Summe erhält.

> **Kontrolle vor dem endgültigen Import.** Die 49 Kredite, die 44 abgelösten Kredite, die 5 aktiven Kredite und die einzelnen Bewegungen abgleichen. Die Dividendenbasis durch einen Beschluss und Buchungen begründen. Das Verhältnis Portfolio zu Fonds von 150 % belegt nicht die Verfügbarkeit der für die Zahlung erforderlichen Liquidität.

ANHANG 06 · EINE KOMPATIBILITÄT IST KEINE TRANSFERGENEHMIGUNG

Matrix der Kombinationen zwischen Modulen

A: Standard-Koexistenz mit getrennten Journalen. C: bedingte Koexistenz, die eine zusätzliche Regel erfordert. Die Tabelle ist für die Koexistenz symmetrisch ; Geldströme bleiben gerichtet und müssen gesondert genehmigt werden.

Modul	Tontine	Sparen	Kredit	Hilfe	Beitr.	Projekt	Naturalien	Föder.
Tontine	—	C	C	C	A	C	C	C
Sparen	C	—	C	C	C	C	C	C
Kredit	C	C	—	C	A	C	C	C
Hilfe	C	C	C	—	A	C	C	C
Beitrag	A	C	A	A	—	A	C	A
Projekt	C	C	C	C	A	—	A	C
Naturalien	C	C	C	C	C	A	—	C
Föderation	C	C	C	C	A	C	C	—

Zu prüfende querschnittliche Einschränkungen

Kombination	Auflösungsregel
Tontine und Kredit	Ein Vorschuss an den Begünstigten ist ein gesonderter Kreditvertrag ; er verändert dessen Tontinenansprüche nicht.
Sparen und Investition	Eine Sichteinlage finanziert nicht automatisch einen illiquiden Vermögenswert ; Transformationsgrenze und Rücklage.
Hilfe und Schuld	Die Hilfe bleibt eine Leistung ; jede Aufrechnung ist ausdrücklich, genehmigt und für den Begünstigten sichtbar.
Naturalien und Barausschüttung	Der Wert des Guts wird erst nach Verkauf oder identifizierter Finanzierung zu Liquidität.
Föderation und lokale Fonds	Die Fonds bleiben getrennt ; Transfers sind bilateral und werden nur in der Konsolidierung eliminiert.

Kombination	Auflösungsregel
Zahlung und mehrere Verpflichtungen	Ein erhaltener Betrag kann aufgeteilt werden ; die Summe der Zuordnungen übersteigt nie die Zahlung.
Abschluss und aktiver Vertrag	Forderungen und fortbestehende Ansprüche werden ausdrücklich übernommen ; keine Löschung durch Wechsel des Geschäftsjahres.

Strukturelle Verbote. Doppelte Zahlung derselben Anweisung ; zweifache Nutzung desselben Anspruchs ; nicht genehmigter Zugriff zwischen Vereinen ; Löschung einer bestätigten Buchung ; Addition von Währungen ohne Umrechnung ; Nutzung eines reservierten Fonds ohne Befugnis.

ANHANG 07 · REPRODUZIERBARE METHODE UND GRENZEN DER ABDECKUNG

Begrenzter kombinatorischer Katalog

Der beigefügte Katalog zählt genau 23 328 Rohkonfigurationen auf den zehn unten genannten Achsen auf. Jede Zeile enthält die gewählten Werte und die erkannten Bedingungen. Dieser Umfang ist endlich und explizit : Er erhebt nicht den Anspruch, alle möglichen Beträge, Kalender oder künftigen Status abzubilden.

Achse	Abgedeckte Werte
organisation	autonome, section, federation
adhesion	individuelle, familiale, institutionnelle
cotisation	fixe, parts, nature
tontine	aucune, rotation, tirage, encheres
credit	aucun, zero, amortissable
aide	aucune, forfait, jours
canal	especes, banque, mobile_money
devise	unique, conversion
connexion	en_ligne, hors_ligne
validation	simple, double

Abdeckung der Testrezepte

Ein deterministischer Greedy-Algorithmus wählt 19 Konfigurationen aus, die die 351 verschiedenen Wertepaare zwischen Achsen abdecken. Die geprüfte Abdeckung beträgt 100 % der Paare der Ausgangsdomäne. Die Bedingungen werden nicht entfernt : Sie erlauben es, die Blockierung oder die Anforderung einer Parametrierung zu testen, wenn eine Kombination nicht direkt aktivierbar ist.

Die CSV-Dateien verwenden das Semikolon als Trennzeichen und die Kodierung UTF-8. Der Katalog beschreibt Konfigurationen, nicht tatsächlich ausgeführte Operationen. Die Testrezeptdatei schlägt die am Produkt durchzuführenden Fälle vor. Funktionale Ergebnisse werden nicht allein durch die Erzeugung der Dateien als bestanden erklärt.

Methodische Grenze. Die Paarabdeckung belegt weder dreidimensionale Wechselwirkungen noch Rechenfehler. Sie ergänzt die 180 spezifischen Szenarien der Domänen, die kritischen Tripel sowie die Nebenläufigkeits- und Wiederanlauftests.

ANHANG 08 · PRIORITÄRE SZENARIEN JENSEITS DER PAARE

Kritische Wechselwirkungen in drei Dimensionen

Risikotripel	Auszuführendes Szenario	Gefordertes Ergebnis
Sparen + Sicherheit + Abhebung	Zwei Sachbearbeiter reservieren eine Sicherheit und beantragen dann gleichzeitig eine Abhebung.	Der gebundene Gesamtbetrag übersteigt nie den Saldo ; eine Aktion erhält einen Konflikt.
Tontine + Bruchteile + Auktionen	Ein halber Anspruch ist Gegenstand eines prozentual ausgedrückten Abschlags.	Bemessungsgrundlage des halben Anspruchs explizit ; Menge und Betrag erhalten.
Hilfe + Familie + doppelter Fonds	Zwei Ehepartner beantragen dieselbe lokale und nationale Hilfe.	Erkennung des gemeinsamen Ereignisses ; Kumulierungen nur nach den Regeln des jeweiligen Fonds zulässig.
Zahlung + Netzwerk + Wiederholung	Timeout, neuer Versuch, dann zwei Erfolgs-Webhooks.	Eine Zahlung, eine Quittung und eindeutige Zuordnungen.
Kredit + Austritt + Bürgschaft	Ein Begünstigter verlässt den Verein vor der Rückzahlung.	Schuld und Sicherheit bleiben erhalten ; persönlicher Zugriff angepasst ohne Verlust des Nachweises.
Föderation + Wechsel + Transfer	Eine Sektion zahlt ihren Beitrag in einer anderen Währung.	Zwei spiegelbildliche Buchungen, fixierter Kurs und identifizierte Wechselkursdifferenz.
Regel + Rückwirkung + Abschluss	Ein Tarif wird nach Abschluss einer Sitzung geändert.	Historie unverändert ; Nachtrag oder ausdrückliche Anpassung in offener Periode.
Offline + Widerruf + Validierung	Ein widerrufener Kassenwart synchronisiert einen alten Zahlungsentwurf.	Ablehnung serverseitig vor jeder finanziellen Wirkung.
Dividende + variables Kapital + Rundung	Eintritt eines Mitglieds während der Periode und nicht teilbare Basis.	Stichtagsgenaues Gewicht, Endsumme erhalten und ausdrückliche Stichregel.
Bestand + Naturalien + Beitrag	Eine Lieferung in Säcken begleicht eine Verpflichtung in Geld.	Umrechnung und Qualität validiert ; Bestand erhöht, Liquidität unverändert.

Jedes Szenario bewahrt den Ausgangszustand, die Befehle, die Reihenfolge oder Nebenläufigkeit, die Antworten, die endgültigen Buchungen und die Nachweise. Mindestens ein Fall mit verweigertem Zugriff und

ein Fall des Wiederanlaufs nach Ausfall sind für jeden Finanzablauf zu ergänzen. Die Endbeträge müssen unabhängig von der Oberfläche nachrechenbar sein.

ANHANG 09 · EINE VERSAMMLUNG UND MEHRERE FONDS

Integrierter Ablauf einer Sektion vom Typ SLD

Illustratives Testrezept: zwanzig aktive Mitglieder, ein Tontinenanteil zu 25 000, Solidarität zu 6 000, Investition zu 5 000 und Bewirtung zu 3 000. Die Einheitsbeträge stammen aus dem SLD-Modell ; die Zahl von zwanzig Mitgliedern ist eine Testannahme.

Schritt	Vorgang	Erwartete Kontrolle
1 · Vorbereiten	Zwanzig Mitgliedschaften, Regelversionen und Sitzung fixieren.	Kein Aufruf für eine vom Vertrag ausgeschlossene Person.
2 · Aufrufen	Je Mitglied: 25 000 + 6 000 + 5 000 + 3 000 = 39 000.	Erwartete Summe 780 000, auf vier Verpflichtungen verteilt.
3 · Einziehen	Neunzehn zahlen 39 000 ; einer zahlt 20 000.	Erhaltene Liquidität 761 000 und Restschuld 19 000.
4 · Zuordnen	Die Teilzahlung wird nach zulässiger Wahl der Tontine zugeordnet.	Tontine 495 000 ; Solidarität 114 000 ; Investition 95 000 ; Bewirtung 57 000.
5 · Zuteilen	Illustrativer Bruttoanspruch 450 000 ; Abschlag von 5 % des Anspruchs, für diesen Test ausdrücklich gewählt.	Netto 427 500 ; Einbehalt 22 500 ; Tontinensaldo 67 500 vor Zuordnung des Einbehalts.
6 · Bewirtung zahlen	Pauschale 150 000, Sitzungseinnahmen 57 000.	Finanzierungsdefizit 93 000 ; Zahlung ohne Übertrag oder Dotierung blockiert.
7 · Eine Hilfe prüfen	Krankheitsantrag 70 000, geprüfter Anspruch.	Reservierung auf der Solidarität ; Verfügbares des Fonds vor Zahlung auf 44 000 reduziert.
8 · Abschließen	Konten, Zuordnungen, Ansprüche und Verpflichtungen abgleichen.	Keine stillschweigende Verrechnung zwischen den vier Fonds.

Kontrolle des Abschlags. In diesem Beispiel verbleiben 495 000 − 427 500 = 67 500 Liquidität. Dieser Betrag umfasst 45 000 nicht ausgeschüttete Mittel auf den Bruttoanspruch und 22 500 Einbehalte. Wird der Abschlag auf einen anderen Fonds übertragen, senken zwei interne Bewegungen den Tontinensaldo auf 45 000, ohne die Gesamtliquidität zu verändern.

Das Beispiel interpretiert die reale Klausel „5 % des Beitragssatzes“ nicht. Es verwendet bewusst eine benannte Bemessungsgrundlage, um das erwartete Verhalten der Engine zu zeigen.

ANHANG 10 · DIE ARTEN VON ANSPRÜCHEN WAHREN

Integrierter Ablauf Sparen, Kredit und Solidarität

Ein Mitglied hält 100 000 XAF verfügbares Sparen. Es beantragt einen Kredit von 120 000 über drei Monate zu 3 % monatlich, konstante Tilgung, mit Verpfändung von 60 000. Der Kreditfonds verfügt über die erforderliche Liquidität und die teilweise Sicherheit ist durch das Produkt zulässig.

Schritt	Finanzzustand	Nachweis und Kontrolle
Verpfändung	Erworbenes Sparen 100 000 ; gebunden 60 000 ; verfügbar 40 000.	Einwilligung und einmalige Reservierung.
Auszahlung	Kredit 120 000 ; Schuld des Mitglieds 120 000 Kapital.	Angenommener Vertrag und bestätigte Zahlung.
Erste Rate	Kapital 40 000 ; Zinsen 3 600 ; geschuldet 43 600.	Tilgungsmethode und Version.
Teilzahlung von 20 000	Zinsen 3 600, dann Kapital 16 400 ; CRD 103 600.	Aufteilung und Restbetrag der Rate 23 600.
Gesonderte Hilfe von 70 000	Nach Beschluss soziale Verpflichtung von 70 000.	Keine implizite Kreditrückzahlung durch Einbehalt der Hilfe.
Antrag auf Abhebung 50 000	Verfügbares Sparen 40 000 vor weiteren Bewegungen.	Ablehnung von 50 000 ; Vorschlag des zulässigen Betrags oder Ersatz der Sicherheit.
Austritt des Mitglieds	Kredit, Verpfändung und Sparen bleiben identifiziert.	Abrechnung mit getrennten Ansprüchen und Schulden.
Gegebenenfalls Restrukturierung	Neuer Zahlungsplan, alter Verzug erhalten.	Zustimmung des Mitglieds und erneute Prüfung der Sicherheit.

Warum ein einziger Saldo zu vermeiden ist

Eine Anzeige, die den Kredit direkt vom Sparen abzieht und die Hilfe hinzufügt, vermischt eine Forderung des Vereins, eine Schuld gegenüber dem Mitglied und eine soziale Leistung. Das Dashboard kann eine Zusammenfassung zeigen, muss aber diese drei Positionen und die Einschränkungen der Aufrechnung erhalten.

Nichtregressionstest. Eine Korrektur der Zahlung von 20 000 muss ihre Zuordnungen und ihre Wirkungen vor der Neubuchung umkehren. Sie darf weder den Hilfebeschluss noch den Verpfändungsvertrag noch die Kreditmethode ohne eigenes Verfahren ändern.

ANHANG 11 · VORGESCHLAGENE ENTITÄTEN UND KARDINALITÄTEN

Konzeptionelles Datenmodell des Zielsystems

Organisation 1 → N Mitgliedschaft N → 1 Person

Die Mitgliedschaft trägt Kategorie, Daten, Ansprüche und lokale Matrikelnummer.

Organisation 1 → N Aktivität 1 → N Vertrag

Der Vertrag referenziert eine Regelversion und seine Teilnehmer.

Vertrag 1 → N Verpflichtung ; Zahlung N ↔ N Verpflichtung

Die Tabelle Zuordnung trägt Betrag, Währung und zugehörige Korrektur.

Operation 1 → N Buchung ; Fonds 1 → N Reservierung

Das Journal bewahrt die Bewegungen ; die Reservierung schützt das Verfügbare.

Ergänzende Entität	Beziehungen und Einschränkungen
Zeichnung / Anspruch / Zuteilung	Zeichnung an Mitglied und Zyklus gebunden ; die Zuteilung verbraucht einen Anspruch, die Zahlung erfolgt gesondert.
Kredit / Rate / Sicherheit	Der Kredit besitzt Versionen des Zahlungsplans ; die Reservierung der Sicherheit verbindet Träger und Risikoposition.
Soziales Ereignis / Antrag / Beschluss	Ein Ereignis kann mehrere zulässige Ansprüche eröffnen ; gebundene Obergrenzen transaktional.
Organ / Mandat / Resolution	Mandat je Person datiert ; Resolution an eine Abstimmung und eine Dokumentversion gebunden.
Dokument / Version / Zugriff	Unveränderlicher Inhalt, Klassifizierung und Validierungsnachweis ; temporäre signierte Links.
Outbox / Audit / Idempotenz	Atomar mit dem Zustand zu veröffentlichendes Ereignis ; Aktionsjournal ; Eindeutigkeit der Anweisung.

Die Pfeile geben konzeptionelle Kardinalitäten an, kein aus dem Repository extrahiertes Prisma-Schema. Fremdschlüssel müssen den Geltungsbereich des Vereins enthalten oder prüfen ; global eindeutige Identifikatoren genügen nicht, um eine falsche vereinsübergreifende Zuordnung zu verhindern.

ANHANG 12 · TECHNISCHER VERTRAG ZUR ZUVERLÄSSIGKEIT

Finanztransaktion und Wiederanlauf nach Ausfall

1 · Client

Die Anweisung übermitteln: stabiler Schlüssel, Betrag, Währung und erwartete Version.

2 · API

Die Rechte prüfen: Sitzung, Verein, Mandat und Funktionstrennung.

3 · Domäne

Die Invarianten prüfen: Verfügbares, Obergrenze, Zustand und verbleibende Ansprüche.

4 · Datenbank

Die Transaktion festschreiben: Zustand + Journal + Reservierung + Outbox-Ereignis.

5 · Worker

Die externen Wirkungen ausführen: idempotenter Konnektor, begrenzte Wiederholungen.

6 · Abgleich

Das Ergebnis bestätigen: externer Nachweis und Behandlung der Abweichungen.

Fehlerpunkt	Wiederherzustellender Zustand	Wiederanlaufmaßnahme
Vor dem Festschreiben in der Datenbank	Keine dauerhafte Wirkung.	Die Anweisung mit demselben Schlüssel erneut ausführen.
Nach dem Festschreiben vor der Antwort	Vorgang angelegt, aber Client unsicher.	Ergebnis per Schlüssel lesen ; keinen neuen Vorgang anlegen.
Nach Operatoraufruf ohne Antwort	Externe Zahlung möglicherweise ausgeführt.	Status abfragen oder abgleichen, bevor erneut ausgegeben wird.
Nach Erhalt eines Duplikats	Ereignis bereits verarbeitet.	Mit technischem Erfolg antworten, ohne die Wirkung zu wiederholen.
Nach fehlgeschlagener Benachrichtigung	Geschäftsvorgang erfolgreich.	Nur die Benachrichtigung erneut ausführen.

Vorgeschlagene Datenbankbeschränkungen. Eindeutigkeit der Anbieterreferenz ; Eindeutigkeit des Anweisungsschlüssels je Verein und Typ ; Objektversion für nebenläufige Aktualisierung ; Beschränkung auf Betrag ungleich null je Typ ; Soll- und Haben-Summen in der Transaktion geprüft ; Korrekturreferenzen auf das ursprüngliche Belegstück. Die Geschäftstabellen werden von den Konnektoren nicht direkt verändert.

Die Zustellung von Nachrichten kann wiederholt werden. Eindeutig bleiben müssen die finanziellen Wirkungen. Der Lasttest muss Nebenläufigkeit, Ausfall und Wiederanlauf einschließen, nicht nur schnelle Lesezugriffe.

ANHANG 13 · LOSE UND VALIDIERUNGSSCHWELLEN

Umsetzungspfad

Die folgende Sequenz schlägt Lose vor, ohne einen nicht geschätzten Zeitplan zu versprechen. Der Aufwand hängt vom bestehenden Code, dessen Testabdeckung, den zu übernehmenden Daten, den Dienstleistern und den fachlichen Entscheidungen ab. Jedes Los kann nach Abnahme bei einem Pilotverein ausgerollt werden.

Los	Lieferbares Ergebnis	Freigabeschwelle
0 · Rahmenfestlegung	Inventar des Codes und der Daten, Entscheidungen zur Bemessungsgrundlage, Wörterbuch und priorisierte Modelle.	Blockierende Unklarheiten gelöst ; Umfang unterzeichnet.
1 · Vertrauenskern	Datierte Mitgliedschaften, Berechtigungen, versionierte Regeln, Dokumente und Audit.	Isolation und Funktionstrennung getestet.
2 · Gemeinsame Finanzen	Verpflichtungen, Zahlungen, Zuordnungen, Fonds, Konten, Reservierungen, Journal.	Erhaltung der Beträge und idempotenter Wiederanlauf nachgewiesen.
3 · Vollständige Tontinen	Zeichnungen, Ansprüche, Rotationen, Ziehungen, Auktionen und Abschlüsse.	Alle Modi und prioritären Fehlerfälle getestet.
4 · Kredit und Sparen	Produkte, Zahlungspläne, Sicherheiten, Abhebungen, Verzug und Restrukturierungen.	Formeln geprüft und nebenläufige Obergrenzen sicher.
5 · Solidarität und Föderation	Familien, soziale Ansprüche, Kumulierungen, aufgeteilte Zahlungen und Konsolidierung.	Vertraulichkeit, Obergrenzen und Gegenströme geprüft.
6 · Integrationen	Betreiberzahlungen, Benachrichtigungen und Buchhaltungsexporte.	Anbieterverträge, Sandbox und Abgleiche validiert.
7 · Erweiterte Ressourcen	Projekte, Beschaffung, Lager, Material, Veranstaltungen und Gemeinschaft.	Pilotablauf und Kontrolle der zugeordneten Fonds.
8 · Geografische Erweiterung	Ländermodelle, Sprachen, Währungen und zusätzliche Kanäle.	Lokale Validierung und Betrieb, der den Umfang tragen kann.

Einen Produktverantwortlichen für die Entscheidungen benennen, einen Vereinsreferenten für jedes Profil, einen Finanzverantwortlichen für die Formeln, einen Architekten für die Invarianten, einen

Qualitätsverantwortlichen für die Abnahme und einen Betriebsverantwortlichen für den Wiederanlauf. Wirtschaftsprüfer, Juristen und Dienstleister wirken in ihren Bereichen vor der Aktivierung mit.

ANHANG 14 · VOR DEM PRODUKTIVBETRIEB ERWARTETE NACHWEISE

Abnahmeplan und Servicequalität

Familie	Vorgeschlagenes Kriterium	Abnahmenachweis
Finanzielle Genauigkeit	Null unerklärte Abweichung bei Kapital, Zahlungen, Zuordnungen und Ausschüttungen.	Unabhängige Zahlenwerke und Abgleiche.
Isolation	Kein nicht genehmigter Zugriff auf einen anderen Verein oder ein sensibles Belegstück.	Negative Tests für API, Dateien, Exporte und Caches.
Nebenläufigkeit	Keine doppelte Nutzung von Fonds, Anspruch, Sicherheit oder Bestand.	Paralleltests und Prüfung des Endzustands.
Wiederanlauf	Eine wiederholte Anweisung erzeugt keine zusätzliche finanzielle Wirkung.	Fehlerinjektion vor und nach dem Festschreiben.
Migration	Quell- und Zielsummen gleich nach förmlich genehmigten Abweichungen.	Bericht je Mitglied, Konto, Aktivität und Währung.
Nutzererfahrung	Kritische Abläufe auf dem Mobilbildschirm und per Tastatur durchführbar.	Nutzungs- und Barrierefreiheitstests mit Testdaten.
Leistung	Anfängliches Ziel zu messen: p95 der laufenden Lesezugriffe < 2 s ohne Clientnetz.	Repräsentative Last mit Volumen, Nebenläufigkeit und Infrastruktur.
Betriebskontinuität	Zu genehmigende Ziele: RPO 24 h und RTO 4 h für einen ersten Piloten, je nach Risiko zu verschärfen.	Zeitlich gemessene Wiederherstellung von Datenbank und Dokumenten, abschließender Abgleich.
Überwachung	Zahlungs-, Sicherungs- und Warteschlangenvorfälle erkannt und zugewiesen.	Alarmübungen und tatsächlich befolgte Verfahren.
Dokumentation	Regeln, Formulare und Verfahren stimmen mit der gelieferten Version überein.	Fachliche Prüfung und Aktualisierung des Handbuchs.

> **Ziele sind keine festgestellten Leistungswerte.** Die obigen Werte für Latenz, RPO und RTO sind Vorschläge zur Rahmenfestlegung. Sie müssen angenommen, an die Risiken angepasst und in der Produktivumgebung nachgewiesen werden. Die vorliegende Studie berichtet nicht über die Ausführung von Tests an der Anwendung.

Ein blockierender Fehler betrifft insbesondere verlorene Fonds, doppelte Zahlung, falschen Betrag, Datenleck oder fehlenden Nachweis. Die Inbetriebnahme eines Finanzmoduls wartet auf seine Korrektur und die Wiederholung des betroffenen Szenarios.

ANHANG 15 · GEMEINSAMES VOKABULAR DER TEAMS

Wörterbuch der Verwaltungskonzepte

Konzept	Operative Definition
ARP	Association Resource Planning : integrierte Verwaltung von Ressourcen, Verpflichtungen und Vereinsaktivitäten.
Person und Benutzer	Die Person ist ein realer Akteur ; das Benutzerkonto ermöglicht ihr die Anmeldung.
Mitgliedschaft	Datierte Beziehung zwischen Person und Verein, die Kategorie, Ansprüche und Pflichten trägt.
Aktivität und Vertrag	Die Aktivität organisiert ein Produkt ; der Vertrag fixiert die von seinen Teilnehmern angenommenen Bedingungen.
Verpflichtung	Geschuldeter Betrag oder geschuldete Leistung, mit Bemessungsgrundlage, Fälligkeit, Schuldner und Ursprungsregel.
Zahlung	Erhaltener oder ausgehender Strom, durch einen Nachweis bestätigt und einem Kanal zugeordnet.
Zuordnung	Monetäre Verknüpfung zwischen Zahlung und Verpflichtung ; ermöglicht Teil- und Sammelzahlungen.
Fonds	Ökonomische Zuordnung der Ressourcen zu einem Zweck ; getrennt vom Bankkonto.
Reservierung	Bindung von Fonds, Ansprüchen oder Kapazität ; verringert das Verfügbare, ohne eine Zahlung zu sein.
Begünstigtenanspruch	Vertragliche Menge, die in einer Tontine zugeteilt und anschließend ausgezahlt werden kann.
Zuteilung	Beschluss, der einen Begünstigten bestimmt ; er belegt nicht die tatsächliche Auszahlung.
CRD	Restschuld eines Kredits, getrennt von Zinsen und Vertragsstrafen.
Verpfändung	Bindung eines Trägers als Sicherheit nach einem validierten Vertrag und Rahmen.
Hilfe und Sozialkredit	Eine endgültige Hilfe ist nicht rückzahlbar ; ein Sozialkredit erzeugt einen Zahlungsplan.
Dividendenlauf	Versionierte und genehmigte Berechnung einer zwischen Begünstigten zu verteilenden Basis.

Konzept	Operative Definition
Gegenbuchung	Umkehrbuchung, verbunden mit einer ursprünglichen Buchung, bei Bedarf gefolgt von einer neuen korrekten Buchung.
Idempotenz	Gleiche wiederholte Anweisung: gleiches erzieltes Ergebnis, ohne zusätzliche Wirkung.
Outbox	Mit der Geschäftstransaktion atomar gespeicherte zu veröffentlichende Ereignisse.
RPO und RTO	Maximal angestrebter Datenverlust und angestrebte Wiederanlaufdauer, durch Übung zu bestätigen.

Das den Mitgliedern angezeigte Vokabular kann vereinfacht werden, die Datenunterscheidungen müssen jedoch stabil bleiben. Zum Beispiel kann „beitragen“ eine einzige Oberfläche öffnen, die eine Verpflichtung erzeugt oder begleicht, ohne diese Vorgänge im Modell zu vermischen.

ANHANG 16 · VALIDIERUNGSREGISTER DER STUDIE

Zu erfassende Referenzen und Entscheidungen

Primärquelle: Tchoua_Documentation_Complete_2026_Anonymisee.pdf, Version 1.1, November 2026, 88 Seiten. Die in diesem Handbuch zitierten Texte FEV, SLD, HORIZON-Daten und Repository-Spezifikationen sind in dieser Studie keine unabhängig geprüften Quellen. Es wurden keine Marktstatistiken oder aktuellen Rechtsregeln als feststehende Tatsache hinzugefügt.

Zu dokumentierende Entscheidung	Vorgeschlagener Verantwortlicher	Erwartete Wirkung
Bemessungsgrundlage der Auktionen und Abschlagsmodus	Vorstand des SLD-Modells und Produkt	Eindeutige und von den Zeichnern angenommene Berechnung.
Genaues Alter, Wartezeit, entschädigte Tage und Kumulierungen	Sozialkommission	Vollständiger Katalog mit Schwellen und Fristen.
Kumulierung von Sanktionen und Rechtsmittelweg	Satzungsorgan	Doppelte Sanktion und versteckte Auslegung vermeiden.
Kreditmethoden, Rundungen und ausgewiesene Kosten	Finanzen und Produkt	Reproduzierbare und vergleichbare Zahlungspläne.
Ursprung der Dividendenbasis HORIZON	Kassenwart und Kontrolleur	Begründung der Differenz von 213 668 XAF.
Nominalansprüche der Föderation	Governance und Datenverantwortlicher	Transparenz im Einklang mit der Vertraulichkeit.
Zulässige Produkte und Länder	Länderverantwortliche und zuständige Experten	Aktivierung begrenzt auf den validierten Umfang.
Rücklagen, Obergrenzen und Aufrechnung	MV oder bezeichnete Behörde	Schutz der Fonds und Verständnis der Mitglieder.

Zu dokumentierende Entscheidung	Vorgeschlagener Verantwortlicher	Erwartete Wirkung
Wiederanlauf- und Aufbewahrungsziele	Betrieb und Fachverantwortliche	Messbare Verpflichtungen und getestete Verfahren.

Mit dieser Studie verbundene Liefergegenstände

Das PDF umfasst 168 Seiten, 36 Domänen, 288 spezifische Formularfelder, 144 fachliche Invarianten, 180 detaillierte Szenarien und 180 kommentierte Kombinationen. Der CSV-Katalog enthält 23 328 begrenzte Konfigurationen. Die zweite CSV enthält 19 Fälle, die alle Paare der zehn erklärten Achsen abdecken.

> **Nutzung im Workshop.** Jeder Entscheidung einen Status, einen Verantwortlichen, ein Zieldatum und einen Genehmigungsnachweis zuweisen. Die Regeln und Tests der Domänen in Backlog-Elemente umwandeln. Die Validierung eines Modells bereitet die Umsetzung vor ; sie ersetzt weder die Abnahme der Software noch die Validierung der anwendbaren Rahmenbedingungen.